

mostraba poco interés en leer la literatura para conocer lo que otros investigadores habían hecho. En la primera publicación de Banting y Best, a principios de 1922, los datos de su análisis se contradecían con los de los cuadros, y los de ambos disentían con los de sus notas de laboratorio. Estos no eran signos alentadores para estas promesas de la investigación.

A pesar de ellos mismos, Banting y Best lograron resultados positivos, aunque modestos, en el verano. Extractos crudos hicieron que un perro se recuperara de coma diabético y redujeron la hiperglucemia y la glucosuria de otros. Alentado por estos resultados, Banting exigió un salario, un mejor laboratorio y otro asistente. Macleod, renuente, obtuvo salarios para el par, pero Banting empezó a odiarlo por su desacuerdo sobre sus exigencias, y la animadversión mutua creció a medida que el proyecto avanzaba.

Éxito y conflicto

Macleod añadió al bioquímico J. B. Collip (1892 a 1965) al proyecto, con la esperanza de que él pudiera obtener extractos más puros. Más competente en la ciencia experimental, Collip fue el primero en demostrar que los extractos pancreáticos podían eliminar la cetosis y restaurar la capacidad del hígado para almacenar glucógeno. Obtuvo resultados cada vez mejores en conejos diabéticos hasta que, en enero de 1922, el grupo se sintió listo para pruebas en humanos. En un principio, Banting estaba de acuerdo en tener a Collip en el equipo, pero empezó a sentir celos a medida que este último no sólo obtenía mejores resultados, sino que también desarrollaba una relación más cercana con Macleod. Banting, que no tenía calificaciones suficientes para realizar experimentos en humanos, temía que lo hicieran a un lado a medida que el proyecto pasaba a su fase clínica. En un momento, la tensión entre Banting y Collip casi terminó en una pelea en el laboratorio.

Banting insistió en que la primera prueba con humanos se hiciera con un extracto que él y Best prepararon, no con el de Collip. El paciente era un adolescente de 14 años que sólo pesaba 29 kg (65 libras) y estaba al borde de la muerte. El 11 de enero se le inyectó el extracto de Banting y Best, descrito por un observador como "un lodo café y espeso". La prueba resultó un fracaso vergonzoso, porque sólo redujo un poco la concentración de glucosa en la sangre y produjo una fuerte reacción por las impurezas del extracto. El 23 de enero se trató al mismo niño con el extracto de Collip. Esta vez su cetonuria y su glucosuria casi se eliminaron por completo, y el azúcar en la sangre cayó casi 75%. Fue la primera prueba clínica de la insulina que alcanzó el éxito. Se trató a seis pacientes más en febrero de 1922 y pronto se volvieron más fuertes, alertas y con mejor estado de ánimo. En abril, el grupo de Toronto empezó a llamar al producto *insulina*, y en una conferencia médica en mayo, presentaron el primer informe público importante de su éxito.

Banting se sentía cada vez más excluido del proyecto. Dejó de ir al laboratorio, la mayor parte del tiempo la pasaba ebrio y tenía fantasías de dejar la investigación de la diabetes y trabajar en el cáncer. Sólo se quedó porque Best le rogó que permaneciera con ellos. Banting operó por poco tiempo una clínica privada para atender la diabetes, pero por miedo a la vergüenza pública de haber segregado al descubridor de la insulina, la universidad pronto lo atrajo de vuelta con un salario y privilegios en el hospital.

Banting tuvo varios casos de éxito de alto perfil en 1922, como Elizabeth Hughes, de 14 años de edad, que pesaba 20 kg (45 libras) antes del tratamiento. Empezó en agosto y ella mostró de inmedia-

to importantes mejoras. Se trataba de una niña llena de vida, optimista, que escribió entusiasmados diarios ante el hecho de poder comer pan, patatas y macarrones con queso por primera vez desde el inicio de su enfermedad. "Es demasiado maravilloso para describirlo con palabras", escribió a su madre, aunque los aún impuros extractos le causaban considerable dolor y edema. El mundo pronto se abrió paso hasta Toronto para rogar porque se les abrieran los secretos de la insulina. La firma farmacéutica *Eli Lilly and Company* estableció un acuerdo con la *University of Toronto* para la producción en masa de la insulina, y para el otoño de 1923 más de 25 000 pacientes se habían tratado en más de 60 clínicas de Canadá y Estados Unidos.

Los amargos frutos del éxito

Pronto se restauró la confianza de Banting en sí mismo. Se volvió un héroe público y el parlamento canadiense le otorgó un donativo generoso, suficiente para asegurarle una vida de comodidad. Varios distinguidos fisiólogos nominaron a Banting y Macleod para el Premio Nobel en 1923, y lo ganaron. Cuando se anunció el premio, Banting estaba furioso por tener que compartirlo con Macleod. Al principio amenazó con rechazarlo, pero cuando se enfriaron los ánimos, anunció que compartiría parte del dinero del premio con Best. Macleod anunció pronto que la mitad de su premio iría a Collip.

Lo interesante es que el fisiólogo rumano Nicolae Paulescu (1869 a 1931) tuvo éxito en el aislamiento de insulina (a la que llamó pancreína) y el tratamiento de perros diabéticos en 1916, mucho antes de que Banting siquiera concibiera o iniciara su trabajo. Paulescu publicó cuatro artículos sobre el tema en abril de 1921, ocho meses antes de que Banting y Best publicaran el primero de los suyos, y patentó su método para el aislamiento de la insulina en abril de 1922. Sin embargo, el trabajo de Paulescu nunca pasó las pruebas clínicas en humanos y fue subestimado por el comité del premio Nobel.

Como primer galardonado por el Premio Nobel en Canadá, Banting adquirió la postura de héroe nacional. Sin embargo, le hizo la vida tan imposible a Macleod en la universidad, que éste la abandonó para aceptar un puesto en la universidad de Escocia. Banting permaneció en Toronto. Aunque ahora era rico y estaba rodeado por estudiantes que lo admiraban, no logró nada significativo en ciencias por el resto de su carrera. Murió en un accidente aéreo en 1941. Best reemplazó a Macleod en la facultad de Toronto, llevó una carrera distinguida y desarrolló el anticoagulante heparina. Collip siguió adelante y desempeñó un papel líder en el aislamiento de la paratirina, la corticotropina y otras hormonas.

La insulina hizo que *Eli Lilly and Company* se volviera un gigante de la industria. Su secuencia de aminoácidos fue la primera en determinarse entre las proteínas, por lo que Frederick Sanger recibió un Premio Nobel en 1958. Hoy en día, los diabéticos ya no dependen de un suministro limitado de insulina extraída de páncreas de res y cerdo. Ahora hay un amplio suministro de insulina humana, elaborada con bacterias sometidas a ingeniería genética. Lo paradójico es que, mientras la insulina ha reducido de manera significativa el sufrimiento causado por la diabetes, se ha incrementado el número de personas que la padecen: gracias en parte a la insulina, ahora los diabéticos pueden vivir lo suficiente para tener hijos y transmitirles el gen de la diabetes.

TEMAS DE CONEXIÓN



Efectos del SISTEMA ENDOCRINO en otros sistemas de órganos

TODOS LOS SISTEMAS

La somatotropina, los factores de crecimiento insulínicos, la hormona tiroidea y los glucocorticoides afectan el desarrollo y metabolismo de la mayor parte de los tejidos.



SISTEMA TEGUMENTARIO

Las hormonas sexuales afectan la pigmentación de la piel, el desarrollo de vello corporal y de las glándulas apocrinas, y el depósito de grasa subcutánea.



SISTEMA ÓSEO

El crecimiento y el mantenimiento óseos son regulados por cuantiosas hormonas: calcitonina, calcitriol, paratirina, somatotropina, estrógeno, testosterona y otras.



SISTEMA MUSCULAR

La somatotropina y la testosterona estimulan el crecimiento muscular; la insulina regula la recaptación de la glucosa en los músculos; otras hormonas regulan el equilibrio hidroelectrolítico, importante en la contracción muscular.



SISTEMA NERVIOSO

Las hormonas ejercen inhibición de la retroalimentación negativa sobre el hipotálamo; varias hormonas afectan el desarrollo del sistema nervioso, el humor y el comportamiento; las hormonas regulan el equilibrio hidroelectrolítico, importante en la función neuronal.



APARATO CIRCULATORIO

La angiotensina II, aldosterona, vasopresina, los péptidos natriuréticos y otras hormonas regulan el volumen de sangre y la presión arterial; la eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos; las hormonas tiroideas, la producción de leucocitos; y la trombopoyetina la de trombocitos; la adrenalina, la hormona tiroidea y otras hormonas afectan la velocidad y la fuerza de los latidos.



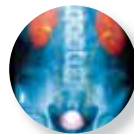
SISTEMAS INMUNITARIO Y LINFÁTICO

Las hormonas tiroideas activan a las células inmunitarias; los glucocorticoides suprimen la inmunidad y la inflamación.



APARATO RESPIRATORIO

La adrenalina y la noradrenalina dilatan los bronquiolos y aumentan el flujo de aire pulmonar.



APARATO URINARIO

La vasopresina regula el volumen de orina; el calcitriol, la paratirina, la aldosterona y los péptidos natriuréticos regulan la absorción de electrolitos de los riñones.



APARATO DIGESTIVO

La insulina y el glucagón regulan el almacenamiento de nutrientes y el metabolismo; las hormonas entéricas controlan la secreción y la movilidad digestivas; los péptidos intestino-encefálicos afectan el apetito y regulan la ingesta de comida y el peso corporal.



APARATO REPRODUCTOR

Las gonadotropinas y los esteroides sexuales regulan el desarrollo sexual, la espermatogénesis y la ovogénesis, los ciclos ováricos y uterinos, el impulso sexual, embarazo, desarrollo fetal y la lactancia.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar los conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo ideal es hacerlo de memoria.

17.1 Revisión general del sistema endocrino (p. 634)

1. Importancia de la comunicación intercelular para la supervivencia, y los cuatro mecanismos corporales para la comunicación intercelular.
2. Término general para las células y las glándulas que secretan hormonas, y el nombre de esa rama de la ciencia y la medicina que se especializa en las hormonas.
3. Cómo difieren las glándulas endocrinas de las exocrinas.
4. Similitudes, diferencias e interacciones entre los sistemas nervioso y endocrino.
5. Término para los órganos o las células que se ven influidos por una hormona determinada y por qué son los únicos que responden a ella aunque la hormona viaje por todo el cuerpo.

17.2 Hipotálamo e hipófisis (p. 637)

1. Por qué debe considerarse que el hipotálamo es parte del sistema endocrino.
2. Relación anatómica del hipotálamo con la hipófisis; las dos partes principales de la hipófisis y cómo se comunica con cada una de ellas.
3. Seis hormonas secretadas por el hipotálamo para regular a la adenohipófisis y sus efectos.
4. Dos hormonas sintetizadas en el hipotálamo y almacenadas en la adenohipófisis; cómo llegan a la hipófisis, y la manera en que se controla su liberación a la circulación sanguínea.
5. Seis hormonas secretadas por la adenohipófisis, sus abreviaturas, sus órganos blanco y sus funciones.
6. Dos hormonas secretadas por la neurohipófisis, sus abreviaturas, sus órganos blanco, sus efectos y la función de los reflejos endocrinos en su liberación.

7. Ejemplos y mecanismos de control de la retroalimentación positiva y negativa del hipotálamo y la hipófisis.
8. La acción de la somatotropina (hormona del crecimiento) y el papel de los factores de crecimiento insulínicos en sus efectos.

17.3 Otras glándulas endocrinas (p. 645)

1. Anatomía de la glándula pineal; su involución; su hormona y su función.
2. Anatomía del timo; su involución; sus hormonas y funciones.
3. Anatomía de la glándula tiroidea; sus hormonas y funciones; y las células que producen cada hormona.
4. Anatomía de las glándulas paratiroides; su hormona y función.
5. Anatomía de las glándulas suprarrenales, las diferencias estructurales entre la corteza y la médula.
6. Hormonas y funciones de la médula suprarrenal.
7. Tres zonas de tejido de la corteza suprarrenal, las hormonas de cada zona y sus funciones.
8. Islotes pancreáticos y sus tipos de células, hormonas y funciones.
9. Componentes endocrinos de los ovarios y los testículos, sus hormonas y funciones.
10. Hormonas producidas por los siguientes tejidos y órganos, y todos sus efectos: piel, hígado, riñones, corazón, tubo digestivo, tejido adiposo, tejido óseo y placenta.

17.4 Hormonas y sus acciones (p. 655)

1. Tres clases químicas principales de hormonas y ejemplos de cada uno.
2. Síntesis de las hormonas esteroideas.
3. Síntesis de las hormonas peptídicas, incluida la función de las preprohormonas y las prohormonas; síntesis de la insulina como ejemplo.
4. Dos aminoácidos que sirven como precursores hormonales y las hormonas que producen.
5. Síntesis y secreción de la hormona tiroidea.
6. El problema que debe superarse para

transportar hormona tiroidea (TH) y hormonas esteroideas en la sangre; cómo el mecanismo de transporte afecta su vida media.

7. Dónde se localizan los receptores hormonales en las células blanco, y diferencias entre sistemas de receptores para las hormonas hidrofílicas e hidrofóbicas.
8. Cuáles hormonas requieren segundos mensajeros para activar una célula blanco; los segundos mensajeros más comunes y cómo funcionan.
9. De qué manera la amplificación enzimática permite que pequeñas cantidades de hormonas produzcan grandes efectos fisiológicos.
10. Cómo modulan las células blanco su sensibilidad a las hormonas.
11. Tres tipos de interacción que pueden ocurrir cuando dos o más de ellas actúan al mismo tiempo sobre una célula blanco.
12. Cómo se inactivan las hormonas y se eliminan de la sangre después de completar su tarea.

17.5 Tensión y adaptación (p. 665)

1. Definición fisiológica y médica de *tensión* o *estrés*.
2. Definición de la *respuesta a la tensión* (*síndrome de adaptación general*).
3. Las tres etapas de la respuesta a la tensión; las hormonas dominantes y los efectos fisiológicos de cada etapa; qué marca la transición de una etapa a la siguiente.

17.6 Eicosanoides y sistema de señales paracrino (p. 666)

1. Secreciones paracrinas, ejemplos y cómo se comparan y contrastan con las hormonas.
2. Estructura general y precursores metabólicos de los eicosanoides.
3. Síntesis y efectos de los leucotrienos.
4. Síntesis y efectos de los tres productos de la ciclooxygenasa (COX): prostaciclina, tromboxanos y prostaglandinas.
5. Denominación de las prostaglandinas.

17.7 Trastornos endocrinos (p. 667)

1. Efectos de la hiposecreción e hipersecreción de somatotropina, diferencias de los efectos al inicio en la edad adulta y la niñez.
2. Mixedema, bocio endémico y bocio hipertiroideo.
3. Efectos del hipoparatiroidismo y el hiperparatiroidismo.
4. Síndrome de Cushing y síndrome genitosuprarrenal.
5. Las “tres polis” de la diabetes mellitus y tres datos clínicos que suelen confirmarla.
6. Mecanismo de la glucosuria y la diuresis osmótica típico de la diabetes; cómo se relaciona con el transporte máximo (T_m) del transporte mediado por el portador.
7. Diferencias entre la causa, la patología y el tratamiento de la diabetes de tipo 1 y tipo 2.
8. Consecuencias del tratamiento inadecuado de diabetes y por qué ocurre cada uno de sus efectos patológicos.

Prueba para la memoria

1. La secreción de CRH *no* eleva la concentración sanguínea de:
 - a) ACTH.
 - b) Tiroxina.
 - c) Cortisol.
 - d) Corticosterona.
 - e) Glucosa.
2. ¿Cuál de las siguientes hormonas tiene menos elementos en común con las demás?:
 - a) Corticotropina.
 - b) Folitropina.
 - c) Tirotropina.
 - d) Tiroxina.
 - e) Prolactina.
3. ¿Cuál hormona ya no sería secretada si se destruyera la vía hipotálamo-hipofisaria?
 - a) Oxitocina.
 - b) Folitropina.
 - c) Somatotropina.
 - d) Corticotropina.
 - e) Corticosterona.
4. ¿Cuál de las siguientes *no* es una hormona?:
 - a) Prolactina.
 - b) Dopamina.
 - c) Globulina de fijación a la tiroxina.
 - d) Péptido natriurético auricular.
 - e) Cortisol.
5. ¿Dónde se localizan los receptores para la insulina?
 - a) En las células β pancreáticas.
 - b) En el plasma sanguíneo.
 - c) En la membrana de la célula blanco.
 - d) En el citoplasma de la célula blanco.
 - e) En el núcleo de la célula blanco.
6. ¿Cuál sería la consecuencia de tener receptores defectuosos de vasopresina?
 - a) Diabetes.
 - b) Síndrome genitosuprarrenal.
 - c) Deshidratación.
 - d) Tratamiento afectivo estacional.
 - e) Ninguno de los anteriores.
7. ¿Cuál de los órganos siguientes tiene más tejido exocrino que endocrino?
 - a) Glándula pineal.
 - b) Hipófisis suprarrenal.
 - c) La glándula tiroidea.
 - d) Páncreas.
 - e) Glándula suprarrenal.
8. ¿Cuál de estas células estimula el depósito de hueso?
 - a) Células α .
 - b) Células β .
 - c) Linfocitos C.
 - d) Células G.
 - e) Linfocitos T.
9. ¿Cuál de estas hormonas depende de cAMP como segundo mensajero?
 - a) ACTH.
 - b) Progesterona.
 - c) Tiroxina.
 - d) Testosterona.
 - e) Estrógeno.
10. Las prostaglandinas son derivados de:
 - a) La proopiomelanocortina.
 - b) La ciclooxigenasa.
 - c) Los leucotrienos.
 - d) La lipooxigenasa.
 - e) El ácido araquidónico.
11. _____ se desarrolla de la bolsa hipofisaria del embrión.
12. La tiroxina (T_4) se sintetiza mediante la combinación de dos moléculas yodadas del aminoácido _____.
13. La hipersecreción de la somatotropina en la edad adulta causa una enfermedad a la que se le denomina _____.
14. La hormona dominante en la etapa de resistencia de respuesta a la tensión es _____.
15. Los esteroides suprarrenales que regulan el metabolismo de la glucosa reciben el nombre colectivo de _____.
16. Las células _____ de los testículos se encargan de secretar testosterona.
17. Las células blanco pueden reducir la secreción hipofisaria de un proceso llamado _____.
18. Los factores de liberación hipotalámica son entregados a la adenohipófisis mediante una red de vasos sanguíneos conocida como _____.
19. Se dice que una hormona tiene efecto _____ cuando estimula a la célula blanco para que desarrolle receptores para las hormonas que le siguen.
20. _____ es un proceso en el que la célula aumenta su número de receptores para una hormona.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Establezca el significado de cada uno de los elementos siguientes, y cite un término donde se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. adeno- | 3. eicosa- | 8. -ouria |
| 2. diabe- | 4. khol- | 9. pro- |
| | 5. lute- | 10. troph- |
| | 6. -oid | |
| | 7. -osa | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. La castración elevaría en un hombre la concentración de gonadotropina en sangre. | 4. Los tumores pueden provocar hiposecreción o hipersecreción de varias hormonas. | 8. La deficiencia de yodo en la dieta causa inhibición de la retroalimentación negativa de la síntesis de tirotrópina. |
| 2. Las hormonas de la clase de las glucoproteínas no pueden tener receptores citoplásmicos o nucleares en sus células blanco. | 5. Las glándulas endocrinas son las encargadas de secretar todas las hormonas. | 9. El tejido en el centro de la glándula suprarrenal es la zona reticular. |
| 3. La adrenalina y la hormona tiroidea tienen los mismos efectos sobre el metabolismo y la presión arterial. | 6. Un depósito aterosclerótico que bloquea la circulación sanguínea del sistema portal hipofisario causaría una alteración en la función de testículos y ovarios. | 10. Entre los órganos endocrinos estudiados en este capítulo, sólo las glándulas suprarrenales son pares; del resto sólo hay una. |
| | 7. La glándula pineal y el timo son más grandes en adultos que en niños. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Proponga un modelo de amplificación enzimática para el efecto de una hormona esteroidea y construya un diagrama similar al de la figura 17.23 para el modelo. Sería útil revisar la síntesis de proteínas en el capítulo 4. | 3. Una persona con bocio hipotiroideo tiende a sudar de manera profusa. Explique esto desde la perspectiva de la homeostasis. | cómo esta lesión en la cabeza originó efectos en la función urinaria y la sed. ¿Por qué es más probable que una fractura en el esfenoides cause diabetes insípida que una en el hueso occipital? ¿Qué desequilibrio hormonal se produjo con el accidente? ¿Se esperaría encontrar glucosa elevada en la orina de este paciente diabético? ¿Por qué sí o por qué no? |
| 2. Suponga que en una tienda de comida naturista se ve un producto que presume: "Ponga fin a las enfermedades cardíacas. Esta medicina herbolaria elimina el colesterol de su cuerpo". ¿Se debe comprar? ¿Por qué sí o por qué no? Si el producto fuera tan efectivo como asegura, ¿cuáles otros efectos produciría? | 4. ¿En que se parece la acción de una hormona peptídica a la de una noradrenalina neurotransmisora? | |
| | 5. Un joven tiene un accidente en motocicleta que fractura su esfenoides. Poco después empieza a excretar enormes cantidades de orina, hasta 30 L al día, y tiene sed intensa. Su neurólogo diagnostica el problema como diabetes insípida. Explique | |

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

PARTE CUATRO REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO

CAPÍTULO

18

EL APARATO CIRCULATORIO: SANGRE

Un eritrocito, leucocitos y cuatro trombocitos (SEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

18.1 Introducción 679

- Funciones del aparato circulatorio 679
- Componentes y propiedades generales de la sangre 680
- Plasma sanguíneo 681
- Viscosidad y osmolaridad de la sangre 682
- Cómo se produce la sangre 683

18.2 Eritrocitos 684

- Forma y función 684
- Hemoglobina 685
- Cantidades de eritrocitos y hemoglobina 686
- Ciclo de vida del eritrocito 686
- Trastornos eritrocíticos 689

18.3 Tipos sanguíneos 691

- El grupo ABO 691
- El grupo Rh 693
- Otros grupos sanguíneos 694

18.4 Leucocitos 696

- Forma y función 696
- Tipos de leucocitos 696
- Ciclo de vida del leucocito 699
- Trastornos leucocíticos 701

18.5 Trombocitos y hemostasia: el control de la hemorragia 702

- Forma y función de los trombocitos 703
- Producción de trombocitos 703
- Hemostasia 704
- Destino de los coágulos sanguíneos 706
- Prevención de la coagulación inapropiada 708
- Trastornos de la coagulación 708

Guía de estudio 711

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

18.1 Aplicación clínica: desnutrición y deficiencia de proteínas en plasma 683

18.2 Historia médica: Charles Drew: pionero de los bancos de sangre 692

18.3 Aplicación clínica: médula ósea y trasplantes de hemocitoblastos de cordón umbilical 695

18.4 Aplicación clínica: el hemograma 701

18.5 Aplicación clínica: hepatopatía y coagulación sanguínea 708

18.6 Aplicación clínica: tratamiento clínico de la coagulación sanguínea 710



Repaso

- Revise lo estudiado en relación con las proteínas conjugadas y los grupos prostéticos, si es necesario (p. 67).
- Una de las propiedades físicas más importantes de la sangre es la osmolaridad. Revise lo relacionado con la presión osmótica y la osmolaridad (pp. 93-94).
- Una buena comprensión de los tipos sanguíneos, la drepanocitosis y la hemofilia depende de un conocimiento de los alelos recesivos y dominantes, así como de la vinculación con el sexo (pp. 135-137).

La sangre siempre ha suscitado un misterio especial. Desde tiempos inmemoriales, las personas han visto salir sangre del cuerpo y, con ella, han visto perder la vida a los individuos. Se suponía que la sangre portaba una misteriosa “fuerza vital”, de modo que los gladiadores romanos la bebían para fortificarse para el combate. Aun hoy día, las personas se alarman cuando sangran, y el impacto emocional de la sangre es suficiente para hacer que muchas personas se desmayen con sólo verla. Desde el antiguo Egipto hasta Estados Unidos del siglo XIX, los médicos drenaban la “mala sangre” de los pacientes para tratar cualquier afección, desde la gota hasta la cefalea, desde los calambres menstruales hasta la enfermedad mental. Durante mucho tiempo se pensó que los rasgos hereditarios se transmitían por la sangre, y aún se usan muchas expresiones infundadas como “tengo una cuarta parte de sangre indígena”.

Hasta que los primeros microscopios permitieron ver sus células, la sangre fue casi desconocida, y a pesar de que es un tejido con un único acceso, la mayor parte del conocimiento acerca de ella data sólo de los últimos 50 años. Recientes estudios en este campo han permitido salvar y mejorar la vida de muchas personas que de otra manera hubieran sufrido o perdido la vida.

18.1 Introducción

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las funciones y los componentes principales del aparato circulatorio.
- Describir los componentes y las propiedades físicas de la sangre.
- Describir el componente del plasma sanguíneo.
- Explicar la importancia de la viscosidad y la osmolaridad sanguíneas.
- Describir en términos generales cómo se produce la sangre.

Funciones del aparato circulatorio

El **aparato circulatorio** consta de corazón, vasos sanguíneos y sangre. El término **sistema cardiovascular**¹ alude solamente al

corazón y a los vasos, que son los temas que se estudiarán en los capítulos 19 y 20. Al estudio específico de la sangre se le denomina **hematología**.²

El propósito fundamental del aparato circulatorio es transportar sustancias de un lugar a otro del cuerpo. La sangre es el medio líquido en que estos materiales viajan; los vasos sanguíneos aseguran que la sangre tome la ruta adecuada a su destino, y el corazón es la bomba que mantiene su flujo.

De manera más específica, las funciones del aparato circulatorio son las siguientes:

Transporte

- La sangre lleva oxígeno de los pulmones a todos los tejidos corporales, mientras recoge el dióxido de carbono de los tejidos y lo transporta a los pulmones para que se elimine del cuerpo.
- Recoge nutrientes del tubo digestivo y los entrega a todos los tejidos corporales.
- Transporta desechos metabólicos a los riñones para su expulsión.
- Transporta hormonas de las células endocrinas a sus órganos de destino.
- Transporta diversos citoblastos de la médula ósea y otros orígenes a los tejidos donde se alojan y maduran.

Protección

- La sangre desempeña diferentes papeles en la inflamación, un mecanismo para limitar la dispersión de las infecciones.
- Los leucocitos destruyen microorganismos y células cancerosas.
- Los anticuerpos y otras proteínas sanguíneas neutralizan toxinas y ayudan a destruir patógenos.
- Los trombocitos secretan factores que inician la coagulación sanguínea y otros procesos para minimizar la pérdida sanguínea.

Regulación

- Al absorber o ceder líquidos bajo diferentes condiciones, los capilares sanguíneos ayudan a estabilizar la distribución de líquidos en el cuerpo.
- Al amortiguar los ácidos y las bases, las proteínas sanguíneas ayudan a estabilizar el pH de los líquidos extracelulares.
- Los desplazamientos en el flujo de la sangre ayudan a regular la temperatura sanguínea al irrigar la piel para perder calor o al retener la sangre en zonas más profundas del cuerpo para conservar el calor.

Al considerar la importancia del transporte eficiente de materiales, desechos, hormonas y, sobre todo, oxígeno de un lugar a otro, es fácil comprender por qué una pérdida excesiva de sangre es fatal en un periodo corto, así como por qué el aparato circulatorio necesita mecanismos para minimizar estas pérdidas.

¹ *kardi* = corazón; *uas* = vaso.

² *haim* = sangre; *logi* = estudio.

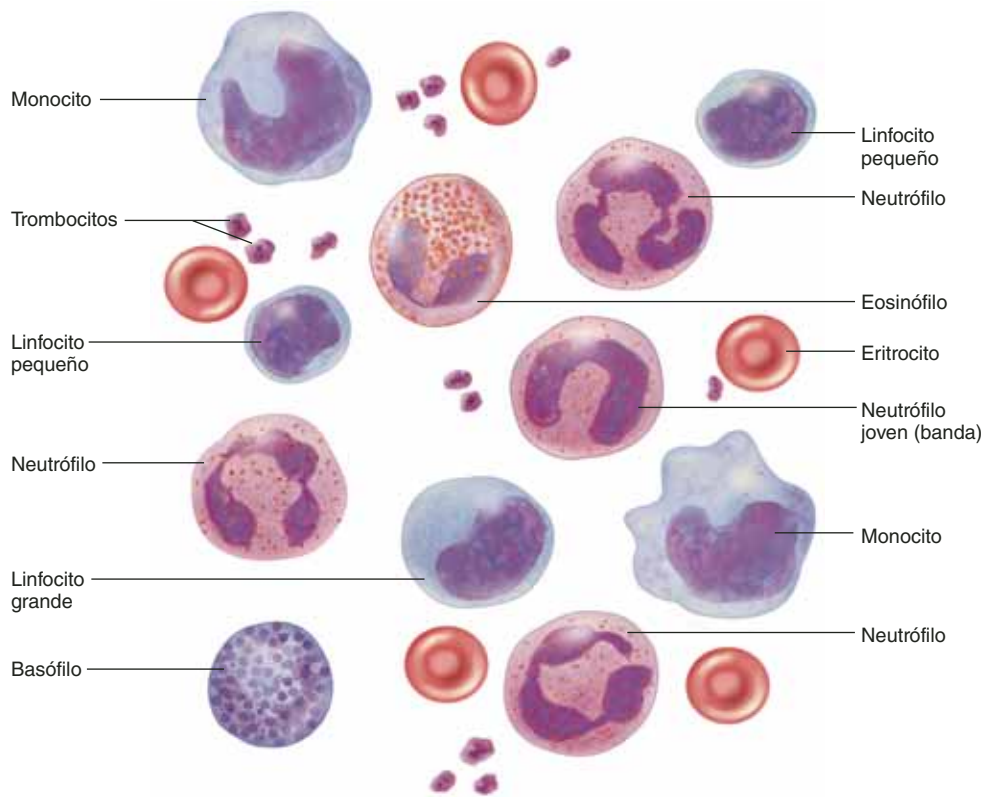


FIGURA 18.1 Elementos formes de la sangre.

● ¿De qué carecen los eritrocitos y los trombocitos que los otros elementos formes sí tienen?

Componentes y propiedades generales de la sangre

Todas las funciones anteriores dependen de las características de la sangre. Por lo general, los adultos tienen de 4 a 6 litros de sangre. Se trata de un tejido conjuntivo líquido compuesto, como otros tejidos conjuntivos, de células y una matriz extracelular. La matriz es el **plasma** sanguíneo, un líquido de color amarillo claro que constituye un poco más de la mitad del volumen sanguíneo. Suspendidos en el plasma hay **elementos formes** (células y fragmentos de células que incluyen los eritrocitos, o glóbulos rojos, los leucocitos, o glóbulos blancos, y los trombocitos, o plaquetas [figura 18.1]). El término *elemento forme* alude al hecho de que son cuerpos encerrados en una membrana con una estructura definida visible con el microscopio. De manera estricta, no puede llamárseles células a todos estos elementos porque los trombocitos, explicados más adelante, son sólo fragmentos separados de ciertas células de la médula ósea. Los elementos formes se clasifican como sigue:

- Eritrocitos³
- Trombocitos
- Leucocitos⁴
 - Granulocitos
 - Neutrófilos
 - Eosinófilos

- Basófilos
- Agranulocitos
- Linfocitos
- Monocitos

Por lo tanto, hay siete tipos de elementos formes: eritrocitos, trombocitos, y cinco tipos de leucocitos. Estos últimos se encuentran divididos en dos categorías, los *granulocitos* y los *agranulocitos*, explicados más adelante.

La relación entre los elementos formes y el plasma puede observarse al tomar una muestra de sangre en un tubo de ensayo y agitarlo por unos minutos en una máquina centrífuga (figura 18.2). Los eritrocitos, los elementos más densos, se asientan en la parte inferior del tubo y, por lo general, constituyen de 37 a 52% del volumen total: un valor denominado *hematócrito*. Los leucocitos y los trombocitos se asientan en una zona estrecha de color crema o amarillo claro denominada *capa leucocítica*, justo arriba de los eritrocitos, y suponen 1% o menos del volumen sanguíneo. En la parte superior del tubo se encuentra el plasma, que representa de 47 a 63% del volumen.

En el cuadro 18.1 se presenta una lista de varias propiedades de la sangre. Algunos de los términos de ese cuadro se definen más adelante en el capítulo.

Aplicación de lo aprendido

Con base en el peso corporal, estime el volumen (en litros) y el peso (en kilogramos) de la sangre propia, de acuerdo con los datos del cuadro 18.1.

³ *erythro* = rojo; *kyto* = célula.

⁴ *leuko* = blanco; *kyto* = célula.

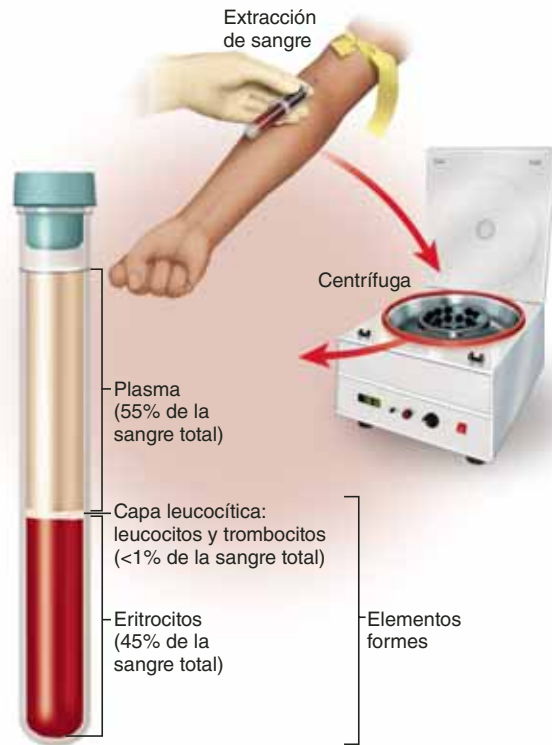


FIGURA 18.2 Componentes de la sangre. Al centrifugar una muestra de sangre, se separan los eritrocitos de los leucocitos y los trombocitos (capa leucocítica) y el plasma. El hematócrito es el porcentaje del volumen integrado por los eritrocitos.

CUADRO 18.1		Propiedades generales de la sangre
Característica		Valores típicos para adultos sanos*
Fracción media del peso corporal		8%
Volumen en el cuerpo adulto		Mujer: 4 a 5 litros; hombre: 5 a 6 litros
Volumen/peso corporal		80 a 85 ml/kg
Temperatura media		38°C (100.4°F)
pH		7.35 a 7.45
Viscosidad (en relación con el agua)		Leucocitos: 4.5 a 5.5; plasma: 2.0
Osmolaridad		280 a 296 mosm/L
Salinidad media (sobre todo NaCl)		0.9%
Hematócrito		Mujer: 37 a 48%; hombre: 45 a 52%
Hemoglobina		Mujer: 12 a 16 g/ 100 ml; hombre: 13 a 18 g/100 ml
Cifra media de eritrocitos		Mujer: 4.2 a 5.4 millones/ μ l; hombre: 4.6 a 6.2 millones/ μ l
Cifra de trombocitos		130 000 a 360 000/ μ l
Cifra total de leucocitos		5 000 a 10 000/ μ l

*Los valores varían ligeramente según el método de análisis empleado.

Plasma sanguíneo

Aunque el plasma sanguíneo no tiene anatomía que pueda estudiarse por medios visuales, su importancia como matriz de este tejido conjuntivo líquido llamado sangre no puede ignorarse. El plasma es una mezcla compleja de agua, proteínas, nutrientes, electrolitos, desechos nitrogenados, hormonas y gases (cuadro 18.2). Cuando se coagula la sangre y se retiran los sólidos, el líquido remanente es el **siero** sanguíneo. En esencia, el suero es idéntico al plasma, excepto por la ausencia del fibrinógeno coagulante, una proteína.

En cuanto a peso, las proteínas son el soluto más abundante en el plasma, en cuanto a peso, de 6 a 9 g/100 ml. Las proteínas plasmáticas desempeñan diversos papeles, entre los que se incluyen la coagulación, la defensa y el transporte de otros solutos como el hierro, el cobre, lípidos y hormonas hidrofóbicas. Hay tres categorías principales de proteínas plasmáticas: albúmina, globulinas y fibrinógeno (cuadro 18.3). Muchas otras proteínas plasmáticas indispensables para la supervivencia representan menos de 1% del total.

La **albúmina** es la proteína plasmática más pequeña y abundante y sirve para transportar varios solutos y amortiguar el pH del plasma. También contribuye de forma importante a dos propiedades físicas de la sangre que se analizan más adelante: su *viscosidad* y su *osmolaridad*. Mediante sus efectos en estas dos variables, los cambios en la concentración de albúmina afectan de manera significativa al volumen sanguíneo, la presión y el flujo. Las **globulinas** se dividen en tres subclases, de más pequeñas a más grandes en peso molecular: globulinas alfa (α), beta (β) y gamma (γ). Las globulinas desempeñan diversos papeles en el transporte de solutos, la coagulación y la inmunidad. El **fibrinógeno** es un precursor soluble de la *fibrina*, una proteína pegajosa que forma el armazón de un coágulo sanguíneo. Algunas de las demás proteínas plasmáticas son enzimas que intervienen en el proceso de coagulación.

El hígado produce hasta 4 g de proteína plasmática por hora y aporta todas las proteínas importantes, con excepción de las gammaglobulinas, que provienen de las *células plasmáticas* (células de tejido conjuntivo que proceden de los leucocitos llamados *linfocitos B*).

Aplicación de lo aprendido

¿De qué manera enfermedades como el cáncer hepático o la hepatitis podrían ser resultado de una deficiencia en la coagulación sanguínea?

Además de las proteínas, el plasma sanguíneo contiene compuestos de nitrógeno como los aminoácidos y los desechos nitrogenados. Los **desechos nitrogenados** son productos terminales tóxicos del catabolismo, el más abundante de los cuales es la *urea*, un producto del catabolismo de los aminoácidos. Por lo general, los riñones excretan estos desechos a una velocidad que equilibra su producción.

El plasma también transporta nutrientes absorbidos por el tubo digestivo, como glucosa, aminoácidos, grasas, colesterol, fosfolípidos, vitaminas y minerales. También transporta oxígeno disuelto, dióxido de carbono y nitrógeno (consúltese el cuadro 18.2). El nitrógeno disuelto no tiene una función fisiológica

CUADRO 18.2		Composición del plasma sanguíneo
Componente sanguíneo*		Valores típicos para adultos sanos
Agua		92% del peso
Proteínas		Total: 6 a 9 g/100 ml
Albúmina		60% de las proteínas totales, 3.2 a 5.5 g/100 ml
Globulinas		36% de las proteínas totales, 2.3 a 3.5 g/100 ml
Fibrinógeno		4% de las proteínas totales, 0.2 a 0.3 g/100 ml
Nutrientes		
Glucosa (dextrosa)		70 a 110 mg/100 ml
Aminoácidos		33 a 51 mg/100 ml
Ácido láctico		6 a 16 mg/100 ml
Lípidos totales		450 a 850 mg/100 ml
Colesterol		120 a 220 mg/100 ml
Ácidos grasos		190 a 420 mg/100 ml
Lipoproteínas de alta densidad (HDL)		30 a 80 mg/100 ml
Lipoproteínas de baja densidad (LDL)		62 a 185 mg/100 ml
Triglicéridos (grasas neutras)		40 a 150 mg/100 ml
Fosfolípidos		6 a 12 mg/100 ml
Hierro		50 a 150 µg/100 ml
Oligoelementos		Trazas
Vitaminas		Trazas
Electrólitos		
Sodio (Na ⁺)		135 a 145 meq/L
Calcio (Ca ²⁺)		9.2 a 10.4 meq/L
Potasio (K ⁺)		3.5 a 5.0 meq/L
Magnesio (Mg ²⁺)		1.3 a 2.1 meq/L
Cloruro (Cl ⁻)		100 a 106 meq/L
Bicarbonato (HCO ₃ ⁻)		23.1 a 26.7 meq/L
Fosfato (HPO ₄ ²⁺)		1.4 a 2.7 meq/L
Sulfato (SO ₄ ²⁻)		0.6 a 1.2 meq/L
Desechos nitrogenosos		
Urea		10 a 20 mg/100 ml
Ácido úrico		1.5 a 8.0 mg/100 ml
Creatinina		0.6 a 1.5 mg/100 ml
Creatina		0.2 a 0.8 mg/100 ml
Amoníaco		0.02 a 0.09 mg/100 ml
Bilirrubina		0 a 1.0 mg/100 ml
Otros componentes		
CO ₂ disuelto		2.62 ml/100 ml
O ₂ disuelto		0.29 ml/100 ml
N ₂ disuelto		0.98 ml/100 ml
Enzimas de valor diagnóstico		—
Hormonas		—

*Este cuadro está limitado a sustancias de la mayor relevancia para este capítulo y posteriores. Las concentraciones aluden sólo al plasma, no a la sangre entera.

CUADRO 18.3		Principales proteínas del plasma sanguíneo
Proteínas	Funciones	
Albúmina (60%)*	Responsable de la presión osmótica; principal contribuyente a la viscosidad de la sangre; transporta lípidos, hormonas, calcio y otros solutos; amortigua el pH sanguíneo	
Globulinas (36%)*		
Alfaglobulinas (α)		
Haptoglobina	Transporta hemoglobina liberada por eritrocitos muertos	
Ceruloplasmina	Transporta cobre	
Protrombina	Promueve la coagulación de la sangre	
Otras	Transportan lípidos, vitaminas solubles en grasa y hormonas	
Betaglobulinas (β)		
Transferrina	Transporta hierro	
Proteínas de complemento	Ayudan a la destrucción de toxinas y microorganismos	
Otras	Transportan lípidos	
Gammaglobulinas (γ)	Anticuerpos, combaten patógenos	
Fibrinógeno (84%)	Se convierte en fibrina, el principal componente de los coágulos sanguíneos	

*Porcentaje medio de las proteínas plasmáticas totales por peso.

en el cuerpo (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 22.5”, p. 890).

Los electrolitos son otro componente importante del plasma sanguíneo. Los iones sodio constituyen casi 90% de los cationes plasmáticos. El sodio es el soluto más importante para la osmolaridad de la sangre y, como tal, tiene una gran influencia en el volumen sanguíneo y la presión arterial (a las personas con presión arterial elevada suele aconsejárseles que limiten su ingesta de sodio). El cuerpo regula con cuidado las concentraciones de electrolitos y las concentraciones en el plasma se mantienen más o menos estables.

Viscosidad y osmolaridad de la sangre

Estas propiedades importantes de la sangre surgen de los elementos formes y la composición sanguínea. La **viscosidad** es la resistencia de un líquido a fluir, debido a la cohesión de sus partículas; en términos generales, es el grosor o “lo pegajoso” de un líquido. Por ejemplo, a una temperatura determinada, el aceite mineral es más viscoso que el agua, y la miel lo es más que el aceite mineral. La sangre entera es 4.5 a 5.5 veces más viscosa que el agua, principalmente debido a los eritrocitos, y el plasma solo es 2.0 veces más viscoso que el agua, sobre todo debido a sus proteínas. La viscosidad es una propiedad importante para la función circulatoria porque rige en parte el flujo de la sangre a través de los vasos. Una deficiencia de eritrocitos o proteínas reduce la viscosidad y causa que la sangre fluya con facilidad, mientras que un exceso hace que lo haga con dema-

siada lentitud. Cualesquiera de estas situaciones impondría una mayor carga al corazón, y si no se corrigen podrían conllevar problemas cardiovasculares graves.

La **osmolaridad** de la sangre (molaridad total de las partículas disueltas que no pueden pasar por la pared de los vasos sanguíneos) es otro factor importante en la función cardiovascular. Para nutrir a las células circundantes y eliminar sus desechos, las sustancias deben pasar entre la circulación sanguínea y el líquido tisular a través de las paredes de los capilares. Esta transferencia de líquidos depende de un equilibrio entre la filtración de líquidos de los capilares y su reabsorción por ósmosis (véase la figura 3.15, p. 93). La osmolaridad relativa de la sangre rige la velocidad de reabsorción en comparación con el líquido tisular. Si la osmolaridad se incrementa en exceso, la circulación sanguínea absorbe demasiada agua, lo que eleva el volumen sanguíneo y produce una mayor presión arterial y una tensión que puede ser perjudicial para el corazón y las arterias. Por el contrario, si la osmolaridad cae demasiado, una gran cantidad de agua permanece en los tejidos, éstos se vuelven edematosos (tumefactos) y la presión arterial puede caer a niveles peligrosos debido a la pérdida de agua de la circulación sanguínea. Por tanto, es importante que la sangre mantenga una osmolaridad óptima.

La osmolaridad de la sangre es producto sobre todo de sus iones sodio, proteínas y eritrocitos, y la contribución de las proteínas a la presión osmótica sanguínea, denominada **presión osmótica coloidea** (COP), es muy importante, como se observa en los efectos de dietas demasiado bajas en proteínas (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 18.1”).

Cómo se produce la sangre APIR

Se pierde sangre de manera continua, no sólo por hemorragias sino también por envejecimiento y muerte de las células sanguíneas y por consumo de los componentes del plasma o su excreción del cuerpo. Por lo tanto, debe reemplazarse de manera continua. Todos los días, un adulto suele producir 400 000 millones de trombocitos, 200 000 millones de eritrocitos y 10 000 millones de leucocitos. A la producción de sangre, sobre todo de sus elementos formes, se le denomina **hemopoyesis**.⁵ El conocimiento de este proceso proporciona las bases indispensables para comprender la leucemia, la anemia y otros trastornos sanguíneos.

Los tejidos que producen células sanguíneas son los **tejidos hemopoyéticos**. Los primeros tejidos de este tipo en el embrión humano se forman en el **saco vitelino**, una membrana relacionada con todos los embriones de los vertebrados. En la mayoría de éstos (peces, anfibios, reptiles y aves), este saco encierra la yema del huevo, transfiere sus nutrientes al embrión en crecimiento y produce los precursores de las primeras células sanguíneas. Sin embargo, incluso los animales que no ponen huevos tienen un saco vitelino que retiene su función hemopoyética. (También es la fuente de las células que más adelante producen los óvulos y los espermatozoides.) En este saco se forman grupos de células denominados **islas hemáticas**, hacia la tercera semana del desarrollo humano, que producen **citoblastos** primitivos que migran al propio embrión y colonizan la médula ósea, el hígado, el bazo y el timo, donde

⁵ *haim* = sangre; *poiesis* = fabricación.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.1

Aplicación clínica

Desnutrición y deficiencia de proteínas en plasma

Varios trastornos pueden llevar a **hipoproteinemia**, la deficiencia de proteínas en plasma: desnutrición extrema o falta de proteínas en dieta, enfermedades hepáticas que interfieren con la síntesis de proteínas y pérdida de proteínas a través de la orina o la superficie corporal, en los casos de enfermedad renal y quemaduras graves, respectivamente. A medida que el contenido proteínico del plasma sanguíneo cae, también lo hace la osmolaridad. El flujo sanguíneo cede más líquido a los tejidos que el que reabsorbe por ósmosis. Por tanto, los tejidos se vuelven edematosos y una gran cantidad de líquido puede acumularse en la cavidad abdominal, trastorno denominado **ascitis**.

Los niños que sufren de fuertes deficiencias de proteínas, a menudo muestran un trastorno denominado **kwashiorkor** (figura 18.3). Los brazos y las piernas están emaciados por falta de músculo, la piel brilla mucho y se encuentra tensa por edema; además, el abdomen se encuentra hinchado por la ascitis. **Kwashiorkor** es una palabra africana que significa niño “destronado” o “desplazado”, que ya no es alimentado al pecho. Los síntomas aparecen cuando un niño es destetado y se le alimenta con una dieta que consta sobre todo de arroz u otros cereales. Los niños con kwashiorkor a menudo mueren de diarrea o deshidratación.



FIGURA 18.3 Niños de Angola con kwashiorkor. Obsérvense las extremidades y los abdómenes llenos de líquido.

los citoblastos se multiplican y dan lugar a las células sanguíneas durante todo el desarrollo fetal. El hígado deja de producir células sanguíneas cerca del momento del parto y el bazo deja de producir eritrocitos poco después, pero sigue produciendo linfocitos de por vida.

A partir del parto, la médula ósea roja produce los siete tipos de elementos formes, mientras que los linfocitos también se producen en los tejidos y los órganos linfáticos, sobre todo en el timo, las amígdalas, los nodos linfáticos, el bazo y las mucosas. La formación de sangre en la médula ósea y los órganos linfáticos se denomina **hemopoyesis mieloide**⁶ y **linfoide**, respectivamente.

⁶ *myel* = médula; *eid* = con aspecto de.

Todos los elementos formes tienen sus orígenes en un tipo común de **citoblastos hemopoyéticos** (HSC) en la médula ósea. En la terminología de los citoblastos del capítulo, los HSC se clasificarían como citoblastos multipotentes, destinados a desarrollarse en diversos tipos de células maduras; sin embargo, los hematólogos a menudo los denominan *citoblastos pluripotenciales* (PPSC). (La biología de los citoblastos es una ciencia joven y los especialistas de diferentes campos en ocasiones emplean una terminología diferente.) Los HSC se multiplican para mantener una población pequeña pero persistente en la médula ósea, pero algunos de ellos pasan a convertirse en diversas células más especializadas, denominados **hemocitoblastos**. Cada hemocitoblasto está destinado a producir una u otra clase de elementos formes. Los procesos específicos que llevan de un HSC a eritrocitos, leucocitos y trombocitos se describen más adelante en este capítulo.

El plasma sanguíneo también requiere reemplazo continuo. Está compuesto sobre todo por agua, que se obtiene por absorción del tubo digestivo, donde también adquiere sus electrolitos y nutrientes orgánicos; su gammaglobulina proviene de células plasmáticas de tejido conjuntivo y sus otras proteínas, sobre todo del hígado.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Identifique por lo menos dos de las funciones de transporte, protección y regulación del aparato circulatorio.
2. ¿Cuáles son los dos componentes principales de la sangre?
3. Elabore una lista de las tres clases principales de proteínas plasmáticas. ¿Cuál está ausente del suero sanguíneo?
4. Defina la viscosidad y la osmolaridad de la sangre. Explique por qué cada una de ellas es importante para la supervivencia.
5. ¿Qué significa hemopoyesis? Después del nacimiento, ¿cuál tipo de células es el punto de partida de la hemopoyesis?

18.2 Eritrocitos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Examinar la estructura y la función de los eritrocitos.
- b) Describir la estructura y la función de la hemoglobina.
- c) Establecer y definir algunas medidas clínicas de las cantidades de eritrocitos y hemoglobina.
- d) Describir el ciclo de vida de los eritrocitos.
- e) Mencionar y describir los tipos, las causas y los efectos del exceso y las deficiencias de eritrocitos.

Los **eritrocitos**, o **glóbulos rojos**, tienen dos funciones principales: 1) recoger oxígeno de los pulmones y entregarlo en los tejidos de todo el cuerpo, y 2) recoger dióxido de carbono de los tejidos y descargarlo en los pulmones. Estos elementos for-

mes son los más abundantes de la sangre y, por tanto, los más notorios en la exploración bajo el microscopio. También son los más importantes para la supervivencia; una deficiencia importante de leucocitos o trombocitos puede ser fatal en unos cuantos días, pero una deficiencia importante de eritrocitos puede serlo en minutos. La falta de oxígeno, transportado por los eritrocitos, es lo que lleva con rapidez a la muerte en casos de traumatismo o hemorragia importante.

Forma y función

Un eritrocito es una célula con forma de disco, bicóncava, con un anillo grueso y un centro delgado y hundido. Mide ~7.5 µm de diámetro y 2.0 µm de grueso en el anillo (véase figura 18.4). Aunque la mayoría de las células, incluidos los leucocitos, tienen una gran cantidad de organelos, durante la maduración los eritrocitos pierden sus núcleos y otros organelos y, por tanto, en gran medida carecen de estructura interna. Vistos con un microscopio de transmisión de electrones, el interior de un eritrocito tiene un color gris uniforme. Como carecen de mitocondrias, dependen por completo de la fermentación anaeróbica para producir ATP. La carencia de respiración aeróbica evita que consuman el oxígeno que deben transportar a otros tejidos; si fueran aeróbicos y consumieran oxígeno, serían como el chofer de un camión que se supone que debe entregar donas a la tienda pero se come la mitad de ellas por el camino. Los eritrocitos están hechos para entregar oxígeno, no para consumirlo. Son las únicas células humanas que realizan fermentación anaeróbica de manera indefinida.

El citoplasma de un eritrocito consta sobre todo de una solución a 33% de **hemoglobina** (casi 280 millones de moléculas por célula). Es el pigmento rojo que le da a los eritrocitos su color y por lo que se les denomina glóbulos rojos. En especial se les conoce por su papel en el transporte de oxígeno, pero también ayudan a llevar dióxido de carbono y amortiguar el pH sanguíneo. El citoplasma también contiene una enzima, *anhidrasa carbónica* (CAH), que cataliza la reacción $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$. En los capítulos 22 y 24 se analiza el papel de la CAH en el transporte de gases y el equilibrio del pH.

La membrana plasmática de un eritrocito maduro tiene glucolípidos en la superficie externa que determinan el tipo de sangre de una persona. En su superficie interna se encuentran dos proteínas de citoesqueleto, la *espectrina* y la *actina*, que le otorgan a la membrana su resistencia y durabilidad, características muy importantes cuando los eritrocitos atraviesan pequeños capilares y sinusoides. Muchos de estos pasajes son más estrechos que el diámetro de los eritrocitos, por lo que mientras pasan se estiran, se doblan y se curvan. Cuando entran en vasos sanguíneos más grandes, retoman su forma discoide, como una cámara llena de aire.

Su forma bicóncava y sus ventajas funcionales han sido objeto de un gran debate no resuelto. Algunos autores sugieren que aumenta al máximo la relación entre la superficie celular y volumen y que, por tanto, promueve la rápida difusión del oxígeno a toda la hemoglobina de la célula. Resulta difícil conciliar esto con el hecho de que el único lugar en que los eritrocitos cargan oxígeno es en los capilares y que, por lo general, mientras permanecen aplastados en los capilares

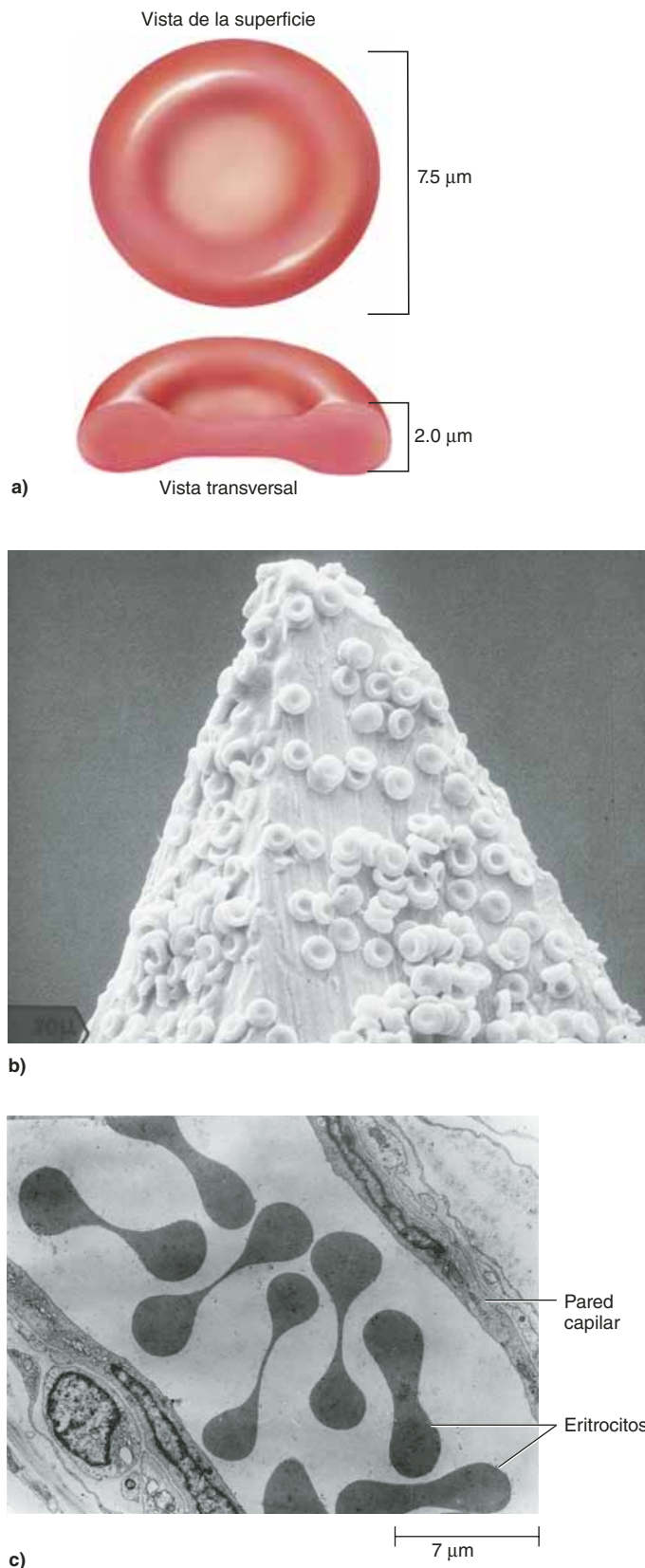


FIGURA 18.4 Estructura de los eritrocitos. a) Dimensiones y forma de un eritrocito. b) Eritrocitos en la punta de una aguja hipodérmica (SEM). c) Eritrocitos en un capilar sanguíneo (TEM). Obsérvese la ausencia de organelos u otras características internas de las células.

● ¿Por qué los eritrocitos son tan delgados en el centro? **AP|R**

pequeños, no son bicóncavos sino que están comprimidos, con una forma ovoide o de lágrima, y recobran su forma bicóncava cuando vuelven a entrar en los vasos sanguíneos más grandes, pero en ellos no se recoge oxígeno. Otra hipótesis es que la forma bicóncava permite que el líquido con una concentración densa de eritrocitos fluya por los vasos sanguíneos más grandes con un *flujo laminar* suave (consúltese la p. 760) que reduce al máximo la turbulencia. También se ha argumentado que es tan sólo la forma más simple y estable que pueden tomar la célula y su citoesqueleto cuando se ha eliminado el núcleo, y tal vez no tenga una función fisiológica.

Hemoglobina

La hemoglobina consta de cuatro cadenas de proteínas, llamadas **globinas** (figura 18.5). Dos de ellas, las *cadena alfa* (α), tienen 141 aminoácidos de largo, y las otras dos, las *cadena beta* (β), 146. Cada cadena está conjugada con una porción sin proteínas denominada grupo **hemo**, que fija el oxígeno a un ion ferroso (Fe^{2+}) en el centro. Cada hemo puede transportar una molécula de O_2 ; por tanto, la molécula de hemoglobina como

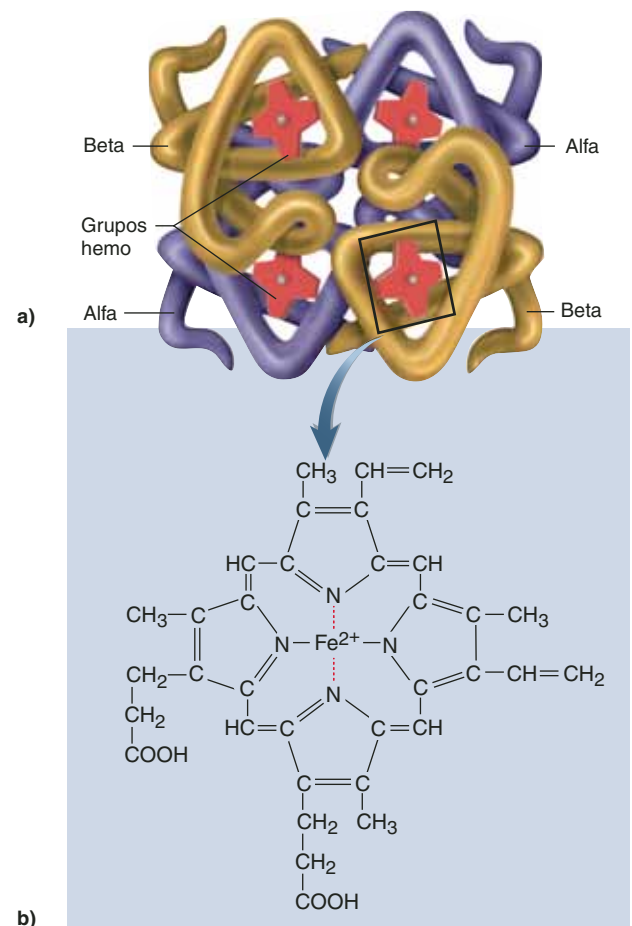


FIGURA 18.5 Estructura de la hemoglobina. a) La molécula de hemoglobina consta de dos proteínas alfa y dos beta, cada una conjugada a un grupo hemo sin proteínas. b) Estructura del grupo hemo. El oxígeno se une al Fe^{2+} en el centro del hemo.

● ¿De qué manera esto ejemplifica una estructura proteínica cuaternaria? ¿Cuál es el grupo prostético de la hemoglobina?

un todo puede transportar hasta 4 O₂. Casi 5% del CO₂ en la circulación sanguínea también es transportado por la hemoglobina pero, en lugar de hacerlo a un hemo, está fijado a la parte de la globina. En el capítulo 22 se analiza el transporte de gases por parte de la hemoglobina.

La hemoglobina existe en varias formas, con ligeras diferencias en las cadenas de globina. La forma que se acaba de describir es la *hemoglobina adulta* (HbA). Sin embargo, casi 2.5% de la hemoglobina del adulto es de una forma llamada HbA₂, con dos *cadenas delta* (δ) en lugar de las beta. El feto produce una forma llamada *hemoglobina fetal* (HbF), con dos *cadenas gamma* (γ) en lugar de beta. Las cadenas delta y gamma tienen la misma longitud que las beta, pero difieren en la secuencia de aminoácidos. La HbF se fija al oxígeno de manera más firme que la HbA; por tanto, permite que el feto extraiga oxígeno de la circulación sanguínea de la madre.

Cantidades de eritrocitos y hemoglobina

La cifra de eritrocitos y la concentración de hemoglobina son datos clínicos importantes porque determinan la cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre. Tres de las medidas más comunes son hematócrito, concentración de hemoglobina y cifra de eritrocitos. El **hematócrito**⁷ (PCV) es el porcentaje de volumen de sangre entera compuesta por eritrocitos (véase la figura 18.2). En hombres, por lo general, se encuentra entre 42 y 52%, y en mujeres, entre 37 y 48%. La **concentración de hemoglobina** de sangre entera suele ser de 13 a 18 g/100 ml en hombres y de 12 a 16 g/100 ml en mujeres. La cifra de eritrocitos suele ser de 4.6 a 6.2 millones de eritrocitos/μl en hombres y de 4.2 a 5.4 millones/μl en mujeres. Suele expresarse como células por milímetro cúbico (mm³); 1 μl = 1 mm³.

Es importante observar que estos valores tienden a ser menores en mujeres. Existen tres razones fisiológicas para ello: 1) los andrógenos estimulan la producción de eritrocitos y los hombres tienen concentraciones mayores de andrógenos; 2) las mujeres en edad reproductiva tienen pérdidas menstruales periódicas, y 3) el hematócrito es inversamente proporcional al porcentaje de grasa corporal, que es mayor en las mujeres. En hombres, la sangre también se coagula con mayor rapidez y la

piel tiene menos vasos sanguíneos. Estas diferencias no están limitadas a los seres humanos: desde el punto de vista evolutivo, el valor adaptativo de estas diferencias puede ser que los machos luchan más que las hembras y sufren más lesiones. Los rasgos descritos aquí pueden servir para reducir al máximo o compensar la pérdida de sangre.

Aplicación de lo aprendido

Explique por qué la concentración de hemoglobina podría tener un nivel bajo engañoso en un paciente deshidratado.

Ciclo de vida del eritrocito

Un eritrocito vive, en promedio, 120 días desde el momento en que se produce en la médula ósea roja hasta que muere y se descompone. En un estado de cifras equilibradas y estables, nacen y mueren casi 2.5 millones de células por segundo, lo que supone un hematócrito de 20 ml de eritrocitos al día.

Producción de eritrocitos

A la producción de eritrocitos se le denomina **eritropoyesis**, y es un proceso que suele tomar de 3 a 5 días e incluye cuatro desarrollos importantes: una reducción del tamaño de la célula, un aumento en el número de células, la síntesis de hemoglobina así como la pérdida del núcleo y otros organelos. La eritropoyesis empieza cuando un HSC se vuelve un *hemocitoblasto de eritrocitos* (figura 18.6), que tiene receptores para la hormona **eritropoyetina** (EPO). La EPO estimula al hemocitoblasto de eritrocitos para que se transforme en un *eritroblasto* (*normoblasto*). Los eritroblastos se multiplican y sintetizan la hemoglobina y, cuando esta tarea se ha completado, el núcleo se arruga y se le descarga de la célula, denominada *reticulocito*, por una red temporal (retículo) compuesta por grupos de ribosomas (polirribosomas).

Los reticulocitos dejan la médula ósea y entran en la sangre en circulación; en un día o dos, el último de los polirribosomas se desintegra y desaparece, y la célula se convierte en un eritrocito maduro. Por lo general, de 0.5 a 1.5% de los eritrocitos en la circulación son reticulocitos, porcentaje que aumenta en ciertas circunstancias (p. ej., la pérdida de sangre estimula la eritropoyesis acelerada y aumenta en gran medida la cantidad de reticulocitos en circulación, como si la médula

⁷ *haim* = sangre; *krit* = separar.

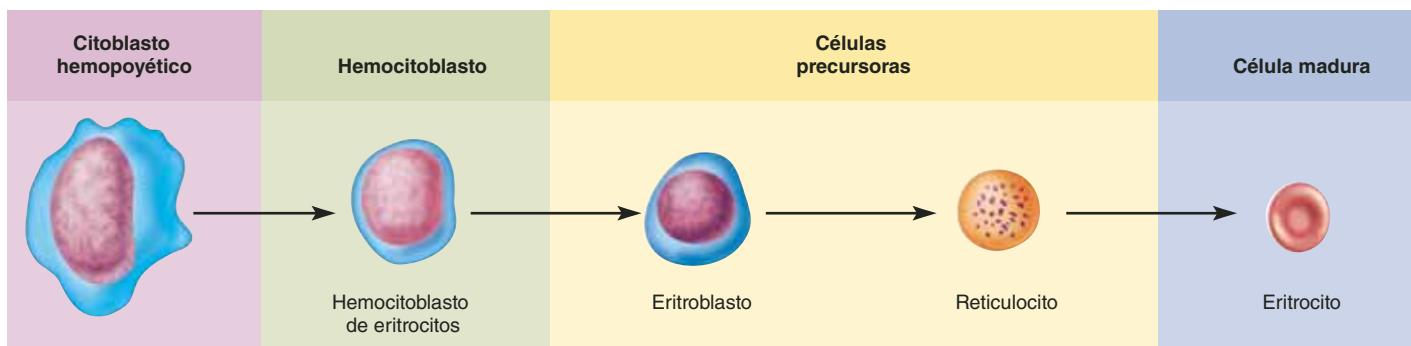


FIGURA 18.6 Eritropoyesis. Etapas en el desarrollo de un eritrocito.

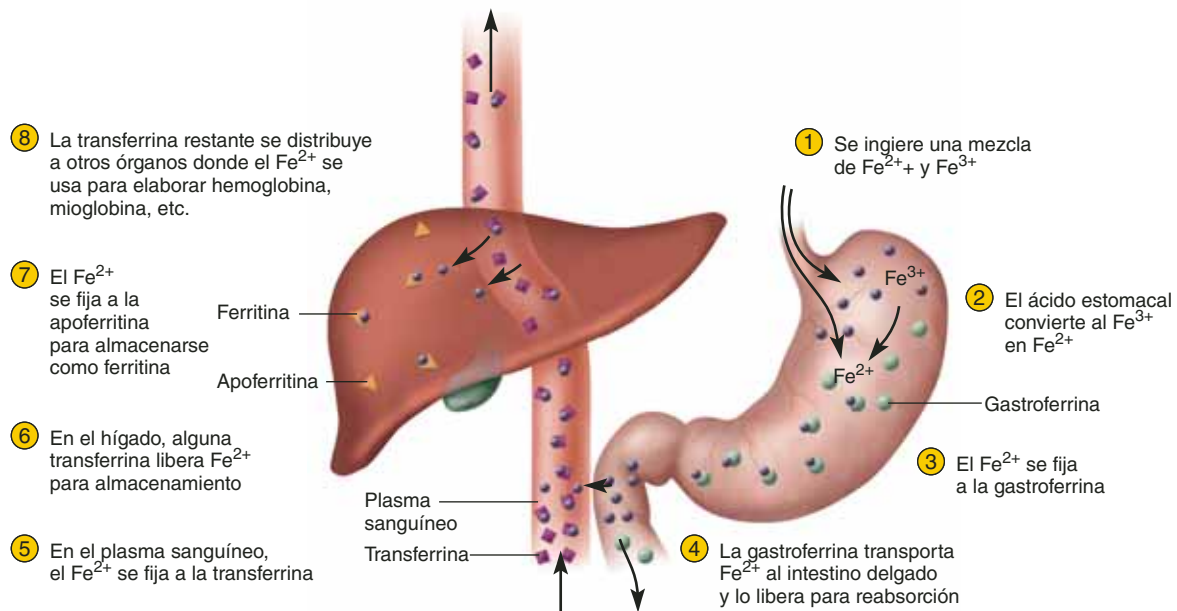


FIGURA 18.7 Metabolismo del hierro.

ósea tuviera prisa por reabastecer los eritrocitos perdidos y liberara en la circulación muchos eritrocitos en desarrollo un poco antes de tiempo).

Metabolismo del hierro

El hierro es una parte importante de la molécula de hemoglobina y, por tanto, uno de los requisitos nutricionales clave para la eritropoyesis. Los hombres pierden casi 0.9 mg de hierro al día a través de la orina, las heces y hemorragias, y las mujeres en edad reproductiva, un promedio de 1.7 mg/día por estas rutas y el factor adicional de la menstruación. Como sólo se absorbe una fracción del hierro de la comida, para reemplazar las pérdidas deben consumirse de 5 a 20 mg/día. Una mujer embarazada necesita 20 a 48 mg/día, sobre todo en los últimos tres meses, para satisfacer no sólo sus propias necesidades sino también las del feto.

El hierro de la dieta está presente en dos formas: iones férricos (Fe^{3+}) y ferrosos (Fe^{2+}). El ácido estomacal convierte el Fe^{3+} en Fe^{2+} , la única forma que lo puede absorber el intestino delgado (figura 18.7). Una proteína llamada **gastroferritina**,⁸ producida por el estómago, fija el Fe^{2+} y lo transporta al intestino delgado, donde es absorbido en la sangre, se fija a una proteína plasmática llamada **transferrina**, y viaja a la médula ósea, el hígado y otros tejidos. La médula ósea usa Fe^{2+} para la síntesis de hemoglobina; el músculo, para elaborar mioglobina, una proteína que almacena oxígeno, y casi todas las células, para elaborar moléculas de transporte de electrones, denominadas citocromos, en sus mitocondrias. El hígado fija el exceso de hierro a una proteína llamada **apoferritina**⁹ y forma **ferritina**, un complejo para el almacenamiento de hierro que libera Fe^{2+} en la circulación cuando es necesario.

Algunos otros requisitos nutricionales para la eritropoyesis son la vitamina B_{12} y el ácido fólico, necesarios para la división celular rápida y la síntesis de DNA que ocurre en la eritropoyesis, y la vitamina C y el cobre, cofactores para algunas de las enzimas que sintetizan hemoglobina. El cobre es transportado en la sangre por una alfa globulina, la *ceruloplasmina*.¹⁰

Homeostasis de los eritrocitos

Las cifras de eritrocitos se mantienen mediante una retroalimentación negativa de tipo clásico (figura 18.8). Si la cifra cae (p. ej., debido a hemorragia), puede llevar a un estado de **hipoxemia**¹¹ (deficiencia de oxígeno en la sangre). Los riñones detectan esta situación y aumentan su producción de EPO. Tres o cuatro días después, la cifra de eritrocitos empieza a crecer e invierte la hipoxemia que inició el proceso.

Aparte de la pérdida de sangre, la hipoxemia puede deberse a muchas causas, como una baja concentración de oxígeno en la atmósfera. Por ejemplo, si se viaja de la costa a una zona elevada, la menor concentración de O_2 en ésta produciría hipoxemia temporal y estimularía la secreción de EPO y eritropoyesis. La sangre de un adulto promedio contiene casi 5 millones de eritrocitos por μl ; en cambio, las personas que viven en lugares más elevados tienen de 7 a 8 millones de eritrocitos por μl . Otra causa de hipoxemia es un aumento abrupto en el consumo de oxígeno del cuerpo (p. ej., si una persona inactiva practica tenis o ejercicio aeróbico, los músculos consumen oxígeno con mayor rapidez y crean un estado de hipoxemia que estimula la eritropoyesis). Las cifras de los atletas de alto rendimiento suelen ser de hasta 6.5 millones de eritrocitos por μl .

⁸ *gastro* = estómago; *ferrit* = hierro; *ina* = proteína.

⁹ *apo* = separada de; *ferrit* = hierro; *ina* = proteína.

¹⁰ *cerulo* = azul-verde, el color del cobre oxidado; *plasm* = plasma; *ina* = proteína.

¹¹ *hypo* = bajo nivel de; *ox* = oxígeno; *haimia* = sangre.

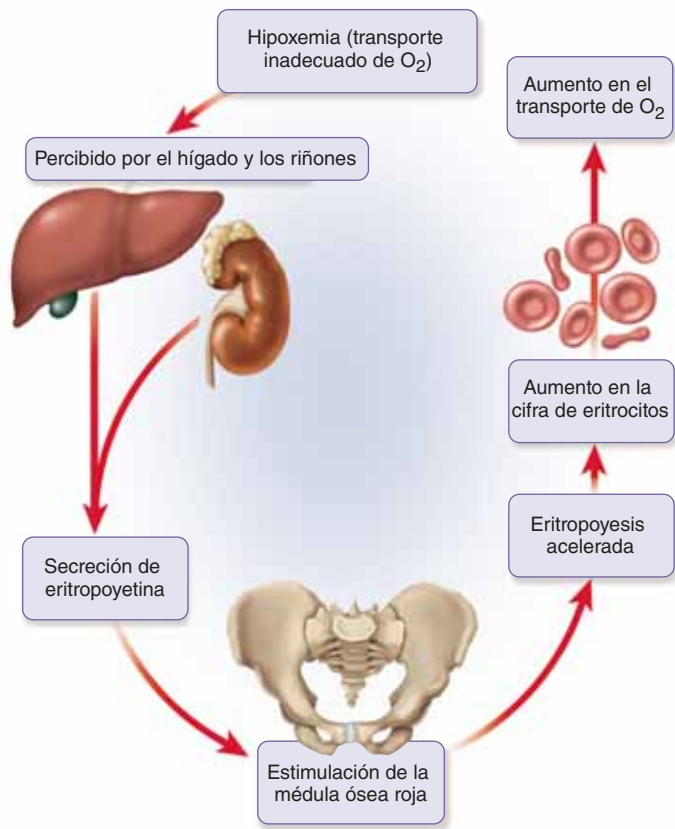


FIGURA 18.8 Corrección de la hipoxemia mediante un ciclo de retroalimentación negativa.

No toda la hipoxemia puede corregirse mediante el aumento de la eritropoyesis; por ejemplo, en el enfisema hay menos tejido pulmonar para oxigenar la sangre, lo que no puede corregirse con la elevación de la cifra de eritrocitos, pero los riñones y la médula ósea carecen de esta información. Así, la cifra de eritrocitos sigue creciendo en un intento fútil por restaurar la homeostasis, lo que lleva a un exceso peligroso denominado *policitemia*, que se expone más adelante.

Muerte y eliminación de los eritrocitos

En la figura 18.9 se presenta un resumen de la vida de un eritrocito. A medida que un eritrocito envejece y que se deterioran sus proteínas de membrana (sobre todo la espectrina), ésta se vuelve cada vez más frágil. Sin un núcleo o ribosomas, un eritrocito no puede sintetizar nueva espectrina, por lo que muchos eritrocitos mueren en el bazo, al que se le ha denominado “la tumba de los eritrocitos”. El bazo tiene canales pequeños, de hasta 3 μm de diámetro, que imponen una prueba a la capacidad de los eritrocitos viejos y frágiles para doblarse en ese órgano. Las células viejas quedan atrapadas, se rompen y destruyen. Un bazo agrandado y con dolor a la palpación puede indicar enfermedades en que los eritrocitos se desdoblan con rapidez.

La **hemólisis**,¹² la rotura de los eritrocitos, libera hemoglobina y vacía las membranas plasmáticas. Cierta tipo de macró-

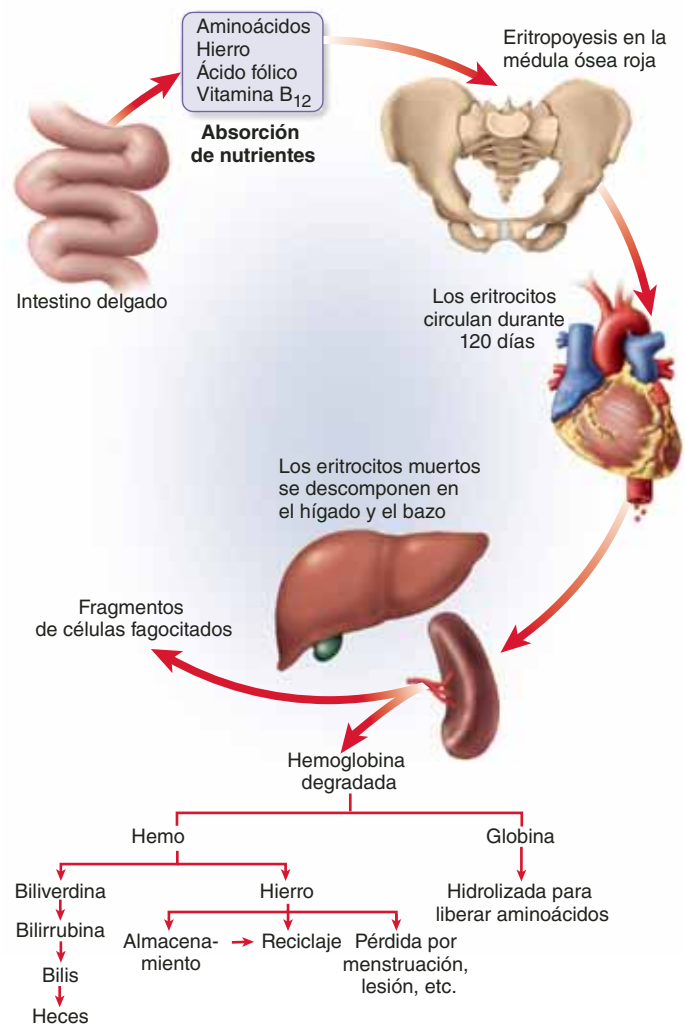


FIGURA 18.9 Vida y muerte de los eritrocitos. Obsérvense de manera especial las etapas de desdoblamiento y eliminación de la hemoglobina.

fagos en el hígado y el bazo digieren los fragmentos de la membrana, pero la eliminación de la hemoglobina es un poco más complicada. Sin embargo, debe eliminarse con eficacia o puede bloquear los túbulos renales y causar insuficiencia renal. Los macrófagos empiezan el proceso de eliminación al separar el hemo de la globina, a la cual hidrolizan en aminoácidos libres, que pueden usarse para el catabolismo que libera energía o reciclarse para síntesis de proteínas.

La eliminación del hemo es diferente. En primer lugar, el macrófago elimina el hierro y lo libera en la sangre, donde se combina con la transferrina y se le usa o almacena como hierro dietético. El macrófago convierte el resto del hemo en un pigmento verdoso, la **biliverdina**,¹³ y luego aún más en uno amarillo-verdoso, denominado **bilirrubina**,¹⁴ a la cual los macrófagos liberan y fijan a la albúmina en el plasma sanguíneo. El hígado la retira de la albúmina y la secreta en la bilis, a la que le imparte un color verde oscuro a medida que la bilis se concentra en la

¹² *haim* = sangre; *lysis* = descomposición.

¹³ *bili* = bilis; *verd* = verde; *ina* = sustancia.

¹⁴ *bili* = bilis; *rube* = rojo; *ina* = sustancia.

vesícula biliar. A la biliverdina y la bilirrubina se les denomina de manera colectiva **pigmentos biliares**. La vesícula descarga la bilis en el intestino delgado, donde las bacterias convierten la bilirrubina en *urobilinógeno*, responsable del color café de las heces. Otro pigmento de la descomposición de la hemoglobina, el *urocromo*, produce el color amarillo de la orina. Una elevada concentración de bilirrubina en la sangre causa *ictericia*, un tono amarillo en la piel clara y el blanco de los ojos, que puede ser un signo de hemólisis rápida, hepatopatía u obstrucción del conducto biliar que interfiere con la eliminación de la bilirrubina.

Trastornos eritrocíticos

Cualquier desequilibrio entre la velocidad de la eritropoyesis y la destrucción de los eritrocitos puede producir exceso o deficiencia de glóbulos rojos. El exceso recibe el nombre de *policitemia*,¹⁵ y a la deficiencia de eritrocitos o hemoglobina se le llama *anemia*.¹⁶

Policitemia

La **policitemia primaria (policitemia verdadera)** se debe a cáncer en la línea eritropoyética de la médula ósea roja. Puede producir una cifra de eritrocitos de hasta 11 millones por μL , y un hematócrito de hasta 50%. La policitemia de todas las demás causas, llamada **secundaria**, se caracteriza por cifras de hasta 6 a 8 millones de eritrocitos por μL , y puede deberse a deshidratación, ya que se pierde agua de la circulación sanguínea mientras los eritrocitos permanecen y se concentran de manera anormal. Con mayor frecuencia se debe a tabaquismo, contaminación atmosférica, enfisema, altitud elevada, ejercicio aeróbico excesivo u otros factores que crean un estado de hipoxemia y estimulan la secreción de eritropoyetina.

Los principales peligros de la policitemia son el mayor volumen sanguíneo, la presión arterial elevada y el aumento en la viscosidad. El volumen sanguíneo puede duplicarse en la policitemia primaria y causar que el aparato circulatorio se inunde de manera excesiva. La viscosidad de la sangre puede aumentar hasta tres veces más de lo normal. La circulación es deficiente, los capilares se coagulan con la sangre visceral y el corazón se somete a una tensión peligrosa. La policitemia crónica (de largo plazo) puede conllevar embolia, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Las consecuencias mortales del enfisema y algunas otras enfermedades pulmonares son debidas en parte a la policitemia.

Anemia

Las causas de la **anemia** se pueden clasificarse en tres categorías: 1) eritropoyesis o síntesis de hemoglobina inadecuadas, 2) **anemia hemorrágica** por sangrado, y 3) **anemia hemolítica** por destrucción de eritrocitos. En el cuadro 18.4 se presentan ejemplos y causas específicos para cada categoría.

Con frecuencia, la anemia es resultado de una insuficiencia renal, porque la producción de eritrocitos depende de la eritropoyetina, producida sobre todo por los riñones. La eritropoyesis también declina con la edad, porque los riñones se atrofian y producen cada vez menos EPO conforme que se envejece. Junto con este problema, las personas de edad avanzada tienden a hacer menos ejercicio y a comer peor, factores que reducen la eritropoyesis.

La anemia nutricional es resultado de una deficiencia dietética de cualquiera de los requisitos de eritropoyetina analizados antes. Su forma más común es la **anemia por deficiencia de hierro**, caracterizada por eritrocitos pequeños y pálidos. Esta anemia suele deberse a la pérdida sanguínea sin compensación suficiente por ingesta de hierro. Una deficiencia de vitamina B₁₂ puede causar **anemia perniciosa**, pero esta vitamina es tan abundante en la carne que es raro presentar una deficiencia, excepto en vegetarianos estrictos. Ocurre con más frecuencia cuando las glándulas del estómago dejan de producir una sustancia denominada **factor intrínseco** que el intestino delgado necesita para absorber la vitamina B₁₂, circunstancia más común en edades avanzadas, debido a la atrofia del estómago. La anemia perniciosa también puede ser hereditaria y es tratable con inyecciones de vitamina B₁₂; por vía oral sería menos útil porque el tubo digestivo no puede absorberla sin factor intrínseco.

CUADRO 18.4 Causas de anemia

Categorías de anemia	Causas o ejemplos
<i>Eritropoyesis inadecuada</i>	
Anemia por deficiencia de hierro	Deficiencia de hierro en la dieta
Otras anemias nutricionales	Deficiencia de ácido fólico, vitamina B ₁₂ o vitamina C en la dieta
Anemia por insuficiencia renal	Secreción de EPO deficiente
Anemia perniciosa	Deficiencia de factor intrínseco que lleva a absorción inadecuada de vitamina B ₁₂
Anemia hipoplásica y aplásica	Destrucción de tejido mieloide por radiación, virus, algunos fármacos y sustancias tóxicas (arsénico, benceno, gas mostaza) o enfermedad autoinmunitaria
Anemia en la vejez	Declinación de la eritropoyesis por deficiencias nutricionales, actividad física reducida, atrofia gástrica (menor secreción de factor intrínseco) o atrofia renal (menor secreción de EPO)
<i>Pérdida de sangre (anemia hemorrágica)</i>	Traumatismo, hemofilia, menstruación, úlcera, aneurisma roto, etc.
<i>Destrucción de eritrocitos (anemia hemolítica)</i>	
Reacciones a fármacos	Alergia a la penicilina
Intoxicación	Toxinas micóticas, venenos de víbora y araña
Infección parasitaria	Destrucción de eritrocitos por parásitos de la malaria
Defectos congénitos de la hemoglobina	Drepanocitosis, talasemia
Incompatibilidades por tipo de sangre	Enfermedad hemolítica del recién nacido, reacciones a la transfusión

¹⁵ *poly* = mucho; *kyto* = célula; *haimia* = sangre.

¹⁶ *a* = no; *haimia* = sangre.

La **anemia hipoplásica**¹⁷ se debe a una declinación de la eritropoyesis, mientras que la falla completa o la destrucción del tejido mieloide producen **anemia aplásica**, un cese completo de la eritropoyesis. La anemia aplásica lleva a necrosis de tejido y ennegrecimiento de la piel. Sin un tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes muere al cabo de un año. En casi la mitad de los casos su origen es desconocido o congénito, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. En el cuadro 18.4 se presentan otras causas.

La anemia tiene tres posibles consecuencias:

1. Los tejidos sufren **hipoxia** (privación de oxígeno). El individuo se encuentra letárgico y se vuelve disneico después del ejercicio físico. La piel adquiere un color pálido debido a la deficiencia de hemoglobina. Una hipoxia anémica grave puede causar necrosis de tejido encefálico, cardíaco y renal, lo que amenaza la vida.
2. La osmolaridad sanguínea se reduce, y por tanto, se transfiere más líquido de la circulación sanguínea a los espacios intercelulares, lo que produce edema.
3. La viscosidad sanguínea se reduce. Debido a que la sangre opone tan poca resistencia al flujo, el corazón late más rápido de lo normal y puede surgir insuficiencia cardíaca. La presión arterial también se reduce debido a que el volumen y la viscosidad son menores.

Drepanocitosis

La drepanocitosis y la talasemia (consúltese el cuadro 18.8) son defectos congénitos de la hemoglobina que se presentan sobre todo entre personas de origen africano y mediterráneo, respectivamente. La **drepanocitosis** (o **anemia de células falciformes**) afecta a casi 1.3% de la población de raza negra en Estados Unidos. Se debe a un alelo recesivo que modifica la hemoglobina. En los drepanocíticos, ésta (HbS) sólo difiere de la HbA normal en el sexto aminoácido de la cadena beta (la HbA tiene ácido glutámico y la HbS, valina). Las personas que son homocigóticas para HbS presentan drepanocitosis, y las heterocigóticas (casi 8.3% de los estadounidenses de raza negra) tienen *rasgos drepanocíticos* pero sólo desarrollan síntomas graves en contadas ocasiones. Sin embargo, si dos portadores se reproducen, cada uno de sus hijos tiene 25% de oportunidades de ser homocigótico y desarrollar la enfermedad.

La HbS no se une muy bien al oxígeno; a bajas concentraciones de oxígeno, se desoxigena, se polimeriza y forma un gel que causa que los eritrocitos se elongen y señalen a los extremos (figura 18.10), de donde surge el nombre de célula falciforme (en forma de hoz). Los eritrocitos drepanocíticos son pegajosos, por lo que se **aglutinan**¹⁸ (se aglomeran), bloquean los pequeños vasos sanguíneos y causan un dolor intenso en tejidos con deficiencia y necesidad de oxígeno. El bloqueo de la circulación puede llevar a una insuficiencia renal o cardíaca, accidente cerebrovascular, reumatismo o parálisis. La hemólisis de las células frágiles causa anemia e hipoxemia, que desencadenan mayor formación de células falciformes en un bucle mortal de



FIGURA 18.10 Drepanocitosis. Se muestra un eritrocito deformado y tres eritrocitos normales.

retroalimentación positiva. La hipoxemia crónica también causa fatiga, debilidad, deficiencia mental y deterioro cardíaco y de otros órganos. En un esfuerzo inútil por contrarrestar la hipoxemia, los tejidos hemopoyéticos se vuelven tan activos que los huesos del cráneo y otros lugares se alargan y pierden su forma. El bazo se revierte a su función hemopoyética, mientras que también elimina eritrocitos muertos y se vuelve alargado y fibroso. La drepanocitosis es un ejemplo importante de *pleiotropía*: la aparición de varios efectos fenotípicos a partir de un cambio en un solo gen (consúltese la p. 136).

Sin tratamiento, un niño con drepanocitosis tiene pocas oportunidades de sobrevivir después de los dos años de edad. Sin embargo, los avances en el tratamiento han elevado de manera importante la expectativa de vida hasta después de los 50 años.

¿Por qué existe la drepanocitosis? En África, donde se originó, una gran cantidad de personas mueren de malaria, causada por un parásito que invade los eritrocitos y se alimenta de la hemoglobina. La hemoglobina de las personas con drepanocitosis resulta inadecuada para los parásitos, y las personas homocigóticas para la drepanocitosis son resistentes a la malaria. Las vidas salvadas por este gen superan en gran medida a las muertes de los individuos homocigóticos, de modo que el gen persiste en la población.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

6. Describa el tamaño, la forma y el contenido de un eritrocito, y explique cómo adquiere su forma inusual.
7. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? ¿Cómo se denominan sus porciones con proteínas y sin proteínas?

¹⁷ *hypo* = debajo de lo normal; *plas* = formación; *ic* = perteneciente a.

¹⁸ *ad* = junto a; *gluten* = pegamento.

8. Defina hematócrito, concentración de hemoglobina y cifra de eritrocitos, e indique las unidades de medida en que se expresa cada uno.
9. Elabore una lista de las etapas de producción de eritrocito y describa la manera en que cada etapa difiere de la anterior.
10. ¿Cuál es el papel de la eritropoyetina en la regulación de la cifra de eritrocitos? ¿Cuál es el papel de la gastroferrina?
11. ¿Qué sucede a cada componente de un eritrocito y su hemoglobina cuando éste muere y se desintegra?
12. ¿Cuáles son las tres causas primarias o categorías de anemia? ¿Cuáles son sus tres consecuencias principales?

18.3 Tipos sanguíneos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar qué determina los tipos sanguíneos ABO y Rh de una persona y la manera en que esto se relaciona con la compatibilidad con la transfusión.
- b) Describir el efecto de una incompatibilidad entre la madre y el feto en el tipo sanguíneo Rh.
- c) Elaborar una lista de algunos grupos sanguíneos diferentes de ABO y Rh y explicar en qué pueden ser de ayuda.

Los tipos sanguíneos y la compatibilidad de una transfusión tienen que ver con las interacciones entre las proteínas plasmáticas y los eritrocitos. En la antigua Grecia, los médicos trataban de transfundir sangre de una persona a otra al exprimirla desde la vesícula biliar de un cerdo a través de una espina de erizo en la vena del receptor. Aunque algunos pacientes se beneficiaban del procedimiento, para otros era fatal. La razón de que algunas personas tuvieran sangre compatible y algunas no siguió siendo desconocida hasta 1900, cuando Kart Landsteiner descubrió los tipos sanguíneos A, B y O (un descubri-

miento que le mereció el Premio Nobel en 1930; el tipo AB se descubrió más adelante). La Segunda Guerra Mundial estimuló una gran mejora en las transfusiones, los bancos de sangre y los sustitutos sanguíneos (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 18.2).

Los tipos sanguíneos están basados en moléculas grandes llamadas **antígenos** y **anticuerpos**. Se explican más a detalle en el capítulo 21, pero aquí se hace una breve introducción de ellos. Los **antígenos** son moléculas complejas como proteínas, glucoproteínas y glucolípidos que suelen ser únicos para cada individuo, excepto en los gemelos idénticos. Se presentan en la superficie de todas las células y permiten que el cuerpo distinga sus propias células de la materia extraña. Cuando el cuerpo detecta un antígeno de origen externo, activa una respuesta inmunitaria, que en parte consiste en que las **células plasmáticas**, mencionadas antes, secretan un tipo especial de proteínas (gammaglobulinas), los **anticuerpos**.

Los anticuerpos se fijan a antígenos o a las células que los portan y los marcan para su destrucción. Un método de acción de los anticuerpos es la **aglutinación**, en que cada molécula de anticuerpo se fija a dos o más moléculas de antígeno y las une. La repetición de este proceso produce grandes **complejos antígeno-anticuerpo** que inmovilizan a los antígenos hasta que ciertas células inmunitarias pueden desdoblarlos. Células completas quedan inmovilizadas y pegadas entre sí cuando los anticuerpos las fijan a sus antígenos de superficie.

Los tipos sanguíneos son resultado de las reacciones entre antígenos denominados **aglutinógenos**, en la superficie de los eritrocitos, y anticuerpos denominados **aglutininas**, en el plasma sanguíneo. Estos nombres hacen referencia a que interactúan para aglutinar eritrocitos en el caso de un problema de compatibilidad en la transfusión.

El grupo ABO

Los tipos sanguíneos A, B, AB y O forman el **grupo sanguíneo ABO** (cuadro 18.5). Un tipo sanguíneo ABO está determinado por la presencia o ausencia congénita de antígenos A y B en los

CUADRO 18.5		El grupo sanguíneo ABO			
Características	Tipo sanguíneo ABO				
	Tipo O	Tipo A	Tipo B	Tipo AB	
Genotipos posibles*	ii	I ^A I ^A o I ^A i	I ^B I ^B o I ^B i	I ^A I ^B	
Antígeno de eritrocito	Ninguno	A	B	A, B	
Anticuerpo de plasma	Anti-A, Anti-B	Anti-B	Anti-A	Ninguno	
Puede recibir con seguridad eritrocitos de tipo	O	O, A	O, B	O, A, B, AB	
Puede donar con seguridad eritrocitos a	O, A, B, AB	A, AB	B, AB	AB	
Frecuencia en la población de Estados Unidos					
Blancos	45%	40%	11%	4%	
Negros	49%	27%	20%	4%	
Hispanos	63%	14%	20%	3%	
Japoneses	31%	38%	22%	9%	
Nativos estadounidenses	79%	16%	4%	< 1%	

*I^A es el alelo dominante para el aglutinógeno A, I^B es el dominante para el B, y el alelo i es recesivo para ambos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.2

Historia médica

Charles Drew: pionero de los bancos de sangre

Charles Drew (figura 18.11) fue un científico cuya vida y muerte estuvieron marcadas por la ironía. Después de recibir el título de la *McGill University*, de Montreal en 1933, Drew fue la primera persona negra en ser acreedor de un doctorado en ciencias médicas, para lo cual estudió transfusión y bancos de sangre en la *Columbia University*. Fue director de un nuevo banco de sangre en el *Columbia Presbyterian Hospital*, en 1939, y organizó cuantiosos bancos de sangre durante la Segunda Guerra Mundial.

Drew salvó incontables vidas al convencer a los médicos de que usaran plasma en lugar de sangre entera para las transfusiones en el campo de batalla y otras urgencias. La sangre entera sólo podía almacenarse por una semana y administrarse a pacientes con tipos sanguíneos compatibles; en cambio, el plasma podía almacenarse mucho más tiempo y era menos probable que causara reacciones a la transfusión.

Cuando el Departamento de Guerra de Estados Unidos emitió una orden prohibiendo el almacenamiento de sangre caucásica y negra en los mismos bancos de sangre militares, Drew denunció la orden y renunció a su puesto. Fue profesor de cirugía en la *Howard University*, en Washington, DC, y más tarde director del *Freedmen's Hospital*. Fue mentor de cuantiosos jóvenes médicos negros e hizo campaña para que se les aceptara en la comunidad médica. Sin embargo, la *American Medical Association* rechazó con firmeza la admisión de miembros negros, aun al propio Drew.

Una noche de 1950, Drew y tres colegas partieron como voluntarios para prestar sus servicios médicos en una clínica anual gratuita en Tuskegee, Alabama. Drew se quedó dormido al volante y



FIGURA 18.11 Charles Drew (1904 a 1950).

como resultado del accidente sufrió heridas graves. Los doctores del hospital más cercano le administraron sangre y trataron de revivirlo; sin embargo, a pesar de todas las vidas que salvó con su trabajo en la transfusión, del que fue pionero, murió desangrado a la edad de 45 años.

eritrocitos. La determinación genética del tipo sanguíneo se explicó en la página 136. Los antígenos son glucolípidos (fosfolípidos de membrana con cadenas cortas de carbohidratos fijadas a ellos). En la figura 18.12 se muestra cómo fragmentos de carbohidratos de antígenos de superficie de eritrocito determinan los tipos sanguíneos ABO.

Los anticuerpos del grupo ABO empiezan a aparecer en el plasma 2 a 8 meses después del nacimiento y alcanzan sus concentraciones máximas entre los 8 y 10 años de edad y luego declinan poco a poco por el resto de la vida. Se les produce sobre todo como respuesta a bacterias que habitan en los intestinos, pero tienen reacción cruzada con antígenos de eritrocitos y, por tanto, se les conoce mejor por su importancia en las transfusiones.

Los anticuerpos del grupo ABO reaccionan contra cualquier antígeno A o B, excepto los propios. El anticuerpo que reacciona contra el antígeno A es la *alfa aglutinina* o *anti-A*, presente en el plasma de personas con sangre de tipo O o B (es decir, cualquier persona que *no* posea el antígeno A), y el anticuerpo que reacciona contra el antígeno B es la *beta aglutinina* o *anti-B*, y presente en individuos con tipo O o A (quienes no poseen el antígeno B). Cada molécula de anticuerpo tiene diez sitios de fijación donde puede unirse a un antígeno A o B. Por

tanto, un anticuerpo puede unirse a varios eritrocitos a la vez y aglutinarlos (figura 18.13).

El tipo sanguíneo ABO de una persona puede determinarse al colocar una gota de sangre en un depósito con suero anti-A y otra en uno con anti-B. El tipo sanguíneo AB muestra una notoria aglutinación en ambos antisueños; el tipo A o B sólo se aglutina en el antisuero correspondiente, y el tipo O no se aglutina en ninguno (figura 18.14).

La sangre tipo O es la más común y la AB es la más rara en Estados Unidos. Los porcentajes difieren entre regiones del mundo y entre grupos étnicos ya que las personas tienden a casarse dentro de su localidad y grupo étnico, con lo que perpetúan variaciones estadísticas particulares para ese grupo (consultese el cuadro 18.5).

Al realizar transfusiones, es imperativo que los eritrocitos de un donador no se aglutinen cuando entran en la circulación sanguínea del receptor. Por ejemplo, si se transfundiera sangre de tipo B en un receptor de tipo A, el anti-B de éste de inmediato aglutinaría los eritrocitos del donante (figura 18.15). Una falta de coincidencia causa una **reacción a la transfusión**: los eritrocitos aglutinados bloquean los vasos sanguíneos pequeños, y hemolizan y liberan la hemoglobina durante las siguientes horas o días. La hemoglobina libre puede bloquear los

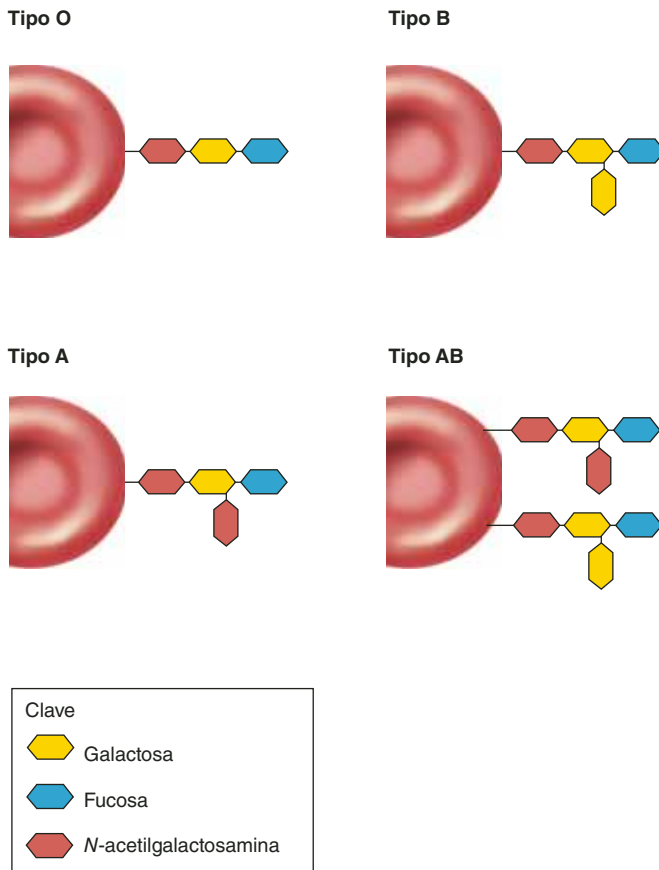


FIGURA 18.12 Base química de los tipos sanguíneos ABO. Se muestran los carbohidratos terminales de los glucolípidos antigénicos. Todos terminan con galactosa y fucosa (no debe confundirse con la fructosa). En el tipo A, la galactosa también tiene agregado N-acetilgalactosamina; en el tipo B, tiene otra galactosa; y en el tipo AB están presentes ambos tipos de cadena.

túbulos renales y causar la muerte por insuficiencia renal aguda en una semana, más o menos. Por esta razón, una persona con tipo de sangre A (anti-B) nunca debe recibir una transfusión de tipo B o AB; una persona con tipo B (anti-A) nunca debe recibir sangre de tipo A o AB, y una con tipo O (anti-A y anti-B) no puede recibir sangre tipo A, B ni AB.

Al tipo AB suele denominársele *receptor universal* porque este tipo de sangre carece de anticuerpos anti-A y anti-B y, por tanto, no aglutina los eritrocitos del donador de ningún tipo ABO. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que el plasma del donador puede aglutinar los eritrocitos del receptor, si contiene anti-A, anti-B o ambos. Por razones similares, al tipo O suele denominársele *donador universal*, pero el plasma de un donador de tipo O puede aglutinar los eritrocitos de tipo A, B o AB del receptor. Sin embargo, hay procedimientos para reducir el riesgo de una reacción en ciertas transfusiones incompatibles, como transfundir concentrados de eritrocitos con un mínimo de plasma.

Al contrario de lo que se cree, el tipo sanguíneo no cambia por la transfusión, sino que se determina en el momento de la concepción y sigue siendo el mismo de por vida.

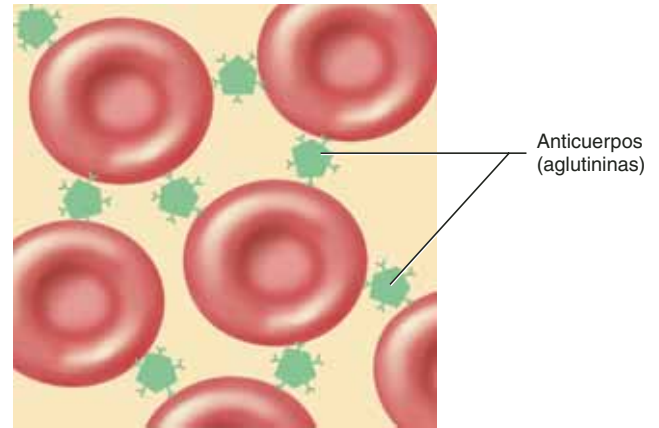


FIGURA 18.13 Aglutinación de eritrocitos por parte de un anticuerpo. Tanto el anti-A como el anti-B tienen 10 sitios de unión, localizados en las 2 puntas de cada una de las 5 "Y"; por tanto, pueden fijar varios eritrocitos entre sí.

Aplicación de lo aprendido

Hace poco, los científicos han desarrollado un método para separar por medios enzimáticos la N-acetilglucosamina del glucolípido de las células de tipo A (figura 18.12). ¿Qué posible beneficio se considera que vieron para justificar su esfuerzo de investigación?

El grupo Rh

El **grupo sanguíneo Rh** recibe este nombre por el mono *rhesus*, en que se descubrieron los antígenos Rh en 1940. Este grupo incluye cuantiosos antígenos eritrocíticos, cuyos tipos principales son C, D y E. El antígeno D es, por mucho, el más reactivo, de modo que a una persona se le considera *Rh positivo* (*Rh+*) si tiene el antígeno D (genotipo *DD* o *Dd*), y *Rh negativo* (*Rh-*) si carece de él (genotipo *dd*). El tipo sanguíneo Rh suele combinarse con el tipo ABO en una sola expresión como *O+* para el tipo O, Rh positivo, o *AB-* para el tipo AB, Rh negativo. Las frecuencias de Rh varían entre grupos étnicos, tal como lo hacen las frecuencias de ABO. Casi 85% de los estadounidenses blancos son *Rh+* y 15% *Rh-*, mientras que casi 99% de los asiáticos son *Rh+*. El tipo sanguíneo ABO no tiene influencia en el Rh, o viceversa. La frecuencia de blancos con tipo O en Estados Unidos es de 45%, y 85% de ellos son también *Rh+*. La frecuencia de individuos *O+* es el producto de estas frecuencias separadas: $0.45 \times 0.85 = 0.38$ o 38%.

En contraste con el grupo ABO, los anticuerpos anti-D no suelen estar presentes en la sangre, sino que sólo se forman en individuos *Rh-* expuestos a sangre *Rh+*. Si una persona *Rh-* recibe una transfusión de sangre *Rh+*, el receptor produce anti-D. Debido a que éste no aparece de manera instantánea, no presenta mucho peligro en la primera transfusión incompatible administrada por error, pero si más adelante esa persona debe recibir otra transfusión de *Rh+*, su anti-D podría aglutinar los eritrocitos del donador.

Algo parecido se presenta en ocasiones cuando una mujer *Rh-* porta un feto *Rh+*. Es probable que el primer embarazo

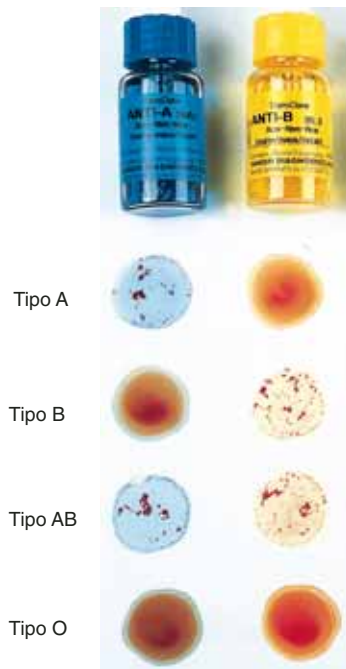


FIGURA 18.14 Determinación del tipo sanguíneo ABO. En cada fila se muestra el aspecto de una gota de sangre mezclada con antisuero anti-A y anti-B. Las células sanguíneas se aglutinan si poseen los antígenos para el antisuero (fila superior a la izquierda, segunda fila a la derecha, tercera fila ambos); de otra manera, permanecen mezcladas de manera equitativa. Por tanto, el tipo A sólo se aglutina en el antígeno A; el tipo B sólo lo hace en el anti-B; el tipo AB se aglutina en ambos, y el tipo O no lo hace en ninguno. Se han coloreado de manera artificial los antisueros de los frascos que se encuentran en la parte superior para que sea más fácil distinguirlos.

carezca de complicaciones porque la placenta suele evitar que la sangre materna y la fetal se mezclen. Sin embargo, en el momento del parto, o si ocurre un aborto, el rasgado de la placenta expone a la madre a la sangre Rh+ del feto, y empieza a producir anticuerpos anti-D (figura 18.16). Si la mujer vuelve a quedar embarazada con un feto Rh+, sus anticuerpos anti-D pueden atravesar la placenta y aglutinar los eritrocitos fetales; los eritrocitos aglutinados se hemolizan y el bebé nace con una anemia grave denominada **enfermedad hemolítica del recién nacido** (HDN) o **eritroblastosis fetal**. Sin embargo, no todas las HDN se deben a incompatibilidad de Rh. Casi 2% de los casos se origina en incompatibilidad de ABO y otros tipos sanguíneos. Casi 1 de cada 10 casos de incompatibilidad de ABO entre madre y feto dan como resultado HDN.

Como muchos otros trastornos, es más fácil prevenir la HDN que tratarla. Si una mujer con Rh- da a luz (o aborta) a un niño Rh+, puede recibir una *inmunoglobulina Rh*, que se fija a los antígenos eritrocíticos fetales para que no estimulen su sistema inmunitario y no produzcan anti-D. En la actualidad, es común administrar inmunoglobulina a las 28 a 32 semanas de gestación y al momento del parto en cualquier embarazo en que la madre es Rh-.

Si una mujer Rh- ha tenido uno o más embarazos previos con fetos Rh+, su siguiente hijo Rh+ tiene casi 17% de posibili-

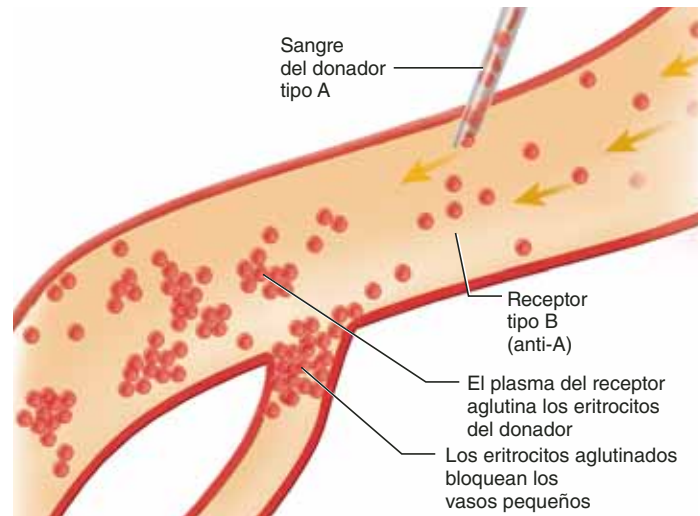


FIGURA 18.15 Efectos de una transfusión de sangre incompatible. Los eritrocitos del donador se aglutinan en el plasma sanguíneo del receptor. Los eritrocitos aglutinados se alojan en pequeños vasos sanguíneos a partir de ese punto y cortan la circulación sanguínea a tejidos vitales.

dades de nacer con HDN. Los lactantes con HDN suelen padecer anemia grave, y como los tejidos hemopoyéticos fetales responden a la necesidad de más eritrocitos, entran eritroblastos (eritrocitos inmaduros) en la circulación sanguínea de manera prematura (de aquí el nombre de *eritroblastosis fetal*) y los eritrocitos hemolizados liberan hemoglobina, que se convierte en bilirrubina. Las concentraciones elevadas de bilirrubina pueden causar encefalopatía bilirrubínica (*kernícterus*), un síndrome de daño encefálico tóxico que puede matar al bebé o producirle deficiencias motoras, sensitivas y mentales. La HDN puede tratarse con *fototerapia*, exponer al lactante a radiación ultravioleta, lo que degrada la bilirrubina a medida que la sangre pasa por los capilares de la piel. En casos más graves, puede recurrirse a una *transfusión de intercambio* para reemplazar por completo la sangre Rh+ del lactante con Rh-. Con el tiempo, los tejidos hemopoyéticos del lactante reemplazan los eritrocitos del donador con células Rh+, y para entonces el anticuerpo de la madre ya ha desaparecido del cuerpo del lactante.

Aplicación de lo aprendido

Un bebé con HDN suele tener ictericia y un bazo agrandado. Explique estos efectos.

Otros grupos sanguíneos

Además de los grupos ABO y Rh, hay por lo menos otros 100 grupos sanguíneos conocidos, con un total de más de 500 antígenos, incluidos los grupos MN, Duffy, Kell, Kidd y Lewis. En muy contadas ocasiones causan reacciones a la transfusión, pero también son útiles para fines legales, en casos de paternidad y en criminalística, además de en investigación antropológica y genética poblacional. Las reacciones a los grupos Kell, Kidd y Duffy en ocasiones causan HDN.

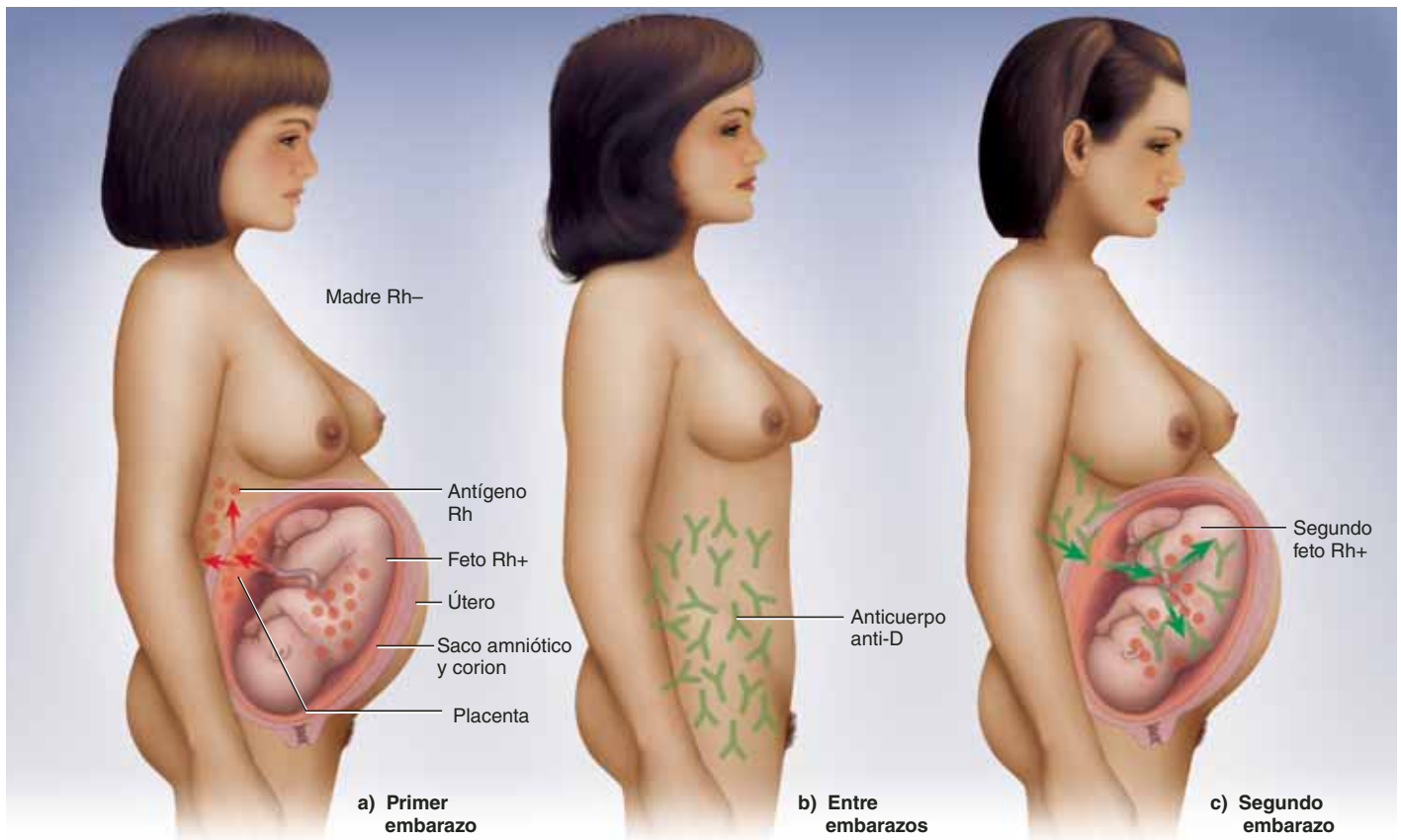


FIGURA 18.16 Enfermedad hemolítica del recién nacido. a) Cuando una mujer Rh- está embarazada con un feto Rh+, queda expuesta a antígenos D (Rh), sobre todo durante el parto. b) Después de ese embarazo, su sistema inmunitario produce anticuerpos anti-D. c) Si más adelante vuelve a quedar embarazada con otro feto Rh+, sus anticuerpos anti-D pueden cruzar la placenta y aglutinar la sangre de ese feto, y causar que el niño nazca con HDN.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.3

Aplicación clínica

Médula ósea y trasplantes de hemocitoblastos de cordón umbilical

Un trasplante de médula ósea es una opción de tratamiento para la leucemia, la drepanocitosis, algunas formas de anemia y otros procesos. El principio consiste en reemplazar médula cancerosa o con algún tipo de defecto con citoblastos de un donador y esperar a que se reconstruya una población de células de médula y sanguíneas normales. Antes, al paciente se le administra quimioterapia o radiación para destruir la médula defectuosa y eliminar células inmunitarias (linfocitos T) que podrían atacar a la médula donada. La médula ósea se extrae del esternón del donador o del hueso de la cadera y se inyecta en el aparato circulatorio del receptor. Las citoblastos del donador colonizan las cavidades medulares del paciente y, de manera ideal, construyen médula sana.

Sin embargo, hay varias desventajas en los trasplantes de médula ósea: una de ellas es que resulta difícil encontrar donadores compatibles. Los linfocitos T sobrevivientes en el paciente pueden atacar a la médula del donador, y los linfocitos T del donador pueden atacar a los tejidos del paciente (la *respuesta de injerto contra anfitrión*). Para inhibir el rechazo del injerto, deben administrarse al

paciente fármacos inmunodepresores de por vida. Estos fármacos dejan a una persona vulnerable contra infecciones y tienen muchos otros efectos secundarios. En ocasiones, las infecciones se contraen de la propia médula del donador. En resumen, el trasplante de médula es un procedimiento de alto riesgo y hasta un tercio de los pacientes muere por complicaciones del tratamiento.

Una opción con algunas ventajas consiste en usar sangre de placentas, que suele descartarse en todos los partos. La sangre placentaria contiene más citoblastos que la médula ósea adulta, y es menos probable que porte microbios infecciosos. Con el consentimiento de los padres, puede cultivarse a partir del cordón umbilical con una jeringa y puede almacenarse de manera indefinida, congelada en nitrógeno líquido en bancos de hemocitoblastos. Las células inmunitarias inmaduras de los hemocitoblastos del cordón umbilical tienen menos tendencia a atacar los tejidos del receptor; por tanto, los trasplantes de hemocitoblastos de cordón umbilical tienen menos índices de rechazo y no requieren una compatibilidad tan cercana entre el donador y el receptor, lo que significa que hay más donadores disponibles para los pacientes que lo necesitan. A partir de tratamientos pioneros en la década de 1980, los trasplantes de hemocitoblastos del cordón umbilical han permitido tratar con éxito leucemia y una amplia variedad de otras enfermedades sanguíneas. Se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar aún más el procedimiento al estimular los citoblastos fetales para que se multipliquen antes del trasplante y eliminar los leucocitos T fetales que puedan reaccionar contra el receptor.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

13. ¿Qué son los anticuerpos y los antígenos? ¿Cómo interactúan para causar una reacción a la transfusión?
14. ¿Qué anticuerpos y antígenos están presentes en personas con cada uno de los cuatro tipos sanguíneos ABO?
15. Describa la causa, la prevención y el tratamiento de HDN.
16. ¿Por qué alguien podría estar interesado en determinar el tipo de sangre de una persona, aparte del ABO/Rh?

18.4 Leucocitos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar la función de los leucocitos en general y el papel individual de cada tipo de leucocito.
- b) Describir el aspecto y la abundancia relativa de cada tipo de leucocito.
- c) Describir la formación y la historia de los leucocitos.
- d) Analizar los tipos, las causas y los efectos de los excesos y las deficiencias de leucocitos.

Forma y función

Los **leucocitos** o **glóbulos blancos** son los elementos formes menos abundantes (sólo hay un total de 5 000 a 10 000 leucocitos por μl), y no se puede vivir demasiado tiempo sin ellos, porque brindan protección contra infecciones y otras enfermedades. Los leucocitos se reconocen con facilidad en frotis de sangre porque tienen núcleos notorios que se tiñen con luz violeta o púrpura oscura con las tinturas más comunes para sangre. Son mucho más abundantes en el cuerpo de lo que sugiere su bajo número en los hemogramas, porque pasan sólo unas cuantas horas en la circulación sanguínea y luego migran a los tejidos conjuntivos y permanecen en ellos. Es como si la circulación sanguínea sólo fuera el tren subterráneo que los leucocitos toman para ir a trabajar: en los frotis sólo se observan los que van rumbo a su trabajo, no los que ya están haciéndolo en los tejidos.

Los leucocitos difieren de los eritrocitos en que retienen sus organelos toda su vida; por tanto, cuando se les ve bajo el microscopio de transmisión de electrones muestran una estructura interna compleja (figura 18.17). Entre esos organelos se encuentran los instrumentos usuales de la síntesis de proteínas (el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, los ribosomas y el complejo de Golgi), porque los leucocitos deben sintetizar proteínas para realizar sus funciones. Algunas de estas proteínas están empaquetadas en lisosomas y otros organelos, que aparecen como gránulos citoplásmicos notorios que diferencian un leucocito de otro.

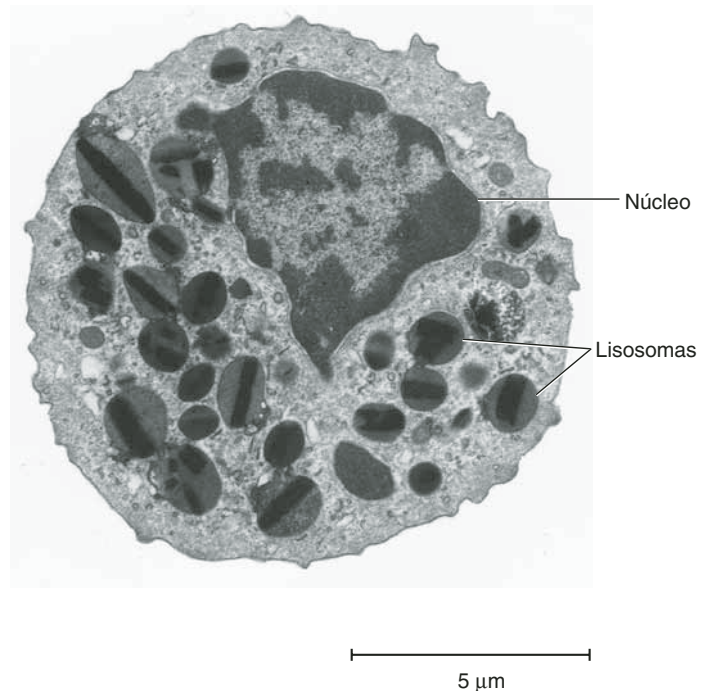


FIGURA 18.17 Estructura de un leucocito (TEM). Eosinófilo. Los lisosomas mostrados son los gránulos que se ven en el citoplasma del eosinófilo en el cuadro 18.6.

Tipos de leucocitos

Como se apuntó al principio de este capítulo, hay cinco tipos de leucocitos (cuadro 18.6), que se distinguen entre sí por su tamaño y su abundancia relativa, el tamaño y la forma de sus núcleos, la presencia o ausencia de ciertos gránulos citoplásmicos, el grosor y las propiedades de tinción de sus gránulos y, sobre todo, por sus funciones.

En el citoplasma, todos los leucocitos tienen lisosomas, denominados **gránulos no específicos (azurófilos¹⁹)**; reciben este nombre porque absorben las tintas azul y violeta de las tinciones sanguíneas. Tres de los cinco tipos de leucocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) reciben el nombre de **granulocitos**, porque tienen varios tipos de **gránulos específicos** que se tiñen de manera notoria y que distinguen a cada tipo de célula de las demás. Los basófilos reciben este nombre porque sus gránulos específicos se tiñen con el azul de metileno, una tinta básica en una mezcla común como la tinción de Wright, y los eosinófilos, porque se tiñen con eosina, una tinta ácida en la tinción de Wright. Los gránulos específicos de los neutrófilos no se tiñen demasiado con ninguna tinta, y contienen enzimas y otras sustancias químicas empleadas en la defensa contra los patógenos. Los dos tipos restantes de leucocitos (monocitos y linfocitos) reciben el nombre de **agranulocitos** porque carecen de gránulos específicos, que son poco notorios bajo el microscopio de luz, por lo que estas células tienen citoplasma de aspecto claro.

¹⁹ azuro = azul; phil = con afinidad por.

Granulocitos

- Los **neutrófilos** son los leucocitos más abundantes: por lo general hay casi 4 150 células por μl y constituyen 60 a 70% de los leucocitos circulantes. El núcleo es muy visible y, en un neutrófilo maduro, por lo general consta de tres a cinco lóbulos conectados por hebras nucleares delgadas. Estas hebras resultan en ocasiones tan delicadas que apenas son visibles, por lo que parece que el neutrófilo cuenta con varios núcleos. Los neutrófilos jóvenes tienen un núcleo no individual con forma de cinta, por lo que recibe el nombre de *células en banda* o *cayado*. Los neutrófilos también reciben el nombre de *leucocitos polimorfonucleares* (PMN) por la variedad de formas de sus núcleos.

El citoplasma contiene gránulos específicos en un espectro que va del rojizo al violeta, que incluye lisozima y otros agentes antibióticos. Los gránulos individuales apenas son visibles a la luz del microscopio, pero su efecto combinado otorga al citoplasma un color lila pálido.

La cifra de neutrófilos aumenta (un trastorno denominado *neutrofilia*) como respuesta a infecciones bacterianas. La tarea principal consiste en destruir las bacterias, lo que se realiza de las maneras descritas en el capítulo 21.

- Es más difícil encontrar a los **eosinófilos** en un frotis sanguíneo, porque sólo representan de 2 a 4% del total de los leucocitos (por lo general alcanzan las 170 células por μl). Sin embargo, la cifra de leucocitos fluctúa en gran medida entre el día y la noche, según las estaciones y con la fase del ciclo menstrual. Además, se eleva (*eosinofilia*) en presencia de alergias, infecciones parasitarias, enfermedades colagenosas y del bazo y el sistema nervioso central. Aunque son escasos en la sangre, los eosinófilos resultan abundantes en las mucosas del aparato respiratorio, el tubo digestivo y las vías urinarias bajas. Los núcleos del eosinófilo por lo general tienen dos lóbulos grandes conectados por una hebra delgada, y el citoplasma cuenta con una cantidad abundante de gránulos específicos gruesos de color que va del rosa al anaranjado.

Los eosinófilos secretan sustancias químicas que debilitan o destruyen parásitos como el anquilostoma y la solitaria, demasiado grandes para que cualquier leucocito los fagocite. También fagocitan y expulsan sustancias químicas inflamatorias, complejos antígeno-anticuerpo y alérgenos (antígenos externos que desencadenan alergias).

- Los **basófilos** son los leucocitos más escasos (también lo son entre todos los elementos formes). Se encuentran casi 40 células por μl , y suelen constituir menos de 0.5% de la cifra de leucocitos. Se les reconoce sobre todo por la abundancia de gránulos muy gruesos, de color violeta oscuro. El núcleo está casi apartado de la vista por esos gránulos, pero es grande, pálido y suele tener forma de “S” o “U”.

Los basófilos secretan dos sustancias químicas que ayudan en el proceso de defensa corporal: 1) **histamina**, un vasodilatador que ensancha los vasos sanguíneos, acelera el flujo de sangre a un tejido lesionado y hace que los vasos sanguíneos sean más permeables para que componentes sanguíneos como los neutrófilos y las proteínas de la coagulación lleguen a los tejidos conjuntivos con mayor

rapidez, y 2) **heparina**, un anticoagulante que inhibe la coagulación sanguínea y, por tanto, promueve la movilidad de otros leucocitos en el área. También libera señales químicas que atraen a los eosinófilos y neutrófilos a un sitio infectado.

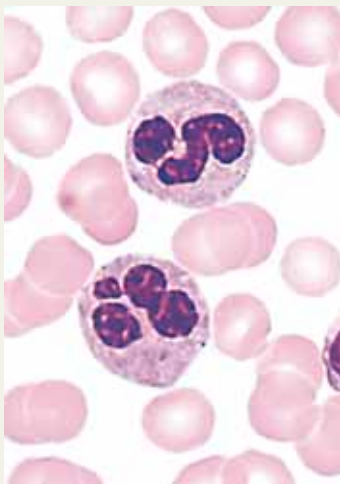
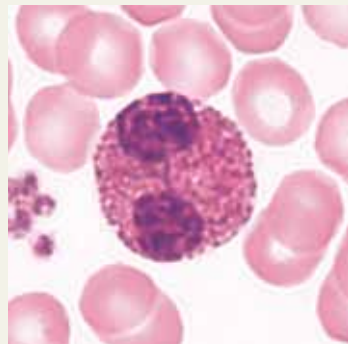
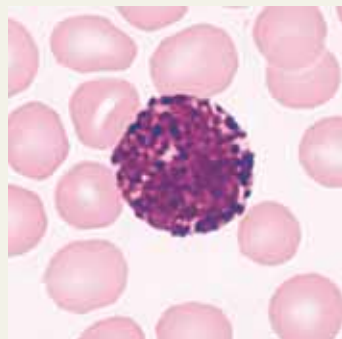
Agranulocitos

- Los **linfocitos** son los leucocitos más abundantes después de los neutrófilos y, por tanto, se les distingue pronto cuando se examina un frotis sanguíneo. Hay casi 2 200 células por μl , y representan 25 a 33% de la cifra de leucocitos. Hay varias subclases de linfocitos con diferentes funciones inmunitarias (consúltese el capítulo 21), pero su aspecto es similar bajo el microscopio de luz. Incluyen los leucocitos más pequeños (de 5 a 17 μm de diámetro), y su tamaño varía de menor que el de los eritrocitos a dos veces y media mayor que el de éstos. En ocasiones se les clasifica en tres clases de tamaño (cuadro 18.6), pero hay gradaciones entre ellos. Los linfocitos medianos y grandes suelen verse en tejidos conjuntivos fibrosos y sólo en ocasiones en el torrente sanguíneo (véase la figura 18.1). Los linfocitos que se observan en los frotis sanguíneos corresponden, sobre todo, a los de la clase de tamaño pequeño. El núcleo de un linfocito es redondo, ovoide o con hoyuelos a cada lado y suele teñirse con violeta oscuro. En linfocitos pequeños, llena casi toda la célula y deja sólo un anillo estrecho de citoplasma de color azul claro, a menudo apenas detectable alrededor del perímetro de la célula. Sin embargo, el citoplasma es más abundante en linfocitos de tamaño mediano y grande.

A veces es difícil distinguir los linfocitos pequeños de los basófilos, pero la mayoría de éstos contienen gránulos muy notorios, mientras que el núcleo de los linfocitos es uniforme y apenas moteado. Además, los basófilos carecen del anillo de citoplasma claro de la mayoría de los linfocitos. En ocasiones, es difícil distinguir entre los linfocitos grandes y los monocitos.

- Los **monocitos** son los leucocitos más grandes y a menudo tienen un diámetro dos o tres veces mayor que un eritrocito. Hay casi 460 células por μl , y representan entre 3 y 8% de la cifra de leucocitos. El núcleo es grande y muy visible, a menudo de color violeta claro; suele ser ovoide, con forma de riñón o de herradura. El citoplasma es abundante y contiene gránulos escasos y finos. En frotis sanguíneos preparados, los monocitos suelen asumir formas muy anguladas o en pico (véase la figura 18.1).

La cifra de monocitos aumenta con la inflamación y las infecciones virales. Los monocitos sólo “van al trabajo” después de dejar la circulación sanguínea y transformarse en células grandes de tejido denominadas **macrófagos**. Se trata de células muy fagocíticas que consumen hasta 25% de su propio volumen por hora. Destruyen células muertas o moribundas del anfitrión y externas, sustancias químicas patógenas y microorganismos, además de otros materiales extraños. También degradan o “procesan” antígenos externos y “despliegan” fragmentos de ellos en la superficie de la célula para alertar al sistema inmunológico de la presencia de un patógeno. Por tanto, éstos y otras células

CUADRO 18.6		Los leucocitos (glóbulos blancos)	
Neutrófilos			
Porcentaje de leucocitos	60 a 70%		Neutrófilos 10 μm
Cifra media	4 150 células/μl		
Diámetro	9 a 12 μm		
Aspecto*	- Núcleo que suele tener 3 a 5 lóbulos dispuestos en forma de “S” o “C” - Gránulos rojizos a violeta en el citoplasma		
Cifra diferencial			
Aumenta en infecciones bacterianas			
Funciones			
- Fagocita bacterias - Libera sustancias químicas antimicrobianas			
Eosinófilos			
Porcentaje de leucocitos	2 a 4%		Eosinófilo 10 μm
Cifra media	165 células/μl		
Diámetro	10 a14 μm		
Aspecto*	- Núcleo que suele tener dos lóbulos grandes conectados por una hebra delgada - Gránulos grandes naranja rosados en el citoplasma		
Cifra diferencial			
- Fluctúa en gran medida del día a la noche, por estación y con la fase del ciclo menstrual - Aumenta en infecciones parasitarias, alergias, enfermedades colagenosas y del bazo y el sistema nervioso central			
Funciones			
- Fagocita complejos antígeno-anticuerpo, alergenos y sustancias químicas inflamatorias - Libera enzimas que debilitan o destruyen parásitos como lombrices			
Basófilos			
Porcentaje de leucocitos	<0.5%		Basófilo 10 μm
Cifra media	44 células/μl		
Diámetro	8 a 10 μm		
Aspecto*	- Núcleo con forma de “S” o “U”, pero suele ser pálido y ocultarse de la vista - Gránulos gruesos, abundantes, de color violeta oscuro en el citoplasma		
Cifra diferencial			
- Con estabilidad relativa - Aumenta en varicela, sinusitis, diabetes mellitus, mixedema y policitemia			
Funciones			
- Secreta histamina (un vasodilatador), que aumenta la circulación sanguínea a un tejido - Secreta heparina (un anticoagulante), que promueve la movilidad de otros leucocitos al evitar la coagulación			

CUADRO 18.6**Los leucocitos (glóbulos blancos) (continuación)****Linfocitos**

Porcentaje de leucocitos	25 a 33%
Cifra media	2 185 células/ μ l
Diámetro	
Clase pequeña	5 a 8 μ m
Clase media	10 a 12 μ m
Clase grande	14 a 17 μ m

Aspecto*

- Núcleo redondo, con ligeros hoyuelos en un lado, de color violeta oscuro uniforme o moteado
- En linfocitos pequeños, el núcleo ocupa casi toda la célula y sólo deja un ligero anillo de citoplasma azul claro
- En linfocitos grandes, el citoplasma es más abundante; puede ser difícil diferenciar a los linfocitos grandes de los monocitos

Cifra diferencial

- Aumenta en diferentes infecciones y respuestas inmunológicas

Funciones

- Varias clases funcionales suelen ser indistinguibles bajo el microscopio de luz
- Destruye células cancerosas, las células interfieren con virus y células extrañas
- "Presenta" antígenos para activar otras células del sistema inmunitario
- Coordina las acciones de otras células inmunitarias
- Secreta anticuerpos
- Sirve como memoria inmunitaria

**Linfocito**10 μ m**Monocitos**

Porcentaje de leucocitos	3 a 8%
Cifra media	456 células/ μ l
Diámetro	12 a 15 μ m

Aspecto*

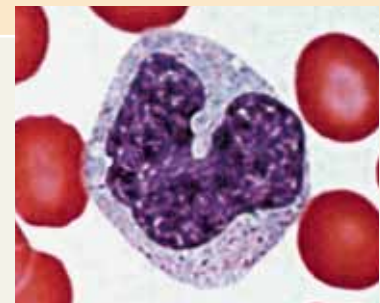
- Núcleo ovoide, con forma de riñón o de herradura, de color violeta
- Citoplasma abundante con gránulos escasos y finos
- En ocasiones muy grandes con forma de estrella o polígono

Cifra diferencial

- Aumenta en infecciones virales e inflamación

Funciones

- Se diferencia en macrófagos (células fagocitarias grandes de los tejidos)
- Fagocita patógenos, neutrófilos muertos y desechos de células muertas
- Presenta antígenos para activar otras células del sistema inmunitario

**Monocito**10 μ m

*El aspecto se relaciona con frotis sanguíneos teñidos con tinción de Wright.

reciben el nombre de *células de presentación de antígenos* (APC). Las funciones de los macrófagos se detallan con mayor profundidad en el capítulo 21.

Ciclo de vida del leucocito

La **leucopoyesis**, la producción de leucocitos, empieza con los mismos citoblastos hemopoéticos (HSC) que la eritropoyesis. Algunos HSC se diferencian en distintos tipos de hemocito-

blastos y luego pasan a producir las siguientes líneas celulares (figura 18.18), cada una de ellas relacionada de manera irreversible con cierto resultado:

1. **Mieloblastos:** se diferencian al final en los tres tipos de granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos).
2. **Monoblastos:** parecen idénticos a los mieloblastos, pero se convierten en monocitos.
3. **Linfoblastos:** producen todos los tipos de linfocitos.

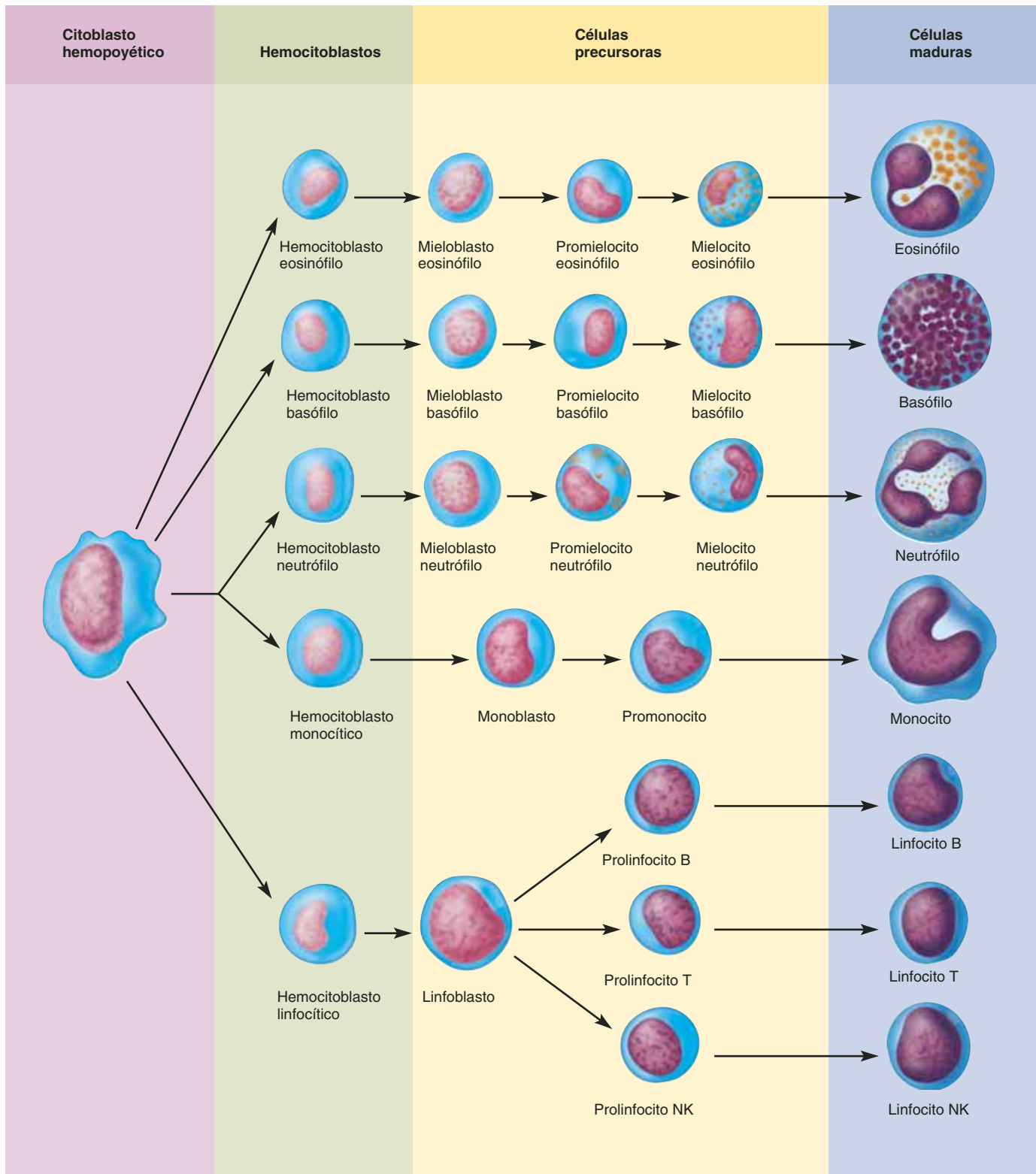


FIGURA 18.18 Leucopoyesis. Etapas del desarrollo de los leucocitos. El citoblasto hemopoyético de la izquierda también es la fuente final de los eritrocitos (véase la figura 18.6) las células productoras de trombocitos.

● Explique el significado y la importancia del prefijo *mielo-* visto en muchos de los nombres de estas células.

Los hemocitoblastos tienen receptores para factores estimulantes de colonias (CSF). Los linfocitos maduros y los macrófagos secretan varios tipos de CSF como respuesta a infecciones y otros desafíos inmunitarios. Cada CSF estimula el desarrollo de un tipo diferente de leucocito como respuesta a necesidades específicas; por tanto, una infección bacteriana puede desencadenar la producción de neutrófilos, mientras que una alergia estimula la producción de eosinófilos, y cada proceso funciona a través de su propio CSF.

La médula ósea roja almacena granulocitos y monocitos hasta que se les necesita y contiene 10 a 20 veces más de esas células que la sangre de la circulación. Los linfocitos empiezan a desarrollarse en la médula ósea, pero no permanecen en ella. Algunos tipos maduran allí y otros migran al timo para completar su desarrollo. Los linfocitos maduros de ambos lugares colonizan más adelante el bazo, los nodos linfáticos y otros órganos y tejidos linfoides.

Los leucocitos de la circulación no permanecen en la sangre por mucho tiempo. Los granulocitos circulan durante 4 a 8 horas y luego migran a los tejidos, donde viven otros 4 o 5 días. Los monocitos viajan en la sangre por 10 a 20 horas, y luego migran a los tejidos y se transforman en diversos macrófagos, que pueden vivir hasta varios años. Los linfocitos, responsables de la inmunidad a largo plazo, sobreviven de varias semanas a décadas; dejan la circulación sanguínea para pasar a los tejidos y al final entran en el sistema linfático, que los vacía de regreso en la circulación sanguínea. Por tanto, suelen sufrir un proceso de reciclado continuo de la sangre al líquido tisular a los vasos linfáticos y de regreso a la sangre.

Cuando mueren los leucocitos, los macrófagos suelen fagocitarlos y digerirlos. Por otro lado, los neutrófilos muertos son responsables del color cremoso del pus, y en ocasiones se les elimina por la rotura de una ampolla en la superficie de la piel. La biología de los leucocitos se analiza de manera más extensa en el capítulo 21.

Aplicación de lo aprendido

En ocasiones se escribe que los eritrocitos no viven tanto como los leucocitos porque no tienen un núcleo y, por tanto, no pueden repararse ni mantenerse. Explique la falla en este argumento.

Trastornos leucocíticos

La cifra total de leucocitos suele ser de 5 000 a 10 000 leucocitos por μL . Una cifra menor a este rango, denominada **leucopenia**,²⁰ ocurre en la intoxicación por plomo, arsénico y mercurio; en la enfermedad por radiación, y en enfermedades infecciosas como sarampión, rubeola, varicela, polio, influenza, fiebre tifoidea y sida. También puede producirse por glucocorticoides, fármacos anticancerosos o inmunodepresores administrados a pacientes sometidos a trasplante de órganos. Debido a que los leucocitos son células protectoras, la leucopenia repre-

senta un riesgo elevado de infección y cáncer. Una cifra superior a 10 000 leucocitos por μL , llamada **leucocitosis**,²¹ suele indicar infección, alergia u otras enfermedades, pero también puede ocurrir como respuesta a deshidratación o perturbaciones emocionales. Más útil que una cifra total de leucocitos es una *cifra diferencial de leucocitos*, que identifica el porcentaje en la cifra total de leucocitos representado por cada tipo de leucocito (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 18.4).

La **leucemia** es un cáncer de los tejidos hemopoyéticos que suele producir una cantidad demasiado elevada de leucocitos y sus precursores en circulación (figura 18.19); se clasifica como mielóide o linfóide, y como aguda o crónica. La **leucemia mielóide** está marcada por la producción descontrolada de granulocitos, mientras que la **leucemia linfóide** incluye la producción

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.4

Aplicación clínica

El hemograma

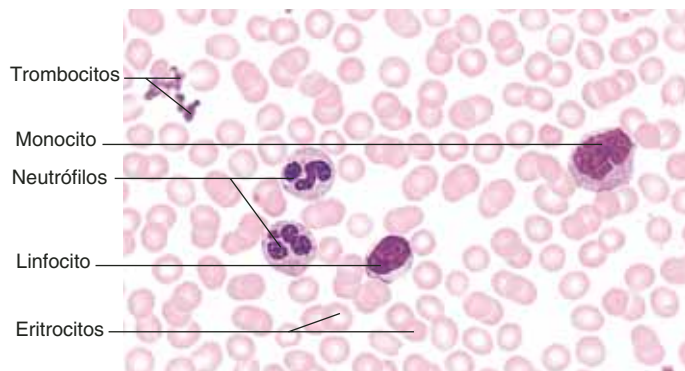
Uno de los procedimientos clínicos más comunes en las exploraciones físicas de rutina y el diagnóstico de la enfermedad es un *hemograma*, que proporciona un amplio perfil informativo de datos sobre diversos valores sanguíneos: cantidad de eritrocitos, leucocitos y trombocitos por microlitro de sangre, cantidades relativas (porcentajes) de cada tipo de leucocito, denominado *cifra diferencial de leucocitos*; hematócrito; concentración de hemoglobina, y varios *índices de eritrocitos*, como tamaño del eritrocito (*volumen corpuscular medio*, MCV) y concentración de hemoglobina por eritrocito (*hemoglobina corpuscular media*, MCH).

Las cifras de eritrocitos y leucocitos requerían el examen con el microscopio de frotis de sangre diluida en una placa graduada, y una cifra diferencial de leucocitos exigía la exploración de frotis teñidos. Hoy día, la mayoría de los laboratorios utiliza *contadores electrónicos de células*, dispositivos que obtienen una muestra de sangre mediante un tubo muy estrecho con sensores que identifican los tipos de células y miden su tamaño y el contenido de hemoglobina. Estos contadores proporcionan resultados más rápidos y exactos basándose en cantidades mucho más grandes de células que los antiguos métodos visuales. Sin embargo, a menudo se detectan errores al identificar ciertos tipos de células, y un técnico médico debe revisar los resultados en caso de anomalías sospechosas e identificar células que el instrumento no pudo definir.

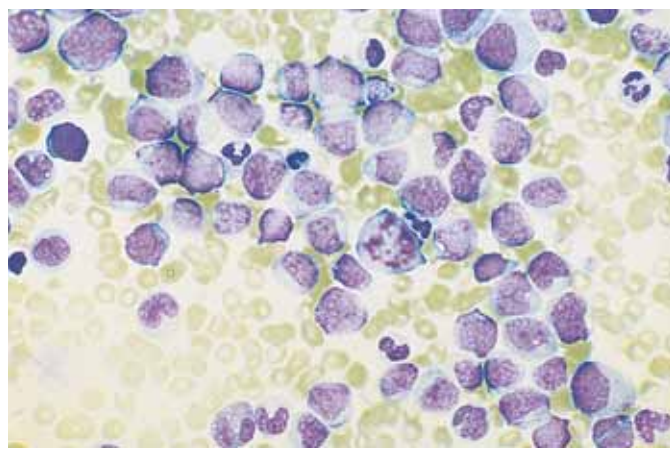
El cúmulo de información obtenida aparte de un hemograma es demasiado basto como para aportar aquí más que unos cuantos ejemplos. Cifras bajas de eritrocitos o anomalías en el tamaño, la forma y el contenido de su hemoglobina indican varias formas de anemia. Una deficiencia de trombocitos puede indicar una reacción adversa a medicamentos; una cifra elevada de neutrófilos sugiere infección bacteriana, y una cifra elevada de eosinófilos, una alergia o una infección parasitaria. Además, cantidades elevadas de tipos específicos de leucocitos o de sus precursores pueden indicar varias formas de leucemia. Si un hemograma no proporciona información suficiente o si sugiere otros trastornos, pueden hacerse pruebas adicionales, como tiempo de coagulación y biopsia de médula ósea.

²⁰ *leuk* = blanco; *penia* = carencia.

²¹ *leuk* = blanco; *kyto* = célula; *osis* = enfermedad.



a)



b)

75 μ m

FIGURA 18.19 Sangre normal y leucémica. a) Un frotis normal de sangre. b) Sangre de un paciente con leucemia monolítica aguda. Obsérvese la cantidad demasiado elevada de leucocitos, sobre todo monocitos, en la parte (b).

● Con todos estos leucocitos adicionales, ¿por qué no aumenta la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones en la leucemia?

descontrolada de linfocitos o monocitos. La **leucemia aguda** aparece de pronto, progresa con rapidez y sin tratamiento causa la muerte en pocos meses. La **leucemia crónica** se desarrolla con más lentitud y puede pasar inadvertida durante muchos meses; sin tratamiento, el tiempo de supervivencia típico es de 3 años. Las leucemias mieloide y linfóide se presentan en formas aguda y crónica. El mayor éxito en el tratamiento y la cura se han logrado con la leucemia linfoblástica aguda, el tipo más común de cáncer infantil. El tratamiento emplea quimioterapia y trasplantes de médula ósea junto con el control de efectos secundarios como anemia, hemorragia e infección.

A medida que las células leucémicas proliferan, reemplazan la médula ósea normal, lo que origina una deficiencia de granulocitos, eritrocitos y trombocitos normales. Aunque se producen enormes cantidades de leucocitos que se vierten a la circulación sanguínea, son células inmaduras, incapaces de realizar las funciones defensivas normales. La deficiencia de leucocitos competentes deja al paciente vulnerable a **infecciones oportunistas** (el establecimiento de organismos patógenos

que en personas con síntesis inmunitarias sanas suelen mantenerse bajo control). La deficiencia de eritrocitos deja al paciente anémico y fatigado, y la de trombocitos produce hemorragias y coagulación sanguínea deficiente. El tejido hemopoyético canceroso a menudo crea metástasis de la médula ósea o los ganglios linfáticos a otros órganos del cuerpo, donde las células metastásicas desplazan o compiten con las otras. Así, la metástasis formada en el tejido óseo es común y conlleva dolor en huesos y articulaciones.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

17. ¿Cuál es la función general de los leucocitos?
18. Elabore una lista de los cinco tipos de leucocitos en orden de abundancia. Identifique si cada uno es un granulocito o un agranulocito, y describa las funciones de cada uno.
19. ¿Qué tiene en común la leucopoyesis con la eritropoyesis? ¿En qué se diferencian?
20. ¿Qué puede causar una cifra de leucocitos demasiado alta o demasiado baja?
21. Los leucocitos combaten la infección, y la leucemia es una cifra de leucocitos demasiado elevada, y aun así, los pacientes de leucemia son muy vulnerables a la infección. Explique esta aparente paradoja.

18.5 Trombocitos y hemostasia: control de la hemorragia

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los mecanismos del cuerpo para controlar la hemorragia.
- b) Mencionar las funciones de los trombocitos.
- c) Describir dos rutas de reacción que producen coágulos sanguíneos.
- d) Explicar qué les sucede a los coágulos sanguíneos cuando ya no son necesarios.
- e) Explicar qué evita que la sangre se coagule en ausencia de una lesión.
- f) Describir algunos trastornos de la coagulación sanguínea.

El aparato circulatorio se desarrolló en una etapa muy temprana en la evolución de los animales y con él evolucionaron los mecanismos para detener las fugas, que pueden llegar a ser fatales. La **hemostasia**²² es el cese de la hemorragia y, aunque es posible que los mecanismos hemostáticos no puedan detener la hemorragia de un vaso sanguíneo grande, son muy efectivos para cerrar roturas de los pequeños. Los trombocitos

²² haim = sangre; stasis = detención.

desempeñan varias funciones en la hemostasia, de modo que se empieza por estudiar su forma y función.

Forma y función de los trombocitos

Los **trombocitos**²³ (denominados también plaquetas) no son células sino fragmentos de células de la médula llamados *megacariocitos*. Los trombocitos son los segundos elementos formes más abundantes, después de los eritrocitos, y una cifra normal de una punción en el dedo va de 130 000 a 400 000 trombocitos por μl (con un promedio de 250 000). Sin embargo, la cifra de trombocitos puede variar mucho en diferentes condiciones fisiológicas y en las muestras de sangre tomadas de varios lugares del cuerpo. A pesar de sus cantidades, los trombocitos son tan pequeños (2 a 4 μm de diámetro) que contribuyen aún menos que los leucocitos al volumen sanguíneo.

Los trombocitos tienen una estructura interna compleja que incluye lisosomas, mitocondrias, microtúbulos y microfilamentos, **gránulos** llenos con secreciones trombocíticas y un sistema de canales denominado **sistema canicular abierto**, que se abre en la superficie trombocítica (figura 18.20a). Los trombocitos no tienen núcleo, y cuando se les activa forman pseudópodos y pueden tener movimiento ameboide.

A pesar de su tamaño pequeño, los trombocitos tienen una mayor variedad de funciones que cualquier célula verdadera de la sangre:

- Secretan *vasoconstrictores*, sustancias químicas que estimulan la constricción espasmódica de vasos sanguíneos rotos y, por tanto, ayudan a reducir la pérdida de sangre.
- Se pegan entre sí para formar *trombos hemostáticos* que sellan pequeñas roturas en vasos sanguíneos lesionados.
- Secretan *procoagulantes*, o factores de coagulación, que promueven la coagulación sanguínea.
- Inician la formación de una enzima que disuelve coágulos sanguíneos que han dejado de ser útiles.
- Secretan sustancias químicas que atraen neutrófilos y monocitos a sitios inflamados.
- Internalizan y destruyen bacterias.
- Secretan *factores de crecimiento* que estimulan la mitosis en fibroblastos y músculo liso y, por tanto, ayudan a mantener y reparar los vasos sanguíneos.

Producción de trombocitos

La producción de los trombocitos es una división de la hematopoyesis denominada **trombopoyesis**. Algunos citoblastos hemopoéticos producen receptores para la hormona *trombopoyetina*, con lo que se convierten en megacarioblastos, células relacionadas con la línea de producción de trombocitos que duplican el DNA varias veces sin pasar por división nuclear o citoplásmica. El resultado es un **megacariocito**,²⁴ una célula gigante de hasta 150 μm de diámetro, visible a simple vista, con un enorme núcleo de varios lóbulos y diversos conjuntos de cromosomas (figura 18.20b). La mayoría de los megacariocitos viven en la

médula ósea roja adyacente a los espacios llenos de sangre, denominados *sinusoides*, cubiertos con un epitelio pavimentoso simple llamado *endotelio* (véase la figura 21.9, p. 816).

Un megacariocito presenta varias extensiones llamadas *protrombocitos*, que sobresalen del endotelio hacia la sangre del sinusoide. El flujo de sangre rasga los protrombocitos, que se rompen en trombocitos y viajan en la circulación sanguínea. Se considera que gran parte de esta rotura ocurre cuando atraviesan vasos sanguíneos pequeños de los pulmones, ya que en los hemogramas se muestra que son más los protrombocitos que entran en los pulmones que los que los dejan, además que de ellos salen más trombocitos. Casi 25 a 40% de los trombocitos se almacenan en el bazo y se liberan cuando es necesario, y el resto circula con libertad en la sangre y vive durante casi 10 días. Cualquier elemento que interfiera con la producción de trombocitos puede crear una peligrosa deficiencia denominada **trombocitopenia**²⁵ (consúltese el cuadro 18.8).

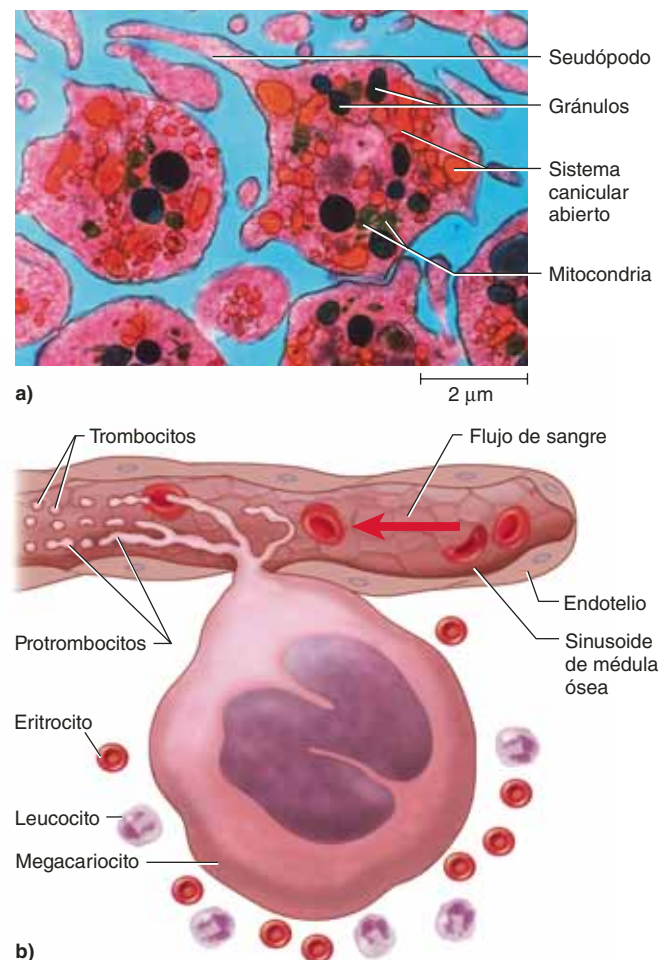


FIGURA 18.20 Trombocitos. a) Estructura de los trombocitos sanguíneos (TEM). b) Trombocitos formados por el desprendimiento de protrombocitos de un megacariocito. Obsérvese su tamaño y el de los trombocitos en relación con los leucocitos y los eritrocitos.

APR

²³ *thrombo* = coágulo; *kyto* = célula.

²⁴ *mega* = grande; *karyo* = nuez, núcleo; *kyto* = célula.

²⁵ *thrombo* = coágulo; *kyto* = célula; *penia* = carencia.

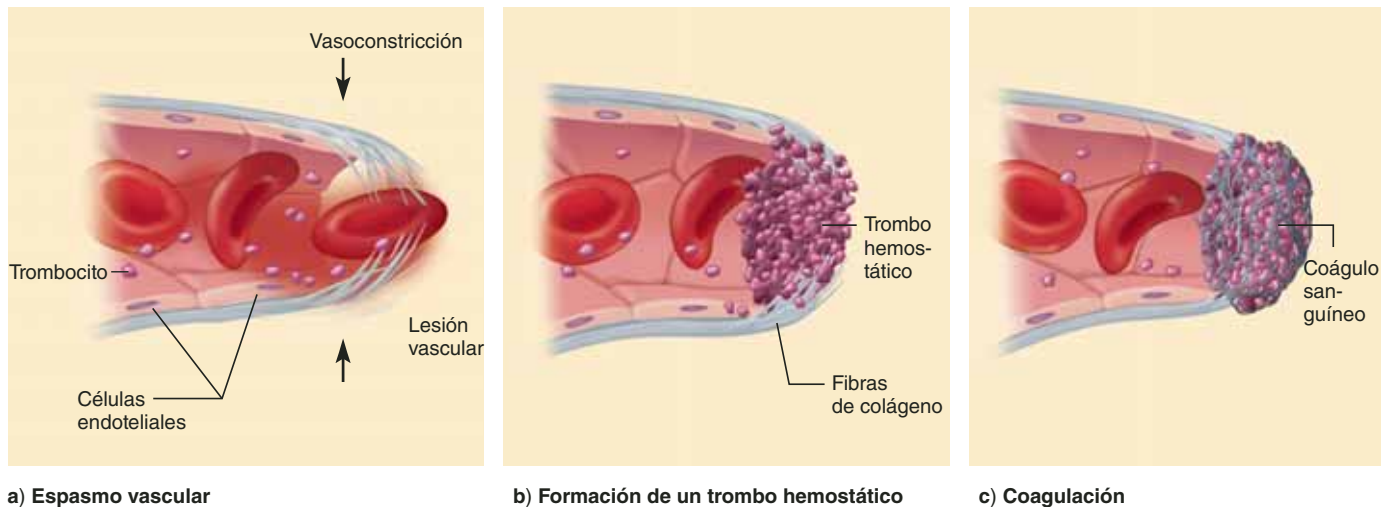


FIGURA 18.21 Hemostasia. a) La vasoconstricción de un vaso sanguíneo roto reduce el sangrado. b) A medida que los trombocitos se adhieren a las fibras de colágeno expuestas de la pared vascular se forma un trombo hemostático. El trombo hemostático sella de manera temporal la rotura. c) A medida que los trombocitos forman una malla con hilos de fibrina se forma un coágulo sanguíneo, lo que crea un sello de larga duración y permite que el vaso se repare.

● ¿En qué difiere un coágulo sanguíneo de un trombo hemostático?

Hemostasia

Hay tres mecanismos hemostáticos: *espasmo vascular*, *formación de trombos hemostáticos* y *coagulación sanguínea* (figura 18.21). Los trombocitos desempeñan un papel importante en los tres.

Espasmo vascular

La protección más inmediata contra la pérdida de sangre es el **espasmo vascular**, una constricción inmediata del vaso roto desencadenada por varias circunstancias. Una lesión estimula a los receptores del dolor, algunos de los cuales inervan de manera directa a los vasos sanguíneos cercanos y causan su constricción. Este efecto sólo dura unos minutos, pero otros mecanismos toman su lugar para el momento en que cede. La lesión al músculo liso del vaso sanguíneo causa una vasoconstricción de mayor duración y los trombocitos liberan serotonina, un vasoconstrictor químico. Por tanto, el espasmo vascular se mantiene el tiempo suficiente como para que entren en juego los otros dos mecanismos hemostáticos.

Formación de un trombo hemostático

Los trombocitos no se adhieren al endotelio que recubre los vasos sanguíneos sanos y el corazón. El endotelio suele ser muy liso y está cubierto con **prostaciclina**, un repelente de trombocitos. Sin embargo, cuando un vaso se rompe, las fibras de colágeno de su pared quedan expuestas a la sangre. Tras el contacto con el colágeno u otras superficies rugosas, los trombocitos desarrollan largos pseudópodos puntiagudos que se adhieren al vaso y a otros trombocitos; entonces, los pseudópodos se contraen y unen las paredes del vaso. La masa de trombocitos forma un **trombo hemostático** que puede reducir o detener un sangrado menor.

A medida que se agregan trombocitos, experimentan **desgranulación**: la exocitosis de sus gránulos citoplásmicos y la

liberación de factores que promueven la hemostasia. Entre éstos se encuentran la serotonina, un vasoconstrictor; el difosfato de adenosina (ADP), que atrae más trombocitos al área y estimula su desgranulación, y el **tromboxano A₂**, un eicosanoide que promueve la agregación de trombocitos, la desgranulación y la vasoconstricción. Por tanto, se activa un ciclo de retroalimentación positiva que puede sellar con rapidez una pequeña rotura de un vaso sanguíneo.

Coagulación

La **coagulación** de la sangre es la última defensa contra la hemorragia, pero la más efectiva. Cuando se rompe un vaso es importante que la sangre tenga la capacidad de coagularse con rapidez, pero tiene la misma importancia que no se coagule en ausencia de daño vascular. Debido a este delicado equilibrio, la coagulación es uno de los procesos corporales más complejos y requiere más de 30 reacciones químicas. Aquí se presenta de una forma muy simplificada.

Tal vez la coagulación se comprenda mejor si se considera primero su objetivo, que consiste en convertir la proteína plasmática fibrinógeno en **fibrina**, una proteína pegajosa que se adhiere a las paredes de un vaso. A medida que llegan las células sanguíneas y los trombocitos, se pegan a la fibrina como insectos a una telaraña (figura 18.22). La masa resultante de fibrina, células sanguíneas y trombocitos sella la rotura del vaso sanguíneo. La complejidad de la coagulación se debe a la manera en que se forma la fibrina.

Hay dos rutas de reacción para la coagulación (figura 18.23). Una de ellas, el **mecanismo extrínseco**, se inicia a partir de los factores de coagulación liberados por el vaso sanguíneo dañado y por tejidos perivasculares.²⁶ La palabra *extrínseco*

²⁶ *peri* = alrededor; *ual* = vaso; *ul* = pequeño.

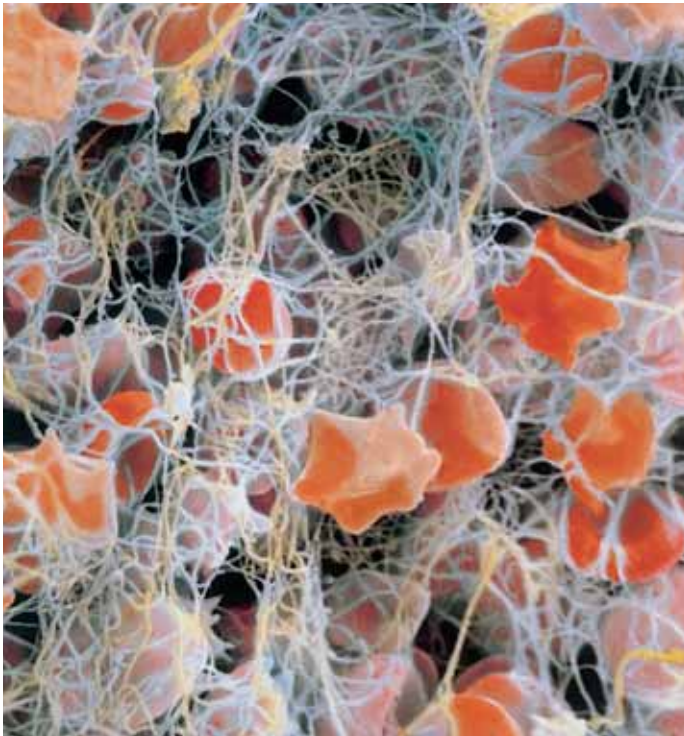


FIGURA 18.22 Un coágulo sanguíneo (SEM). Los trombocitos (en anaranjado) están atrapados en una malla pegajosa de proteínas. ● ¿Cuál es el nombre de esta proteína?

alude al hecho de que estos factores provienen de fuentes distintas de la propia sangre. Sin embargo, ésta también puede coagularse sin esos factores de tejido (p. ej., cuando los trombocitos se adhieren a placas grasas de aterosclerosis o a un tubo de ensayo). La ruta de reacción en este caso es un **mecanismo intrínseco**, porque sólo se usan factores de coagulación encontrados en la propia sangre. En casi todos los casos de hemorragia, los mecanismos extrínseco e intrínseco funcionan de manera simultánea para contribuir a la hemostasia.

Los factores de coagulación (cuadro 18.7) son los **procoagulantes**, en contraste con los **anticoagulantes**, analizados más adelante (consultese también el recuadro Conocimiento más a fondo 18.6).

La mayoría de los procoagulantes son proteínas producidas por el hígado, siempre presentes en forma inactiva en el plasma. Cuando un factor es activado, funciona como una enzima que activa a la siguiente en la ruta; este factor activa a la siguiente y así de manera sucesiva, en una secuencia denominada **cascada de reacciones** (una serie de reacciones en que cada una depende del producto de la anterior). Muchos de los factores de coagulación se identifican mediante números romanos, que indican el orden en que se descubrieron, no el de las reacciones. Los factores IV y VI no se incluyen en el cuadro 18.7, ya que estos términos se abandonaron cuando se encontró que el factor IV era calcio y el VI era el factor V activado. Los últimos cuatro procoagulantes del cuadro reciben el nombre de **factores trombocíticos** (de PF_1 a PF_4), porque son producidos por los trombocitos.

Inicio de la coagulación. El mecanismo extrínseco aparece en el diagrama del extremo superior izquierdo de la figura 18.23. El vaso sanguíneo dañado y los tejidos perivasculares liberan una mezcla de lipoproteínas denominada **tromboplastina²⁷ hística (factor III)**. El factor III se combina con el VII para formar un complejo que, en presencia de Ca^{2+} , activa el factor X. Las rutas extrínseca e intrínseca sólo difieren en la manera en que llegan al factor X activo. Por tanto, antes de examinar su ruta común desde el factor X al final, debe considerarse cómo la ruta intrínseca alcanza este paso.

El mecanismo intrínseco aparece en el diagrama del extremo superior derecho de la figura 18.23. Todo lo que se necesita para iniciarlo está presente en el plasma o los trombocitos. Cuando éstos se desgranulan, liberan factor XII (factor de Hageman, nombre del paciente en que se descubrió). Una cascada de reacciones lleva a los factores XI, IX y VIII activados, en este orden (cada uno sirve como una enzima que cataliza el siguiente paso), y por último, al factor X. Esta ruta también requiere Ca^{2+} y PF_3 .

Cómo se completa la coagulación. Una vez que el factor X está activado, los acontecimientos restantes son idénticos en los mecanismos intrínsecos y extrínsecos. El factor X se combina con los factores III y V en la presencia de Ca^{2+} y PF_3 para producir **activador de la protrombina**, que actúa sobre una globulina denominada **protrombina (factor II)** y la convierte en la enzima **trombina**. La trombina fragmenta el fibrinógeno en hebras más cortas de **fibrina** y el factor XIII entrecruza estas hebras para crear un agregado denso, el **polímero de fibrina**, que forma la estructura del coágulo sanguíneo.

Una vez que se empieza a formar un coágulo, se lanza un proceso de retroalimentación positiva que se acelera por sí mismo y que sella el vaso dañado con mayor rapidez. La trombina funciona con el factor V para acelerar la producción del activador de la protrombina, el cual a su vez produce más trombina.

La cascada de reacciones enzimáticas actúa como un mecanismo de amplificación para asegurar la coagulación rápida de la sangre (figura 18.24). Cada enzima activada en la ruta produce una gran cantidad de moléculas de enzima en el siguiente paso (p. ej., una molécula activada de factor XII al principio de la ruta intrínseca muy pronto produce miles, si no millones, de moléculas de fibrina). Es interesante observar la similitud entre este proceso y la **amplificación enzimática** que ocurre en la acción hormonal (véase la figura 17.23, p. 664).

Hay que tomar en cuenta que el mecanismo extrínseco requiere menos pasos para activar el factor X que el intrínseco; se trata de un “atajo” para la coagulación. Mediante la ruta intrínseca, la formación de un coágulo toma de 3 a 6 minutos, pero sólo se requieren 15 segundos, más o menos, con la ruta extrínseca. Por esto, cuando sangra una herida pequeña, puede detenerse más rápido la hemorragia al masajear el sitio. Esto libera tromboplastina de los tejidos perivasculares y activa o acelera la ruta extrínseca.

²⁷ *thrombo* = coágulo; *plast* = formación; *ina* = sustancia.

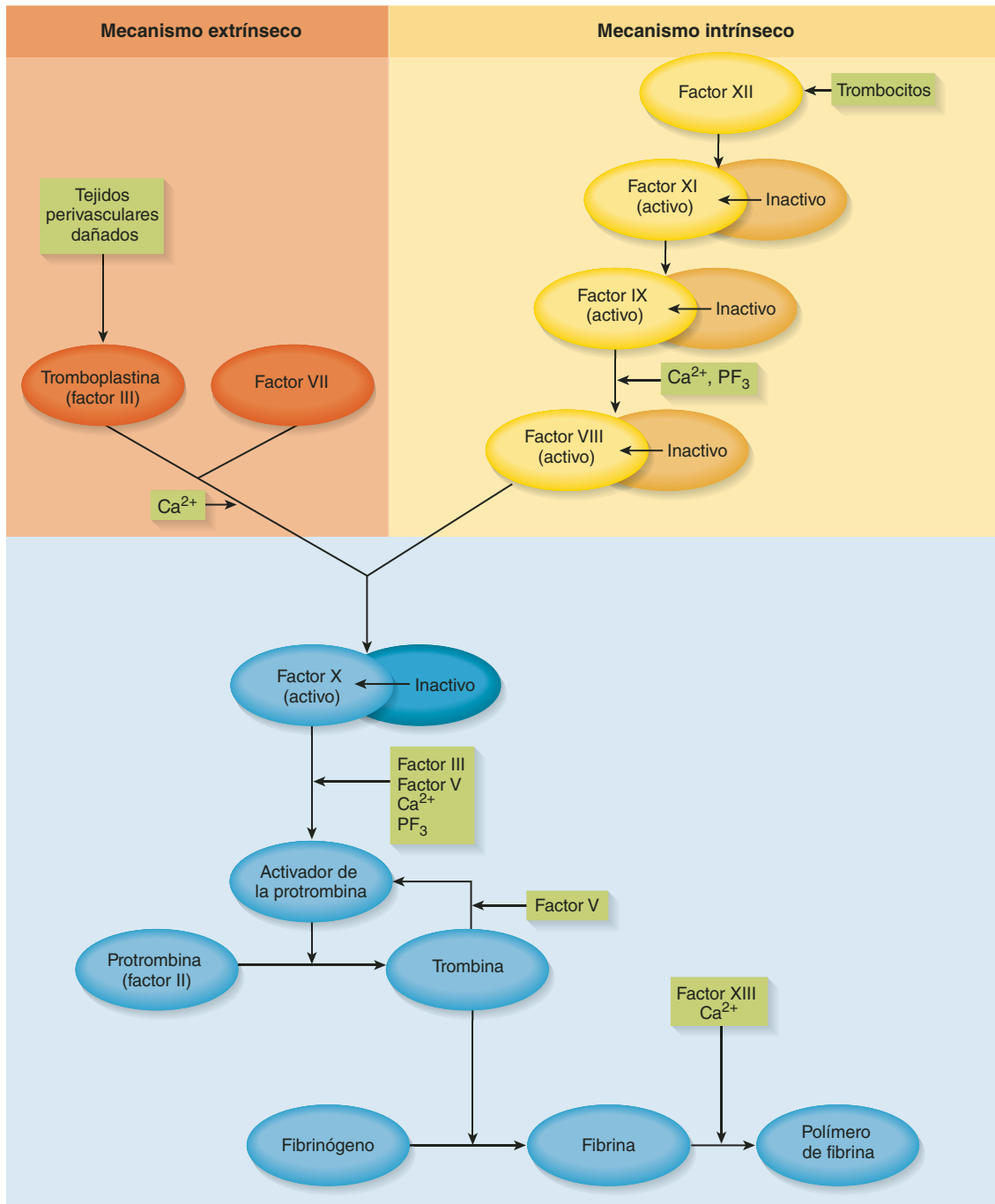


FIGURA 18.23 Las rutas de la coagulación. La mayoría de los factores de la coagulación actúa como enzimas que convierten el siguiente factor de una forma inactiva en una activa. Una molécula de enzima en cualquier nivel determinado activa muchas moléculas más en el siguiente nivel hacia abajo, de modo que el efecto general se amplifica en cada paso.

● Después de leer acerca de la hemofilia C, en páginas posteriores del capítulo, explique si afecta al mecanismo extrínseco, al intrínseco o a ambos.

Para evaluar la eficiencia de la coagulación, se emplean varias pruebas de laboratorio. Por lo general, el sangrado de una punción en el pulgar debe detenerse en 2 a 3 minutos, y una muestra de sangre en un tubo de ensayo limpio debe coagularse en 15 minutos.

También se hallan disponibles otras técnicas que pueden evaluar por separado la efectividad de los mecanismos intrínsecos y extrínsecos.

Destino de los coágulos sanguíneos

Después de que se ha formado un coágulo, los seudópodos espinosos de los trombocitos se adhieren a las hebras de fibrina y se contraen, lo que tira de las hebras de fibrina y une las orillas rotas del vaso, como un cordón que cierra un bolso. Mediante este proceso de **retracción del coágulo**, éste se vuelve más compacto en casi 30 minutos.

CUADRO 18.7 Factores de la coagulación (procoagulantes)

Número	Nombre	Origen	Función
I	Fibrinógeno	Hígado	Precursor de la fibrina
II	Protrombina	Hígado	Precursor de la trombina
III	Tromboplastina hística	Tejido perivascular	Activa el factor VII
V	Proacelerina*	Hígado	Activa el factor VII, se combina con el factor X para formar el activador de la protrombina
VII	Proconvertina*	Hígado	Activa el factor X en la ruta extrínseca
VIII	Factor antihemofílico A*	Hígado	Activa el factor X en la ruta intrínseca
IX	Factor antihemofílico B*	Hígado	Activa el factor VIII
X	Trombocinasa*	Hígado	Se combina con el factor V para formar el activador de la protrombina
XI	Factor antihemofílico C*	Hígado	Activa el factor IX
XII	Factor de Hageman*	Hígado, trombocitos	Activa el factor XI y la plasmina; convierte la precalicreína en calicreína
XIII	Factor estabilizador de la fibrina*	Trombocitos, plasma	Cruza los filamentos de fibrina para formar un polímero de fibrina y estabilizar el coágulo
PF ₁	Factor trombocítico 1	Trombocitos	Cierto papel como factor V; también acelera la activación de trombocitos
PF ₂	Factor trombocítico 2	Trombocitos	Acelera la formación de trombina
PF ₃	Factor trombocítico 3	Trombocitos	Ayuda en la activación del factor VIII y el activador de protrombina
PF ₄	Factor trombocítico 4	Trombocitos	Fija la heparina durante la coagulación para inhibir su efecto anticoagulante

*Estos nombres corresponden a su denominación en inglés; en español, se recomienda su denominación mediante el número de factor (p. ej., factor de la coagulación V, factor de la coagulación X, etcétera).

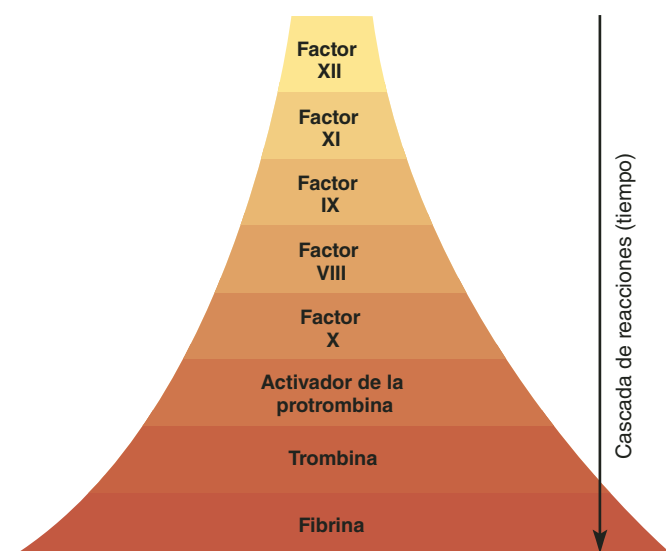


FIGURA 18.24 Cascada de reacciones en la coagulación de la sangre. Cada factor de la coagulación produce muchas moléculas del siguiente, de modo que la cantidad de factores activos aumenta con rapidez y pronto se forma una gran cantidad de fibrina. El ejemplo mostrado corresponde al mecanismo intrínseco.

● ¿Cómo se compara esto con la amplificación enzimática en la acción hormonal (capítulo 17)?

Los trombocitos y las células endoteliales secretan un estimulante mitótico, el **factor de crecimiento derivado de los trombocitos** (PDGF), que estimula los fibroblastos y las células de músculo liso para que se multipliquen y reparen el vaso sanguíneo dañado. Los fibroblastos también invaden el coágu-

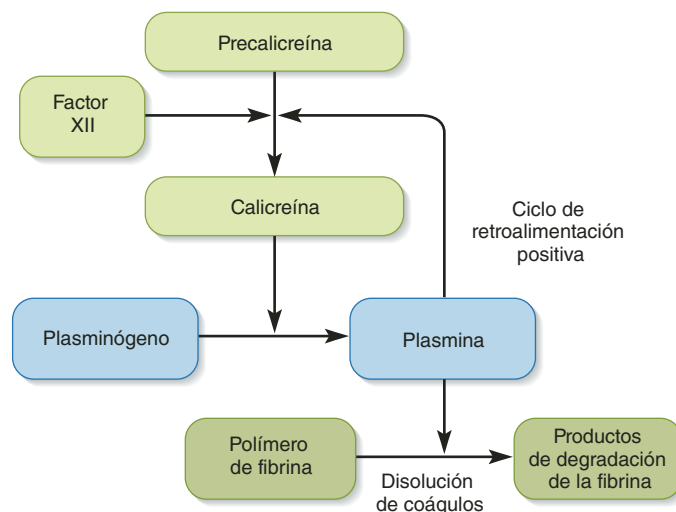


FIGURA 18.25 El mecanismo de disolución de coágulos sanguíneos. La precalicreína se convierte en calicreína, una enzima que cataliza la formación de plasmina, que es una enzima que disuelve el coágulo sanguíneo.

lo y producen tejido conjuntivo fibroso que ayuda a fortalecer y sellar el vaso mientras tiene lugar la reparación.

Con el tiempo, la reparación del tejido se completa y debe eliminarse el coágulo. La **fibrinólisis**, la disolución del coágulo, se logra mediante una pequeña cascada de reacciones con un componente de retroalimentación positiva (figura 18.25). Además de promover la coagulación, el factor XII cataliza la formación de una enzima plasmática denominada **calicreína** que, a su vez, convierte el *plasminógeno*, una proteína inacti-

va, en **plasmina**, una enzima que disuelve la fibrina y que rompe el coágulo. La trombina también activa la plasmina, que de manera indirecta promueve la formación de más calicreína, con lo que se completa un ciclo de retroalimentación positiva.

Prevención de la coagulación inapropiada

Para evitar la coagulación cuando no es necesaria se requieren controles precisos, entre los que se incluyen los siguientes:

- **Repulsión de los trombocitos.** Como ya se indicó, los trombocitos no se adhieren al endotelio liso recubierto con prostaciclina de los vasos sanguíneos sanos.
- **Dilución.** En el plasma se forman pequeñas cantidades de trombina de manera espontánea, pero a las velocidades normales del flujo de la sangre, la trombina se difunde con tanta rapidez que se tienen pocas oportunidades de que se forme un coágulo. Sin embargo, si el flujo se reduce es posible que se acumule la trombina suficiente para provocar la coagulación. Por ejemplo, esto puede suceder en el choque circulatorio, cuando el gasto cardíaco se reduce y la circulación se vuelve muy lenta.
- **Anticoagulantes.** Los anticoagulantes presentes en el plasma suprimen la formación de trombina. La **antitrombina**, secretada por el hígado, desactiva la trombina antes de poder actuar en el fibrinógeno. La **heparina**, secretada por los basófilos y los mastocitos, interfiere con la formación del activador de la protrombina, bloquea la acción de la trombina en el fibrinógeno y promueve la acción de la antitrombina. La heparina se inyecta a pacientes con tendencias anormales de coagulación.

Trastornos de la coagulación

No debe sorprender, que en un proceso tan complejo como la coagulación puedan ocurrir errores. Las deficiencias en la coagulación pueden tener causas tan distintas como malnutrición, leucemia y litiasis biliar (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 18.5”).

Una deficiencia de cualquier factor de la coagulación puede desactivar la cascada de la coagulación, como en la **hemofilia**, una familia de enfermedades congénitas caracterizada por deficiencias de un factor u otro. Debido al mecanismo recesivo vinculado al sexo, la hemofilia predomina en los varones. Sin embargo, sólo pueden heredarla de sus madres, como sucedió con los descendientes de la reina Victoria. La falta del factor VIII causa la *hemofilia clásica* (*hemofilia A*), responsable de 83% de los casos y aflige a 1 de cada 5 000 hombres de todo el mundo. La falta del factor IX causa *hemofilia B*, que representa 15% de los casos y ocurre en 1 de cada 30 000 hombres. Por tanto, a los factores VIII y IX se les conoce como *factores anti-hemofílicos A y B*. Una forma menos común, la *hemofilia C* (deficiencia del factor XI) es autosómica y no está vinculada al sexo, de modo que ocurre por igual en hombres y mujeres.

Antes de que se dispusiera de factor VIII purificado, en la década de 1960, más de la mitad de quienes padecían hemofilia morían antes de los 5 años de edad, y sólo 10% alcanzaba los 21 años. El ejercicio físico causa hemorragia en los múscu-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.5

Aplicación clínica

Hepatopatía y coagulación sanguínea

La coagulación sanguínea apropiada depende de la función hepática por dos razones: en primer lugar, el hígado sintetiza la mayor parte de los factores de la coagulación y, por tanto, enfermedades como la hepatitis, la cirrosis y el cáncer, que degradan la función hepática, producen deficiencia de factores de la coagulación, y en segundo lugar, la síntesis de los factores de la coagulación II, VII, IX y X requiere vitamina K. Su absorción de la dieta requiere bilis, una secreción hepática. La litiasis biliar puede llevar a una deficiencia de la coagulación al obstruir el conducto biliar y, por tanto, interferir con la secreción de bilis y la absorción de la vitamina K. La coagulación sanguínea eficiente reviste una importancia especial en el parto, porque la madre y el lactante sangran por el traumatismo del proceso. Por tanto, las mujeres embarazadas deben tomar suplementos de vitamina K para asegurar una rápida coagulación y a los neonatos deben aplicárseles inyecciones de esta vitamina.

los y las articulaciones y el dolor insoportable y la inmovilidad de la articulación pueden ser resultado de **hematomas**²⁸ (masas de sangre coagulada en los tejidos) intramusculares y articulares. Sin embargo, la gravedad de la hemofilia es variable y la mitad del nivel normal de un factor de la coagulación basta para evitar los síntomas, y éstos son leves aun en individuos con 30% de esa cantidad. Estos casos pueden pasar inadvertidos incluso en la edad adulta. Es posible aliviar el sangrado por unos días mediante la transfusión de plasma o factores de coagulación purificados.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué es importante que las personas con hemofilia no usen ácido acetilsalicílico? (Sugerencia: consulte la p. 667, y no afirme que este ácido “adelgaza la sangre”, dado que no es verdad.)

Sin embargo, se pierden menos vidas por la imposibilidad de la sangre para coagularse que por la coagulación no deseada. La mayor parte de los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos se deben a **trombosis**, la coagulación anormal de la sangre en un vaso que no se ha roto. Un **trombo** (coágulo) puede crecer lo suficiente como para obstruir un vaso pequeño, o una parte de él puede desprenderse y empezar a viajar por la circulación sanguínea como un **émbolo**,²⁹ que puede alojarse en una arteria pequeña y bloquear el flujo de sangre a partir de ese punto. Si ese vaso irriga a tejido vital del corazón, el encéfalo, los pulmones o el riñón, puede producirse un *infarto* (muerte de tejido). Casi 650 000 estadounidenses mueren al año por una *tromboembolia* (coágulos sanguíneos viajeros) en las arterias cerebrales, coronarias y pulmonares.

²⁸ *haim* = sangre; *oma* = tumor.

²⁹ *em* = dentro; *bol* = pelota, masa.

Es más probable que la trombosis ocurra en venas que en arterias porque la sangre fluye con más lentitud en las primeras y no diluye la trombina ni la fibrina con la misma rapidez. Resulta muy común en las venas de las piernas de personas inactivas y los pacientes inmovilizados en sillas de ruedas o en cama. La mayor parte de la sangre venosa va directo al corazón y luego a los pulmones. Por tanto, los coágulos sanguíneos que surgen en las extremidades suelen alojarse en los pulmones y causar *embolia pulmonar*. Cuando la sangre no puede circular con libertad por los pulmones, no logra recibir oxígeno y puede producir la muerte por hipoxia.

En el cuadro 18.8 se describen algunos trastornos adicionales de la sangre. Los efectos del envejecimiento en ésta se exponen en la página 1127.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

22. ¿Cuáles son los tres mecanismos básicos de la hemostasia?
23. ¿Cuáles son las diferencias entre los mecanismos extrínsecos e intrínsecos de la coagulación? ¿Qué tienen en común?
24. ¿En qué aspecto la coagulación sanguínea representa un ciclo de retroalimentación negativa? ¿Qué parte de él es uno de retroalimentación positiva?
25. Describa algunos de los mecanismos que previenen la coagulación en vasos no dañados.
26. Describa una fuente común de la embolia pulmonar y su efecto.

CUADRO 18.8		Algunos tratamientos de la sangre	
Coagulación intravascular diseminada	Coagulación extendida dentro de vasos sanguíneos no rotos, limitada a un órgano o en todo el cuerpo. Por lo general, se desencadena debido a septicemia, pero también ocurre cuando la circulación sanguínea se vuelve muy lenta (como en el paro cardíaco). Marcada por hemorragia extendida, congestión de los vasos con sangre coagulada y necrosis de tejido en órganos privados de sangre		
Mononucleosis infecciosa	Infección de linfocitos B con el virus de Epstein-Barr, con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. Por lo general, se transmite mediante intercambio de saliva, como en el beso. Causa fiebre, fatiga, dolor de garganta, inflamación de ganglios linfáticos y leucocitosis. Por lo general, remite de manera espontánea y se resuelve en unas semanas		
Septicemia	Bacteriemia (bacterias en la circulación sanguínea) que acompaña a infección en cualquier lugar del cuerpo. A menudo causa fiebre, escalofríos y náuseas, y puede causar DIC o choque séptico (consultese la p. 771)		
Talasemia	Grupo de anemias congénitas más común en personas de origen griego, italiano y de otras zonas del Mediterráneo; se muestra deficiencia o ausencia de hemoglobina alfa o beta y cifras de eritrocitos que pueden ser menores a 2 millones por μl		
Trombocitopenia	Cifra de trombocitos menor de 100 000/ μl . Algunas causas son destrucción de la médula ósea por radiación, fármacos, toxinas o leucemia. Entre los signos se incluyen zonas hemorrágicas en la piel o hematomas como respuesta a traumatismos menores		
Trastornos descritos en otros lugares			
Anemia, p. 689	Hipoxemia, p. 687	Drepanocitosis, p. 690	
Hematoma, p. 708	Leucemia, p. 701	Tromboembolia, p. 708	
Enfermedad hemolítica del recién nacido, p. 694	Leucocitosis, p. 701	Trombosis, p. 708	
Hemofilia, p. 708	Leucopenia, p. 701	Reacción a la transfusión, p. 692	
Hipoproteinemia, p. 683	Policitemia, p. 689		

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.6

Aplicación clínica

Tratamiento clínico de la coagulación sanguínea

En el caso de muchos pacientes con trastornos cardiovasculares, el objetivo del tratamiento consiste en prevenir la coagulación o disolver los coágulos que ya se han formado. Según varias estrategias pueden emplearse sales y productos orgánicos de bacterias, plantas y animales con efectos anticoagulantes y de disolución de coágulos.

Cómo se previene la formación de coágulos

Debido a que el calcio es un requisito esencial para la coagulación sanguínea, puede evitarse que las muestras de sangre se coagulen al agregar cristales de oxalato de calcio, citrato de sodio o EDTA³⁰ (sales que fijan iones calcio y evitan que participen en las reacciones de coagulación). El equipo de recolección de sangre, como los tubos de hematócrito, también puede recubrirse con heparina, un anticoagulante natural cuya acción se explicó antes.

Como la vitamina K es necesaria para la síntesis de los factores de la coagulación, cualquier elemento que antagonice con el uso de vitamina K dificulta la coagulación sanguínea. Un antagonista es la *cumarina*,³¹ un extracto de aroma dulce del haba de la tonka, el clavo dulce y otras plantas usadas en perfumería. Si los pacientes con riesgo de trombosis toman cumarina por vía oral, ésta tarda hasta dos días en actuar, pero tiene efectos más duraderos que la heparina. Un antagonista similar de la vitamina K es la warfarina,³² una preparación farmacéutica que se desarrolló como un pesticida (provoca el desangramiento de las ratas). Resulta obvio que estos anticoagulantes deben usarse con gran cuidado en seres humanos.

Como se explicó en el capítulo 17, el ácido acetilsalicílico suprime la formación del eicosanoide tromboxano A₂, un factor en la agregación de los trombocitos. Por tanto, dosis bajas diarias de ácido acetilsalicílico pueden suprimir la trombosis y ayudar a evitar los ataques cardíacos.

Muchos parásitos se alimentan de la sangre de vertebrados y secretan anticoagulantes para mantener el flujo sanguíneo. Entre éstos se encuentran los gusanos marinos denominados sanguijuelas, que secretan un anestésico local que hace menos dolorosa su mordida; por tanto, ya desde 1567 a. C. los médicos las usaban para el desangrado. Este método era menos doloroso y repugnante para sus pacientes que la *flebotomía*³³ (corte de una vena) y, por supuesto, el uso de sanguijuelas se volvió muy popular. En la Francia del siglo XVII, fue demasiado el entusiasmo por esta práctica, y se usaron grandes cantidades de sanguijuelas en intentos mal informados por tratar cefaleas, insomnio, tos ferina, obesidad, tumores, calambres menstruales, enfermedades mentales y casi cualquier trastorno que médicos o pacientes imaginaban que eran causados por "mala sangre".

El primer anticoagulante conocido se descubrió en la saliva de la sanguijuela medicinal, *Hirudo medicinalis*, en 1884, y recibió el nombre de *hirudina*. Se trata de un polipéptido que evita la coagulación al inhibir la trombina y causa que la sangre fluya con libertad mientras la sanguijuela se alimenta y durante casi una hora después de ese momento. Aunque la doctrina de la mala sangre ya se ha desacreditado, las sanguijuelas han vuelto al uso médico por otras razones (figura 18.26). Un problema importante que se presenta en



FIGURA 18.26 Un uso moderno de las sanguijuelas. Empleo de dos sanguijuelas medicinales para retirar sangre coagulada de un hematoma posquirúrgico. A pesar de su gran tamaño, las sanguijuelas secretan un anestésico natural y su mordida es indolora.

● ¿Cuáles son las diferencias entre la teoría moderna del uso de las sanguijuelas y la que se popularizó hace unos siglos?

el reinjerto de una parte cortada del cuerpo, como un dedo o una oreja, es que las venas que drenan esos órganos son demasiado pequeñas para volverse a unir por medios quirúrgicos. Debido a que la sangre arterial llega al órgano reinjertado y no puede salir de él con facilidad, se acumula y coagula allí, lo que inhibe el recrecimiento de las venas y el flujo de sangre fresca por el órgano, y a menudo lleva a necrosis. Algunos cirujanos vasculares colocan ahora sanguijuelas en la parte reinjertada. Su anticoagulante mantiene el flujo libre de la sangre y permite el crecimiento de nuevas venas. Después de 5 a 7 días, el drenaje venoso se restaura y pueden retirarse las sanguijuelas.

Los anticoagulantes también están presentes en el veneno de algunas serpientes, como por ejemplo el de la víbora malaya. Este veneno desdobra con rapidez el fibrinógeno y puede ser útil como anticoagulante clínico.

Disolución de coágulos ya formados

Cuando ya se han formado coágulos, es posible tratarlos con fármacos que los disuelven, como la *estreptocinasa*, una enzima elaborada por ciertas bacterias (*estreptococos*). Por ejemplo, la estreptocinasa se inyecta por vía intravenosa para disolver coágulos en vasos coronarios; sin embargo, no es específica y digiere casi cualquier proteína. El *activador del plasminógeno* del tejido actúa más rápido, es más específico y en la actualidad se elabora con bacterias transgénicas. El activador del plasminógeno convierte a éste en la enzima *plasmina*, que disuelve coágulos. Algunos anticoagulantes de origen animal también funcionan al disolver la fibrina: una sanguijuela gigante del Amazonas, *Haementeria*, produce uno de esos anticoagulantes, llamado *hementina*, que también se ha producido con éxito con bacterias modificadas mediante ingeniería genética y se usa para disolver coágulos sanguíneos en pacientes cardíacos.

³⁰ ácido etilendiaminotetraacético.

³¹ el cumarú es el árbol que da las habas de Tonka.

³² acrónimo de *Wisconsin Alumni Research Foundation*.

³³ *phleb* = vena; *tomia* = corte.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

18.1 Introducción (p. 679)

1. Constituyentes del aparato circulatorio; la diferencia entre el aparato circulatorio y el sistema cardiovascular.
2. Las diversas funciones de la sangre.
3. Cantidades relativas de plasma y elementos formes en la sangre, y las tres categorías de elementos formes.
4. Composición del plasma sanguíneo.
5. Importancia de la viscosidad y la osmolaridad de la sangre, el responsable de cada una, y los efectos patológicos de la viscosidad o la osmolaridad anormales.
6. Definición de *presión osmótica coloidal*.
7. Aspectos generales de la hemopoyesis; dónde ocurre en el embrión, en el feto y después del nacimiento; y el citoblasto con que el que empiezan todas las rutas hematopoyéticas.

18.2 Eritrocitos (p. 684)

1. Estructura y función del eritrocito.
2. Funciones de la hemoglobina y la anhidrasa carbónica.
3. Estructura de la hemoglobina y qué parte de ella fija O_2 y CO_2 .
4. Tres maneras de cuantificar los eritrocitos y la concentración de hemoglobina de la sangre; la definición y las unidades de medida de cada uno; y las razones para las diferencias en los valores entre hombres y mujeres.
5. Etapas de eritropoyesis y las principales transformaciones en cada una.
6. ¿Por qué el hierro es esencial? ¿Cómo convierte el estómago el hierro de la dieta en una forma aprovechable? Funciones de la gastroferrina, la transferrina y la ferritina en el metabolismo del hierro.
7. Regulación homeostática de la eritropoyesis, incluidos los orígenes y la función de la eritropoyetina (EPO).
8. Tiempo de vida de un eritrocito y la manera en que el cuerpo elimina los eritrocitos antiguos.
9. ¿Cómo dispone el cuerpo de la hemoglobina de los eritrocitos muertos y

de qué manera esto se relaciona con los pigmentos de la bilis, las heces y la orina?

10. Excesos y deficiencias en la cifra de eritrocitos y las formas, causas y consecuencias patológicas de cada una.
11. Causas y efectos de las deficiencias de hemoglobina y la patología de la drepanocitosis y la talasemia.

18.3 Tipos sanguíneos (p. 691)

1. ¿Qué determina el tipo sanguíneo de una persona? Tipos sanguíneos del grupo ABO y la manera en que difieren en genética y en antígenos eritrocíticos.
2. ¿Por qué un individuo no tiene anticuerpos plasmáticos contra los tipos ABO al nacer, sino que los desarrolla durante la infancia? ¿Cómo estos anticuerpos limitan la compatibilidad de la transfusión?
3. Causa y mecanismo de una reacción a la transfusión y por qué puede llevar a insuficiencia renal y muerte; significado de *aglutinación* y *hemólisis*.
4. Tipos sanguíneos del grupo Rh y cómo difieren en genética y en antígenos eritrocíticos.
5. ¿Qué puede causar que una persona desarrolle anticuerpos contra eritrocitos Rh positivos?
6. Enfermedad hemolítica del recién nacido; ¿por qué apenas ocurre en el primer hijo susceptible de una mujer, pero es más común en embarazos posteriores? ¿Cómo se trata?
7. Grupos sanguíneos diferentes del ABO y Rh, y su utilidad para ciertos propósitos.

18.4 Leucocitos (p. 696)

1. La función general de los leucocitos.
2. Tres tipos de granulocitos, dos tipos de agranulocitos y distinción de unos y otros como clase.
3. Aspecto, tamaño relativo y cantidad, además de funciones de cada tipo de leucocito, y condiciones en que cada tipo aumenta en una cifra diferencial de leucocitos.
4. Tres líneas principales de células, etapas y sitios anatómicos de la leucopoyesis.
5. Tiempo que viajan los leucocitos en la circulación sanguínea y que pasan

en otros tejidos; ¿qué tipo vuelve a circular en la sangre y cuáles no lo hacen? y tiempo de vida relativo de los leucocitos.

6. Causas y efectos de la leucopenia y la leucocitosis.
7. Denominación y clasificación de varios tipos de leucemia; ¿por qué la leucemia suele verse acompañada por deficiencias de eritrocitos y trombocitos y riesgo elevado de infecciones oportunistas?

18.5 Trombocitos y hemostasia: el control de la hemorragia (p. 702)

1. Estructura y funciones de los trombocitos, una cifra típica, y ¿por qué no se les considera células?
2. Sitio y proceso de producción de trombocitos, y la hormona que la estimula.
3. Tres mecanismos de hemostasia y su rapidez y efectividad relativas.
4. Objetivo general de la coagulación; producto final de las reacciones de la coagulación, y diferencias básicas entre los mecanismos extrínsecos e intrínsecos.
5. Elementos esenciales del mecanismo extrínseco, incluidas las sustancias químicas que lo inician, otros procoagulantes que participan, y punto en que converge con el mecanismo intrínseco en un intermediario común.
6. Elementos esenciales del mecanismo intrínseco, incluidas las sustancias químicas que lo inician, otros procoagulantes que participan, y punto en que converge con el mencionado mecanismo extrínseco en un intermediario común.
7. Pasos que continúan la coagulación del factor X a la fibrina, incluidos los procoagulantes que intervienen.
8. Papeles de la retroalimentación positiva y la amplificación enzimática en la coagulación.
9. Procesos para la retracción del coágulo, la reparación vascular y la fibrinólisis.
10. Tres mecanismos de prevención de la coagulación inapropiada en los vasos no dañados.

11. Causas de deficiencias en la coagulación, incluidos los tipos, la genética y la patología de la hemofilia.
12. Términos para la coagulación no deseada o inapropiada en un vaso, el propio coágulo, y un coágulo que se

desprende y viaja en la circulación sanguínea.

13. ¿Por qué la coagulación espontánea ocurre con más frecuencia en las venas que en las arterias? ¿Qué peligro representan los coágulos sanguí-

neos viajeros? ¿Por qué éstos se alojan con tanta frecuencia en los pulmones, aunque se originen en lugares tan lejanos como las extremidades inferiores?

Prueba para la memoria

1. Los anticuerpos pertenecen a una clase de proteínas plasmáticas a las que se les denomina:
 - a) Albúmina.
 - b) Gammaglobulinas.
 - c) Alfaglobulinas.
 - d) Procoagulantes.
 - e) Aglutininas.
2. El suero es plasma sanguíneo menos:
 - a) Sus iones sodio.
 - b) Sus iones calcio.
 - c) Sus proteínas coagulantes.
 - d) Sus globulinas.
 - e) Su albúmina.
3. ¿Cuál de los siguientes trastornos tiene mayores probabilidades de provocar anemia hemolítica?
 - a) Deficiencia de ácido fólico.
 - b) Deficiencia de hierro.
 - c) Intoxicación por hongos.
 - d) Alcoholismo.
 - e) Hipoxemia.
4. Es imposible que un bebé con sangre tipo O+ tenga una madre tipo:
 - a) AB-.
 - b) O-.
 - c) O+.
 - d) A+.
 - e) B+.
5. ¿Cuál de los siguientes *no* es un componente de la hemostasia?
 - a) Formación de un trombo hemostático.
 - b) Aglutinación.
 - c) Retracción de un coágulo
 - d) Un espasmo vascular
 - e) Desgranulación
6. ¿Cuál de los siguientes elementos contribuye más a la viscosidad de la sangre?
 - a) Albúmina.
 - b) Sodio.
 - c) Globulina.
 - d) Eritrocitos.
 - e) Fibrina.
7. ¿Cuál de éstos es un granulocito?
 - a) Un monocito.
 - b) Un linfocito.
 - c) Un macrófago.
 - d) Un eosinófilo.
 - e) Un eritrocito.
8. El exceso de hierro se almacena en el hígado como un complejo denominado:
 - a) Gastroferritina.
 - b) Transferrina.
 - c) Ferritina.
 - d) Hepatoferritina.
 - e) Eritropoyetina.
9. La anemia perniciosa es resultado de:
 - a) Hipoxemia.
 - b) Deficiencia de hierro.
 - c) Malaria.
 - d) Falta de factor intrínseco.
 - e) Incompatibilidad de Rh.
10. El primer factor de la coagulación que las rutas extrínseca e intrínseca tienen en común es:
 - a) Tromboplastina.
 - b) Factor de Hageman.
 - c) Factor X.
 - d) Activador de la protrombina.
 - e) Factor VIII.
11. A la producción de todos los elementos formes de la sangre se le denomina _____.
12. El porcentaje del volumen sanguíneo compuesto de eritrocitos es _____.
13. La ruta extrínseca de la coagulación es activada por _____ de tejidos perivasculares dañados.
14. A los antígenos eritrocíticos que determinan la compatibilidad de una transfusión se les denomina _____.
15. La falta congénita de factor VIII causa una enfermedad llamada _____.
16. El cese general de la hemorragia, que incluye varios mecanismos, recibe el nombre de _____.
17. _____ es resultado de una mutación que cambia un aminoácido en la molécula de hemoglobina.
18. A una cifra de eritrocitos demasiado elevada se le llama _____.
19. El factor intrínseco permite que el intestino delgado absorba _____.
20. La hormona renal _____ estimula la producción de eritrocitos.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

1. ad-
2. cerulo-

3. eritr-
4. gluten-
5. haim-
6. leuco-
7. -penia

8. fleb-
9. -poyesis
10. trombo-

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

1. Por volumen, la sangre suele contener más plasma que células sanguíneas.
2. Un aumento en la concentración de albúmina en la sangre tendería a aumentar la presión arterial.
3. La anemia es causada por una baja concentración de oxígeno en la sangre.
4. Hemostasia, coagulación y formación de trombos son tres términos para el mismo proceso.
5. Un hombre con tipo sanguíneo A+ y una mujer con tipo B+ podrían tener un hijo con tipo O-.
6. Los linfocitos son los leucocitos más abundantes en la sangre.
7. Los iones calcio son necesarios para la coagulación sanguínea.
8. Todos los elementos formes de la sangre provienen de citoblastos pluri-potentes.
9. Cuando los eritrocitos mueren y se les desdobla, se excreta el fragmento de globina de la hemoglobina y se recicla el hemo en nuevos eritrocitos.
10. La leucemia es una deficiencia grave de leucocitos.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

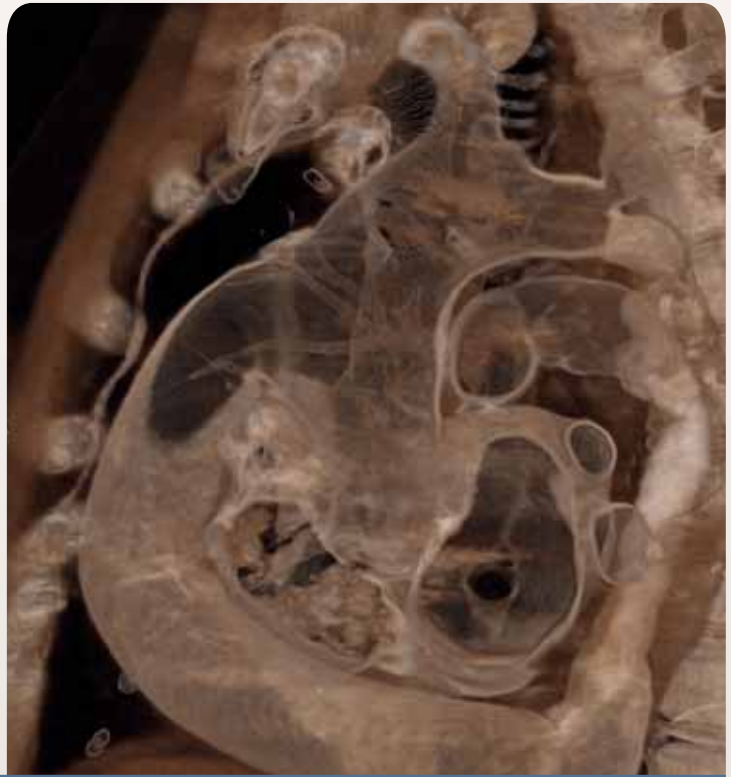
1. ¿Por qué la eritropoyesis no corrige la hipoxemia debida a cáncer pulmonar?
2. Las personas con neuropatía crónica suelen tener hematocritos con menos de la mitad del valor normal. Explique por qué.
3. Una mujer blanca de edad avanzada es atropellada por un autobús y padece lesiones graves. Se informa a los investigadores del accidente que vive en un almacén abandonado, donde sus escasos efectos personales incluyen varias botellas de vino vacías y una licencia vencida que indica que tiene 72 años de edad. En el hospital se encuentra que padece anemia grave. Elabore una lista de todos los factores que pudieron contribuir a la anemia.
4. ¿Cuál es la diferencia entre coagulación y aglutinación?
5. Aunque el fibrinógeno y la protrombina son necesarios por igual para la coagulación sanguínea, el primero representa 4% de las proteínas plasmáticas mientras que la protrombina sólo se presenta en cantidades ínfimas. A la luz de los papeles de estos factores de la coagulación y del conocimiento de las enzimas, explique esta diferencia de manera extensa.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

EL APARATO CIRCULATORIO: EL CORAZÓN

CT tridimensional del corazón, vista lateral de una persona volteada a la izquierda.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

19.1 Revisión general del sistema cardiovascular 715

- Los circuitos pulmonar y sistémico 715
- Posición, tamaño y forma del corazón 716
- El pericardio 716

19.2 Anatomía macroscópica del corazón 717

- La pared cardíaca 717
- Las cámaras 718
- Las válvulas 719
- El flujo de sangre por las cámaras 722
- La circulación coronaria 723

19.3 El músculo cardíaco y sistema de conducción del corazón 725

- Estructura del músculo cardíaco 726
- Metabolismo del músculo cardíaco 727
- El sistema de conducción 727
- Inervación del corazón 728

19.4 Actividad eléctrica y contráctil del corazón 728

- El ritmo cardíaco 729
- Fisiología del marcapasos 729
- Conducción de impulsos al miocardio 729
- Comportamiento eléctrico del miocardio 730
- El electrocardiograma 731

19.5 Flujo sanguíneo, tonos cardíacos y ciclo cardíaco 734

- Principios de presión y flujo 734
- Tonos cardíacos 736
- Fases del ciclo cardíaco 737
- Revisión general de los cambios en el volumen 739

19.6 Gasto cardíaco 740

- Ritmo cardíaco 740
- Volumen sistólico 742
- Ejercicio y gasto cardíaco 743

Guía de estudio 746

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

19.1 Aplicación clínica: angina de pecho y ataque cardíaco 725

19.2 Aplicación clínica: arritmias cardíacas 729

19.3 Aplicación clínica: trastornos por insuficiencia valvular 735

19.4 Aplicación clínica: arteriopatía coronaria 745

Repaso

- Para comprender mejor el funcionamiento del músculo cardíaco, debe tenerse la seguridad de conocer los desmosomas y las uniones intercelulares comunicantes (p. 167), así como la ultraestructura del músculo estriado (p. 403).
- Deben conocerse los voltajes de membrana (p. 453) y los potenciales de acción (p. 455) para entender la fisiología del marcapasos y la estimulación del músculo cardíaco.
- Revísese el apareamiento estimulación-contracción en el músculo estriado (p. 412) para compararlo con el proceso del músculo cardíaco.
- La relación longitud-tensión del músculo estriado (p. 416) ayuda a explicar las variaciones en la eyección de sangre del corazón.
- El ajuste del gasto cardíaco en estados de descanso y ejercicio físico dependen de comprender el modelo de acción de las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas.

Se está más consciente del corazón que de la mayoría de los demás órganos y se tiene más conciencia de su falla. Las especulaciones relacionadas con el corazón son tan antiguas como la historia escrita. Algunos estudiosos chinos, egipcios, griegos y romanos de la Antigüedad determinaron de manera correcta que el corazón es una bomba que sirve para llenar los vasos con sangre; sin embargo, las ideas de Aristóteles representaron un paso atrás. Tal vez debido a que el corazón acelera su ritmo cuando se está emocionado y porque la pena causa “dolor en el corazón”, el filósofo griego lo consideró sobre todo el asiento de las emociones, además de la fuente de calor para ayudar a la digestión. Durante la Edad Media, las escuelas médicas de Occidente se apegaron de manera dogmática a las ideas de Aristóteles. Tal vez el único avance importante provino de la medicina árabe cuando el médico Ibn an-Nafis describió, en el siglo XIII, el papel que desempeñan los vasos sanguíneos coronarios en la nutrición del corazón. Sin embargo, las disecciones practicadas en el siglo XVI y las gráficas anatómicas de Vesalio mejoraron en gran medida el conocimiento de la anatomía cardiovascular y establecieron las bases para realizar un mayor estudio científico del corazón y el tratamiento de sus trastornos: la ciencia que ahora se denomina **cardiología**.¹

En las primeras décadas del siglo XX poco se podía recomendar para la cardiopatía, además de descansar en cama. Entonces se encontró que la nitroglicerina mejora la circulación coronaria y alivia el dolor que se debe al agotamiento físico; a su vez, los glucósidos digitálicos, provenientes de la planta digital, resultaron efectivos para tratar los ritmos cardíacos anormales, y los diuréticos se usaron por primera vez para reducir la hipertensión. La cirugía de desviación coronaria, el reemplazo de las válvulas dañadas, las enzimas para la disolución de coágulos, los trasplantes de corazón y los marcapasos, las válvulas y los corazones artificiales han hecho de la cardiología uno de los campos de la medicina más importantes y que atraen mayor atención.

19.1 Revisión general del sistema cardiovascular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir y distinguir entre los circuitos pulmonar y sistémico.
- Describir la ubicación general, el tamaño y la forma del corazón.
- Describir el saco pericárdico que encierra el corazón.

El **sistema cardiovascular**² está integrado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es una bomba muscular que mantiene a la sangre en circulación por los vasos, los cuales entregan la sangre a todos los órganos del cuerpo y luego la regresan al corazón (figura 19.1). El término más amplio llamado *aparato circulatorio* también incluye la sangre y algunas autoridades lo usan para abarcar además el sistema linfático (descrito en el capítulo 21).

Los circuitos pulmonar y sistémico

El sistema cardiovascular tiene dos divisiones principales: un **circuito pulmonar**, que lleva sangre a los pulmones para intercambiar gases y que la regresa al corazón, y un **circuito sistémico**, que irriga sangre a todos los órganos del cuerpo, incluidas otras partes de los pulmones y la pared del corazón.

La mitad derecha del corazón irriga el circuito pulmonar; recibe sangre que ha circulado por el cuerpo, en el que descargó oxígeno y nutrientes, y recogió una carga de dióxido de carbono y otros desechos; bombea esta sangre con escaso oxígeno hacia una arteria grande, el *tronco pulmonar*, que de inmediato se divide en las *arterias pulmonares* derecha e izquierda; además, éstas transportan sangre a los sacos de aire (*alveolos*) de los pulmones, donde se descarga el dióxido de carbono y se recoge oxígeno. Esta sangre, que ahora cuenta con una cantidad abundante de oxígeno, fluye por las *venas pulmonares*, al lado izquierdo del corazón.

El lado izquierdo irriga el circuito sistémico. La sangre lo deja por medio de otra arteria grande, la *aorta*, la cual recorre una especie de vuelta en U invertida, el *cayado aórtico*, y pasa hacia abajo en sentido posterior al corazón. El cayado aórtico cede arterias que irrigan la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. Luego la aorta viaja por las cavidades torácica y abdominal y proporciona arterias más pequeñas a los demás órganos, antes de ramificarse en las extremidades inferiores. Después de circular por el cuerpo, la nueva sangre desoxigenada regresa al lado derecho del corazón, sobre todo por dos grandes venas: la *cava superior* (que drena la parte superior del cuerpo) y la *cava inferior* (que drena todo lo que se encuentra debajo del diafragma). Las principales arterias y venas que

¹ *kardi* = corazón; *logi* = estudio.

² *kardi* = corazón; *uas* = vaso.

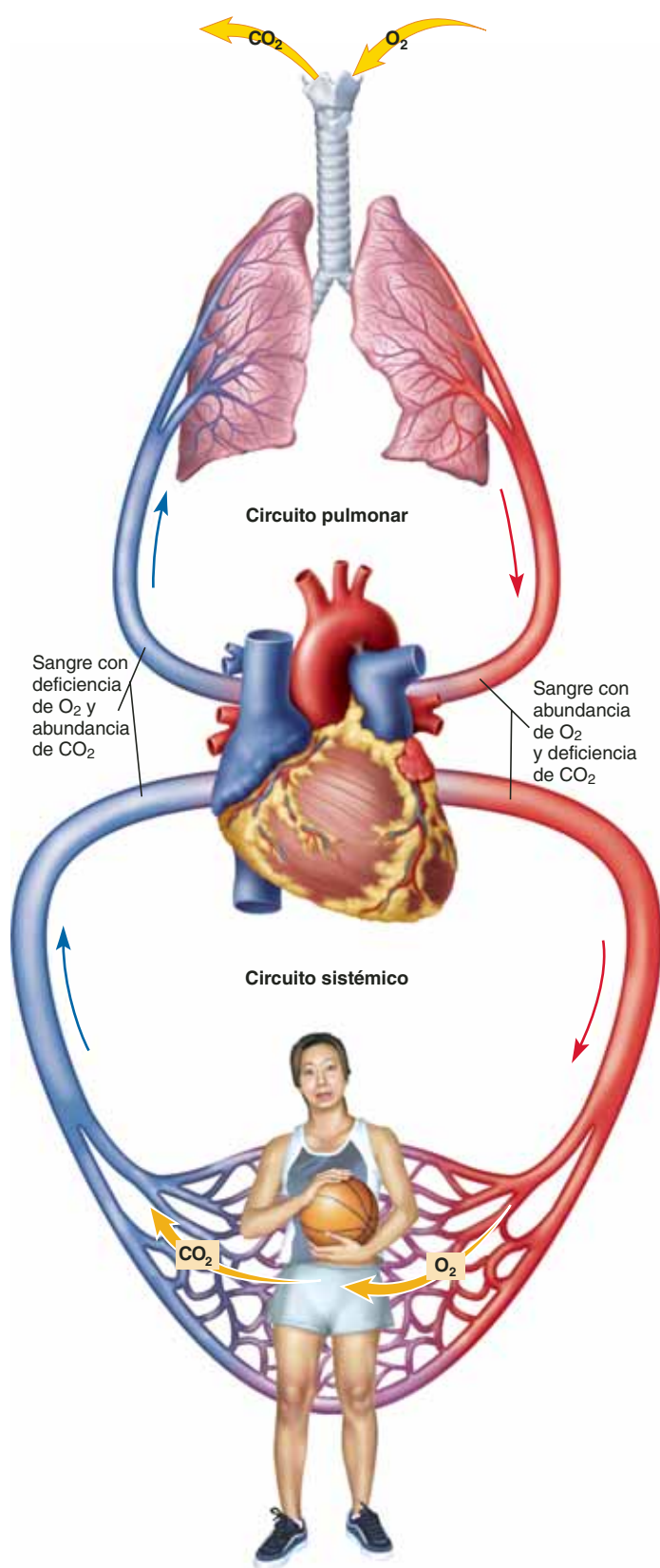


FIGURA 19.1 Esquema general del sistema cardiovascular.

● ¿Son los pulmones irrigados por el circuito pulmonar, el sistémico o ambos? Explique. **APR**

entran y salen del corazón se llaman *grandes vasos* (*grandes arterias y venas*) debido a su amplio diámetro.

Posición, tamaño y forma del corazón

El corazón se localiza en la cavidad torácica, en el mediastino (entre los pulmones) y en la parte profunda del esternón. Considerando sus puntos medios inferior y superior, está inclinado hacia la izquierda, de modo que casi dos terceras partes de él se encuentran en el lado izquierdo del plano medio (figura 19.2; véanse también las figuras B.10 y B.11, p. 390). La parte superior amplia del corazón, la **base**, es el punto de unión para los grandes vasos, mientras que el extremo inferior termina en una punta roma, el **ápice**, el cual queda exactamente arriba del diafragma.

El corazón del adulto mide casi 9 cm de ancho en la base, 13 cm de la base al ápice y 6 cm de la parte anterior a la posterior en su punto más grueso: casi el tamaño de un puño; además, pesa casi 300 gramos.

El pericardio

El corazón está encerrado en un saco de doble pared que se denomina **pericardio**.³ La pared externa, el **saco pericárdico** (**pericardio parietal**), tiene una *capa fibrosa* superficial, dura, de tejido conjuntivo irregular y denso, y una *capa serosa*, profunda y delgada, la cual se vuelve hacia dentro en la base del corazón y forma el **pericardio visceral**, equivalente al epicardio, que se describe un poco más adelante como parte de la pared cardíaca (figura 19.3). El saco pericárdico está anclado por ligamentos al diafragma, que se encuentra debajo, y al esternón, que es anterior a él; está anclado de manera más laxa por tejido conjuntivo fibroso al tejido mediastinal, posterior al corazón. A su vez, el pericardio aísla al corazón de otros órganos torácicos y le da espacio para expandirse, pero resiste la expansión excesiva. (Consúltese el *taponamiento cardíaco*, en el cuadro 19.3, p. 744.)

Entre las membranas parietal y visceral se encuentra un espacio denominado **cavidad pericárdica** (véanse las figuras 19.2b y 19.3), el cual contiene entre 5 a 30 ml de **líquido pericárdico**, exudado por la capa serosa del saco pericárdico. El líquido lubrica las membranas y permite que el corazón lata con fricción mínima. En la *pericarditis* (inflamación del pericardio), las membranas se vuelven rugosas y producen un *roce* con cada latido.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Establezca la diferencia entre los circuitos pulmonar y sistémico y qué parte del corazón irriga a cada uno.
2. Pronostique tanto el efecto de un ajuste demasiado estrecho del saco pericárdico alrededor del corazón, como el efecto de la incapacidad del saco pericárdico para secretar líquido.

³ *peri* = alrededor de; *kardi* = corazón.

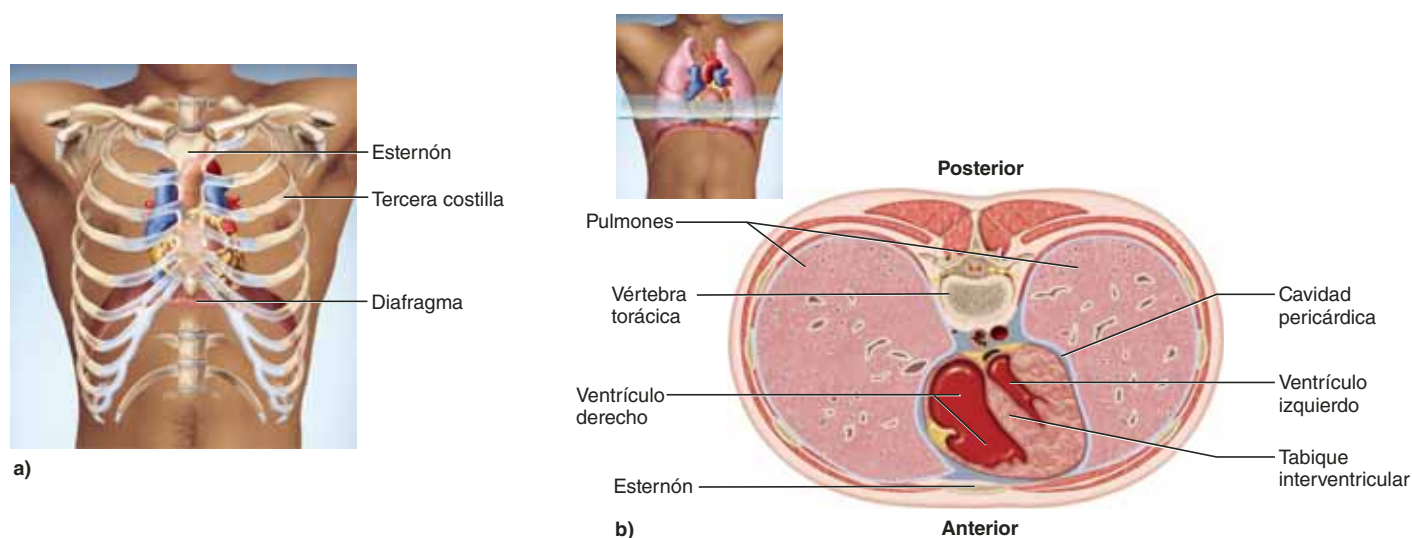


FIGURA 19.2 Posición del corazón en la cavidad torácica. a) Relación con la caja torácica (parrilla costal). b) Corte transversal del tórax en el nivel del corazón. c) Vista frontal con los pulmones un poco retraídos y el saco pericárdico abierto.

● ¿Cae la mayor parte del corazón a la derecha o a la izquierda del plano medio?

19.2 Anatomía macroscópica del corazón

Resultados esperados del aprendizaje

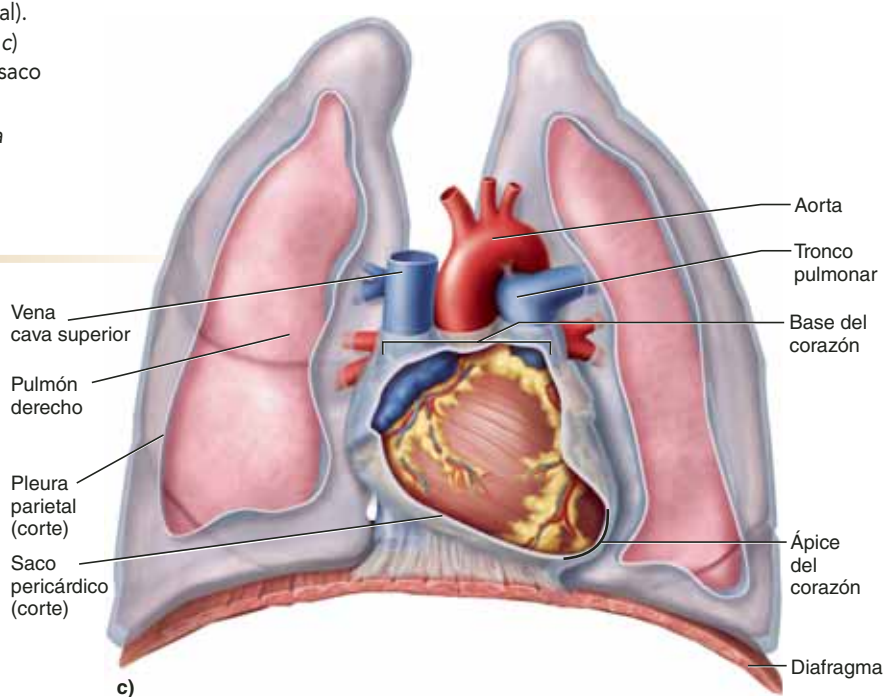
Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las tres capas de la pared cardíaca.
- Identificar las cuatro cámaras del corazón.
- Determinar las características superficiales del corazón y correlacionarlas con la anatomía de sus cuatro cámaras internas.
- Reconocer las cuatro válvulas del corazón.
- Seguir el flujo de la sangre a través de las cuatro cámaras y válvulas del corazón y los vasos sanguíneos adyacentes.
- Describir las arterias que nutren al miocardio y las venas que lo drenan.

La pared cardíaca

La pared cardíaca consta de tres capas: *epicardio*, *miocardio* y *endocardio*.

El **epicardio**⁴ (**pericardio visceral**) es una membrana serosa de la superficie cardíaca externa. Consta sobre todo de un epitelio



pavimentoso simple sobre una capa delgada de tejido alveolar. En algunos lugares, también incluye una capa gruesa de tejido adiposo, mientras que en otras áreas se encuentra libre de grasa y es transparente, de tal manera que se observa el músculo del miocardio subyacente (figuras 19.4a y 19.5). Las ramas más grandes de los vasos sanguíneos coronarios viajan a través del epicardio.

El **endocardio**⁵, una capa similar, recubre el interior de las cámaras del corazón (figuras 19.3 y 19.4b). Al igual que el epicardio, se trata de un epitelio pavimentoso simple sobre un tejido areolar delgado; sin embargo, no tiene tejido adiposo. El endocardio cubre las superficies de las válvulas y continúa con el endocardio de los vasos sanguíneos.

⁴ *epi* = sobre; *kardi* = corazón.

⁵ *endo* = dentro; *kardi* = corazón.

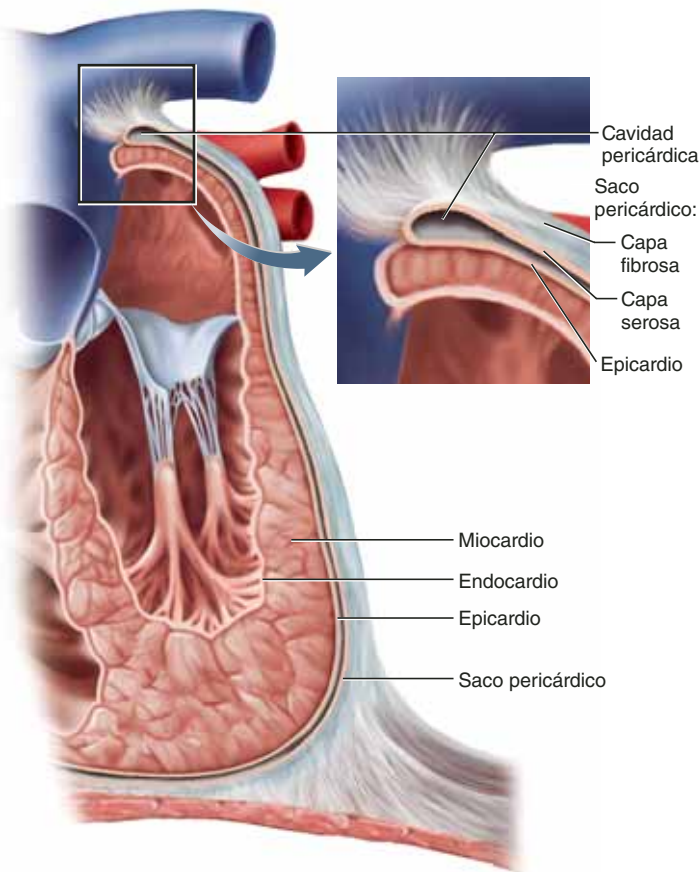


FIGURA 19.3 Pericardio y pared cardíaca. En el recuadro se muestran las capas de la pared cardíaca en relación con el pericardio.

El **miocardio**,⁶ que se encuentra entre estos dos, consta de músculo cardíaco. Es, por mucho, la capa más gruesa y realiza el trabajo del corazón; además, su grosor es proporcional a su carga de trabajo en las cámaras individuales, mientras que su músculo se enrolla en espiral alrededor del corazón y forma un **vórtice miocárdico** (figura 19.6); así, cuando los ventrículos se contraen muestran un movimiento de doblez o arrugamiento que mejora la eyección de sangre. Más adelante se examina de manera más detallada la estructura microscópica de las células de músculo cardíaco o *cardiocytes*.

El corazón tiene una estructura de fibras colagenosas y elásticas que integran el **esqueleto fibroso**. Este tejido está muy concentrado en las paredes localizadas entre las cámaras cardíacas, en **anillos fibrosos** alrededor de las válvulas y en hojas de tejido que interconectan tales anillos (véase figura 19.8). El esqueleto fibroso tiene varias funciones: 1) proporciona apoyo estructural para el corazón, sobre todo alrededor de las válvulas y las aberturas de los grandes vasos, mantiene estos orificios abiertos y evita que se estiren demasiado cuando emana sangre por ellos; 2) ancla los cardiocytes y les da apoyo para su acción de jalar; 3) dado que no conduce la electricidad, sirve como aislante eléctrico entre las aurículas y los ventrículos, de modo que las primeras no pueden estimular a los segundos

de manera directa; este aislamiento es importante para el ritmo y la coordinación de la actividad eléctrica y contráctil, y 4) algunas autoridades consideran (aunque otras están en desacuerdo) que el enrollamiento elástico del esqueleto fibroso ayuda a rellenar el corazón con sangre después de cada latido, como se describe más adelante.

Aplicación de lo aprendido

En ocasiones, partes del esqueleto fibroso se calcifican con la edad. ¿Cómo se esperaría que esto afecte la función cardíaca?

Las cámaras

El corazón tiene cuatro cámaras, que se ven mejor en un corte frontal (figuras 19.4b y 19.7). Las dos cámaras superiores son las **aurículas⁷ derecha e izquierda**; se trata de cámaras de pared delgada que reciben la sangre que regresa al corazón por las grandes venas. La mayor parte de la masa de cada aurícula se encuentra en el lado posterior del corazón, de modo que sólo una parte pequeña es visible desde una vista anterior. Aquí cada aurícula tiene una pequeña extensión parecida a una oreja, denominada **orejuela**, que aumenta un poco su volumen (figura 19.5a).

Las dos cámaras inferiores, los **ventrículos⁸ derecho e izquierdo**, son las bombas que eyectan la sangre en las arterias y la mantienen en circulación alrededor de todo el cuerpo. El ventrículo derecho constituye la mayoría del aspecto anterior del corazón, mientras que el izquierdo forma el ápice y el aspecto inferoposterior.

En la superficie, los límites de las cuatro cámaras están marcados por tres surcos, que se encuentran llenos en gran medida con grasa y los vasos sanguíneos coronarios (véase la figura 19.5a). El **surco coronario (auriculoventricular)** rodea al corazón muy cerca de la base y separa a las aurículas de arriba y los ventrículos de abajo; además, puede exponerse al levantar los márgenes de la aurícula. Los otros dos surcos se extienden en sentido oblicuo hacia abajo del corazón, del surco coronario hacia el ápice (el que está al frente del corazón es el **surco interventricular anterior** y el de la parte de atrás es el **posterior**). Estos surcos se superponen a una pared interna, el **tabique interventricular**, que divide el ventrículo derecho del izquierdo. El surco coronario y los dos surcos interventriculares albergan a los vasos sanguíneos coronarios más grandes.

Las aurículas muestran paredes flácidas y delgadas que corresponden a su carga de trabajo ligera; todo lo que hacen es bombear sangre hacia el ventrículo de abajo (figura 19.7). Están separadas entre sí por una pared, el **tabique interauricular**. La aurícula derecha y ambas orejuelas muestran bordes internos de miocardio denominados **músculos pectíneos**.⁹

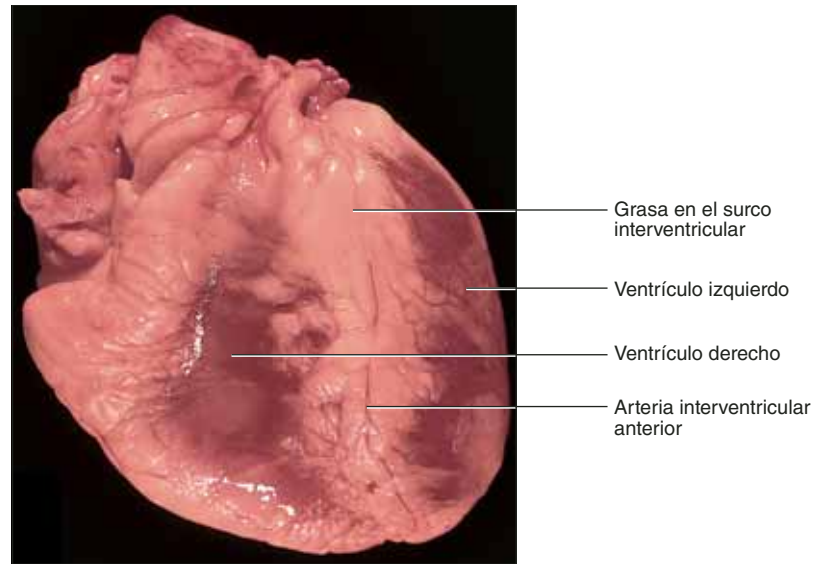
El **tabique interventricular** es una pared vertical, mucho más muscular, entre los ventrículos. El ventrículo derecho sólo bombea sangre a los pulmones y de regreso a la aurícula izquierda, de modo que su pared sólo es un poco muscular. A

⁷ *aure* = oreja; *cul* = pequeña.

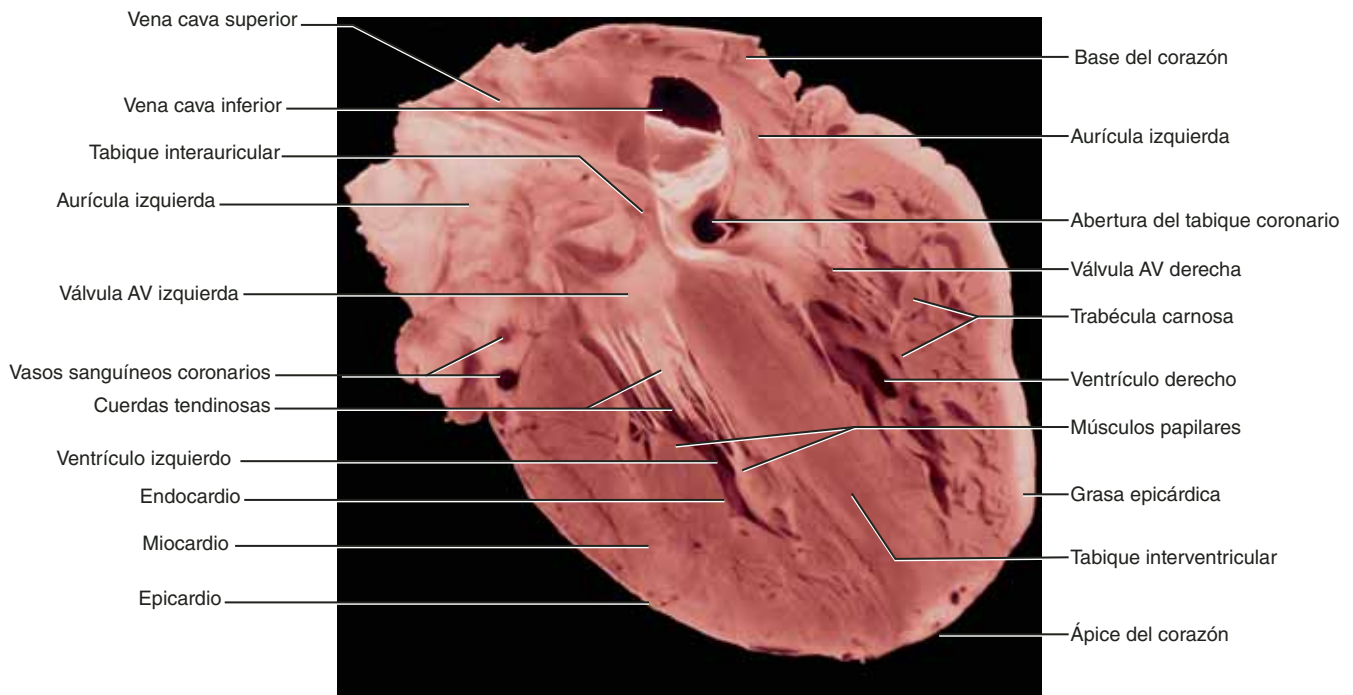
⁸ *uentre* = vientre; *cul* = pequeño.

⁹ *pectin* = peine.

⁶ *myo* = músculo; *kardi* = corazón.



a) Vista anterior, anatomía externa



b) Vista posterior, anatomía interna

FIGURA 19.4 Corazón de un cadáver humano. **APR**

su vez, la pared del ventrículo izquierdo es de dos a cuatro veces más gruesa porque soporta la mayor cantidad de carga de trabajo de las cuatro cámaras, al bombear sangre a todo el cuerpo. Ambos ventrículos muestran bordes internos llamados **trabécula**¹⁰ **carnosa**.

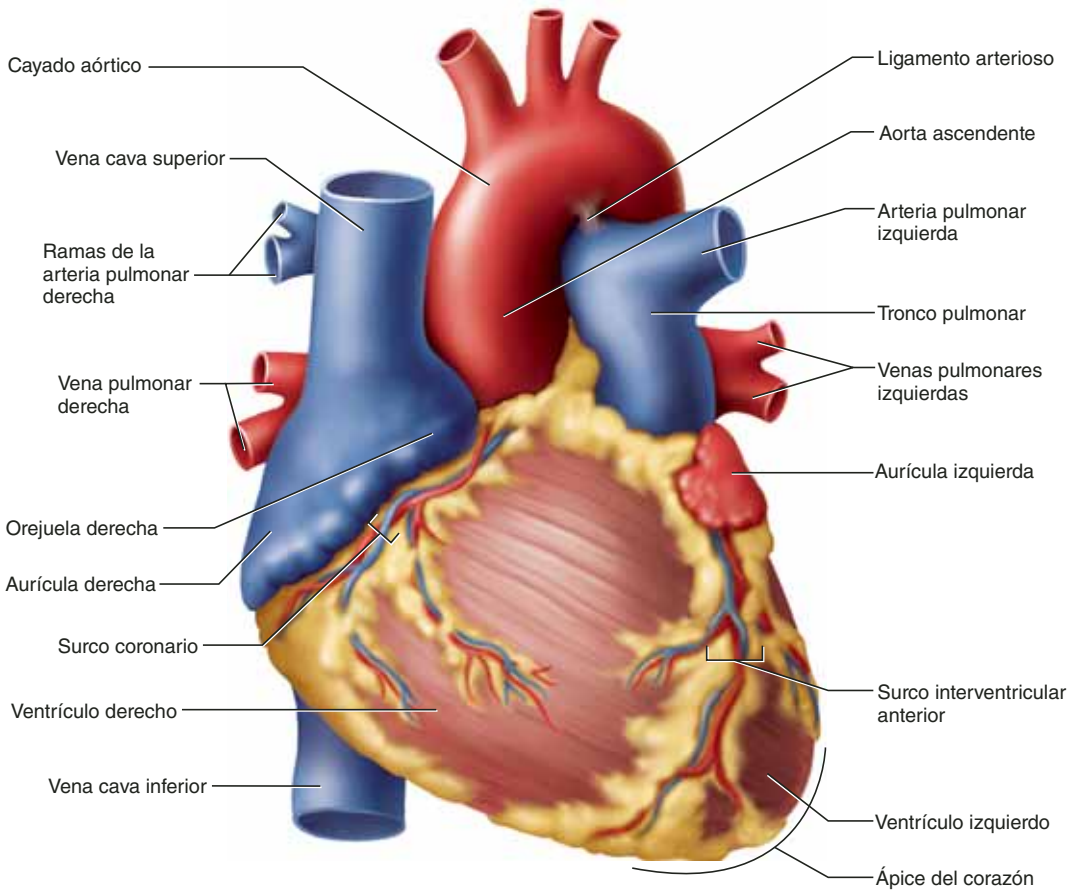
Las válvulas

Para bombear sangre de manera efectiva, el corazón necesita válvulas que aseguren el flujo en un sentido. Hay una válvula

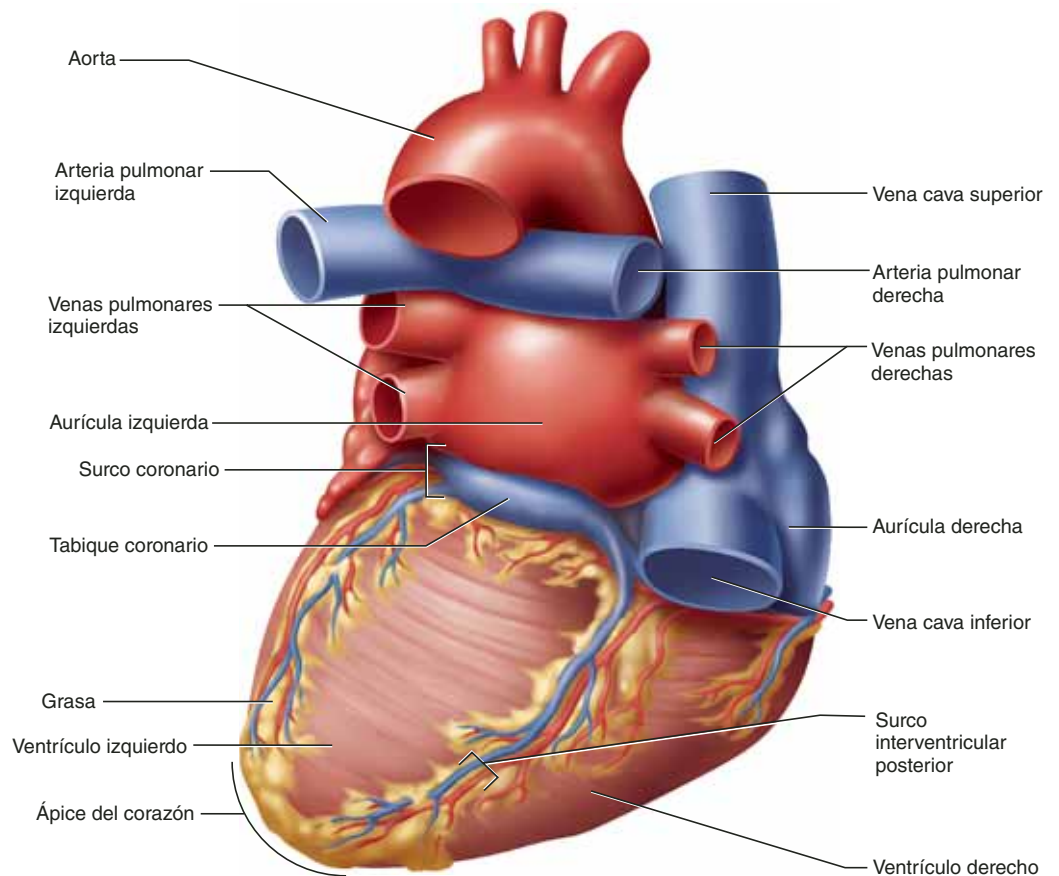
entre cada aurícula y su ventrículo y otra en la salida de cada ventrículo hacia su gran arteria (fig. 19.7), pero el corazón no tiene válvulas donde las grandes venas se vacían en las aurículas. Cada válvula consta de dos o tres colgajos fibrosos de tejido, denominados **valvas**, que se analizan junto con el endocardio.

Las **válvulas auriculoventriculares (AV)** regulan las aberturas entre las aurículas y los ventrículos. La válvula **AV derecha (tricúspide)** tiene tres valvas (cúspides) y la **AV izquierda (bicúspide)** dos (figura 19.8). La válvula AV izquierda también se conoce como **válvula mitral**, por su parecido con las mitras llevadas por los obispos en la cabeza. Las **cuerdas tendinosas**, que parecen las líneas que cubren un paracaídas, conectan a

¹⁰ *trab* = viga, *trabe*; *cul* = pequeña.



a) Vista anterior



b) Vista posterior

FIGURA 19.5 Anatomía de superficie del corazón. Los vasos sanguíneos coronarios en la superficie cardíaca aparecen identificados en la figura 19.10. **APR**

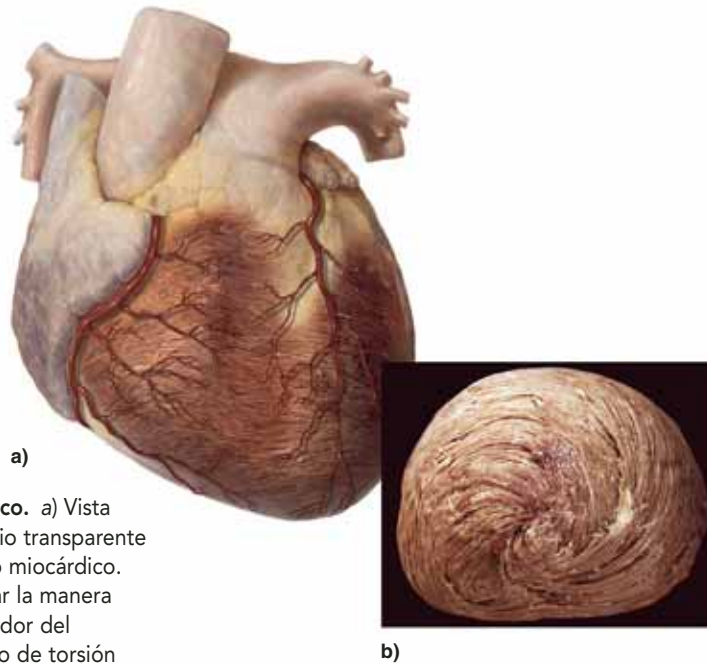


FIGURA 19.6 Vórtice miocárdico. a) Vista anterior del corazón con el epicardio transparente para exponer los haces de músculo miocárdico. b) Vista desde el ápice para mostrar la manera como el músculo se enrosca alrededor del corazón. Esto lleva a un movimiento de torsión cuando los ventrículos se contraen.

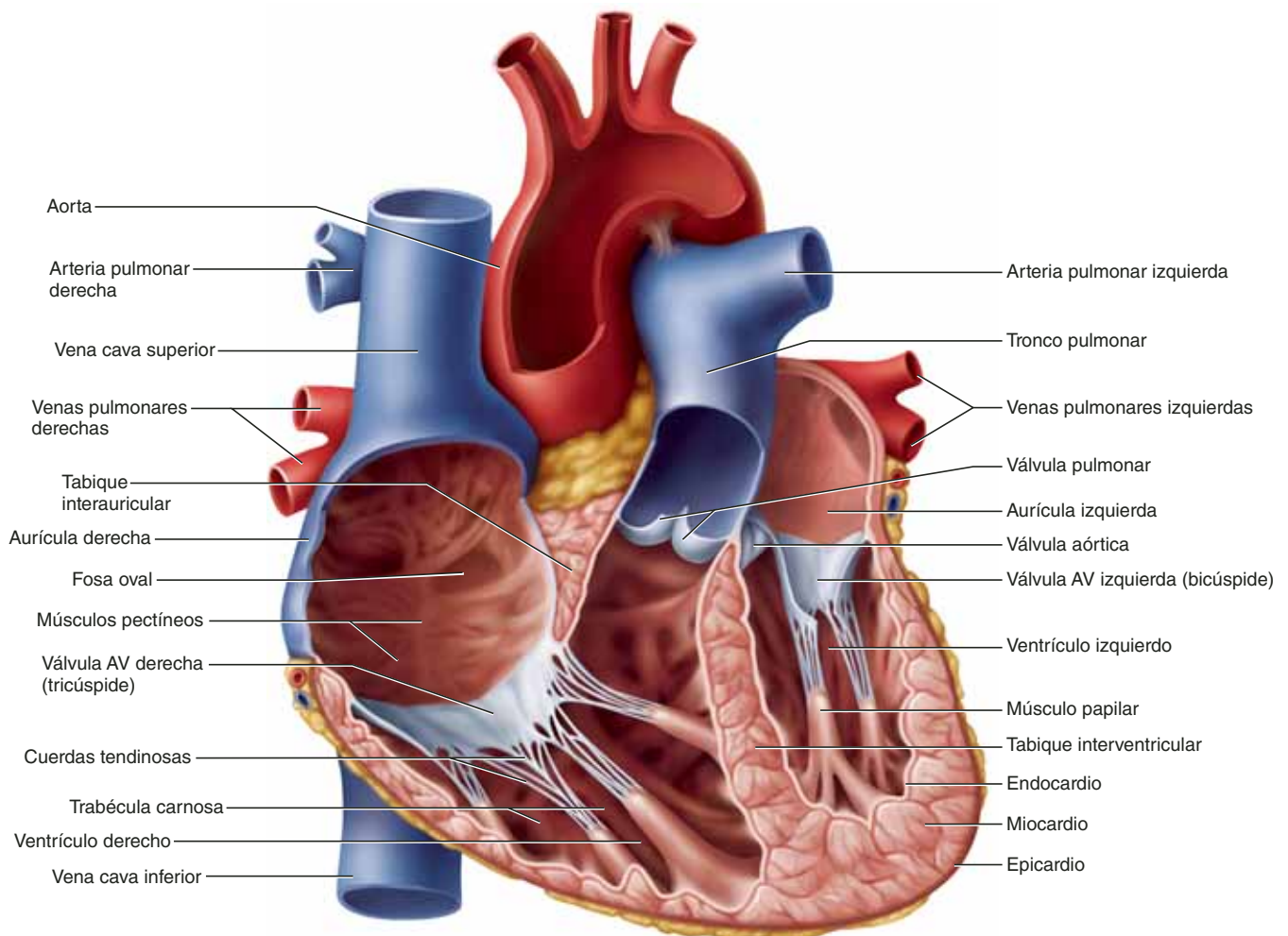


FIGURA 19.7 Anatomía interna del corazón. **AP|R**

● ¿Se parecen los músculos pectíneos auriculares más a los músculos papilares ventriculares o a la trabécula carnosa?

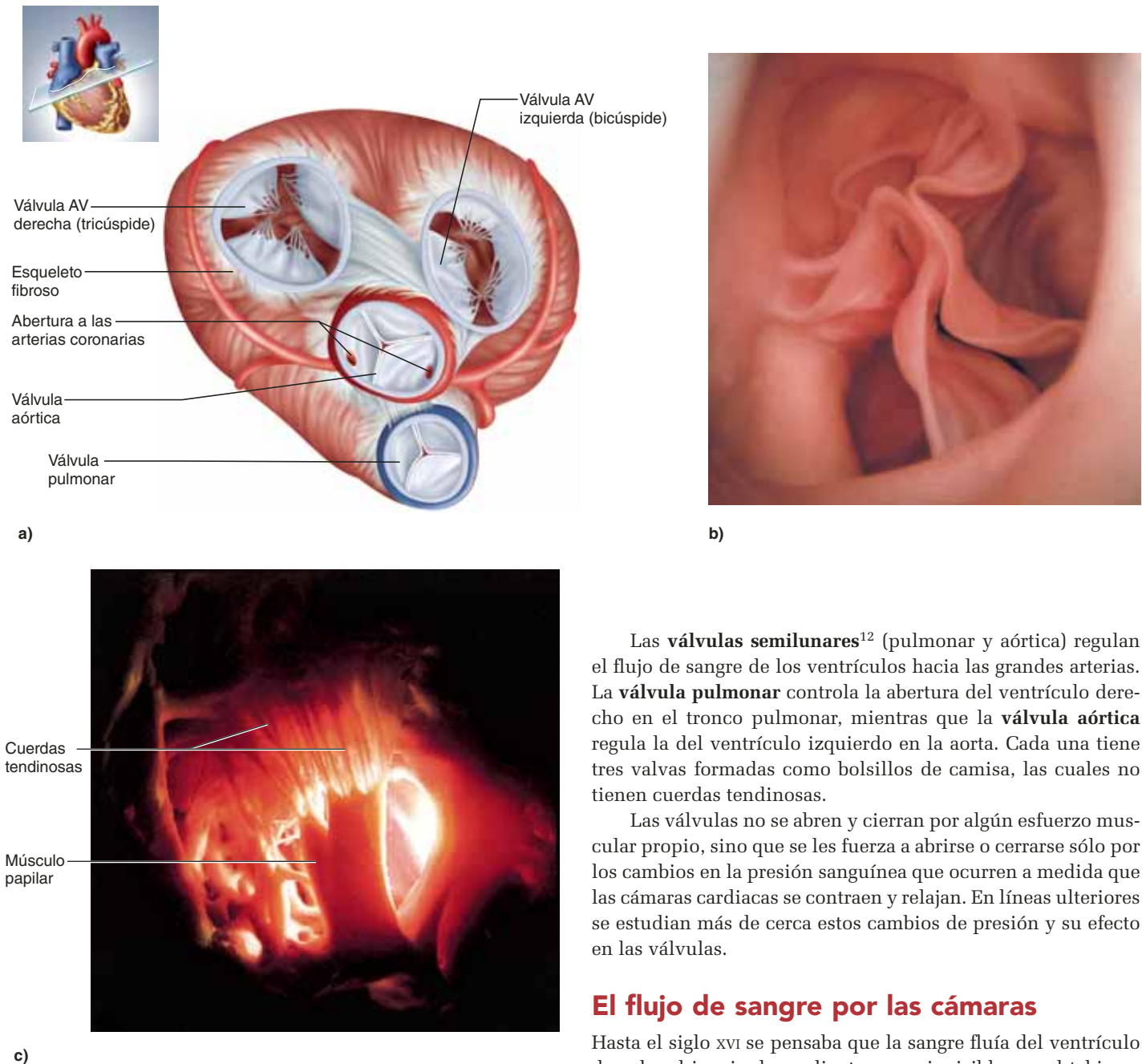


FIGURA 19.8 Válvulas cardíacas. a) Vista superior del corazón con la aurícula retirada. b) Fotografía endoscópica de la válvula aórtica vista desde arriba. c) Músculo papilar y cuerdas tendinosas vistas desde el interior del ventrículo derecho. Los extremos superiores de las cuerdas están unidos a las valvas de la válvula AV derecha.

las valvas de las válvulas con los **músculos papilares**¹¹ cónicos en el piso del ventrículo. Evitan que las válvulas AV se volteen hacia fuera o protruyan en la aurícula cuando los ventrículos se contraen.

Las **válvulas semilunares**¹² (pulmonar y aórtica) regulan el flujo de sangre de los ventrículos hacia las grandes arterias. La **válvula pulmonar** controla la abertura del ventrículo derecho en el tronco pulmonar, mientras que la **válvula aórtica** regula la del ventrículo izquierdo en la aorta. Cada una tiene tres valvas formadas como bolsillos de camisa, las cuales no tienen cuerdas tendinosas.

Las válvulas no se abren y cierran por algún esfuerzo muscular propio, sino que se les fuerza a abrirse o cerrarse sólo por los cambios en la presión sanguínea que ocurren a medida que las cámaras cardíacas se contraen y relajan. En líneas ulteriores se estudian más de cerca estos cambios de presión y su efecto en las válvulas.

El flujo de sangre por las cámaras

Hasta el siglo xvi se pensaba que la sangre fluía del ventrículo derecho al izquierdo mediante poros invisibles en el tabique; sin embargo, desde luego que esto no es cierto. La sangre se mantiene separada por completo en los lados derecho e izquierdo del corazón. La figura 19.9 muestra la ruta de la sangre, mientras baja de la aurícula derecha por el cuerpo y regresa al punto de partida.

La sangre que ha recorrido el circuito sistémico regresa por las venas cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha, a la vez que fluye de manera directa desde la aurícula derecha, a través de la válvula AV derecha (tricúspide), hacia el ventrículo derecho. Cuando éste se contrae, eyecta sangre a través de la válvula pulmonar hacia el tronco pulmonar en su camino a los pulmones para intercambiar dióxido de carbono por oxígeno.

¹¹ *papilla* = pezón.

¹² *semi* = medio.